

PLANO DE LOGÍSTICA E INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SP | PLI 2050

RELATÓRIO MENSAL

D20-8

RELATÓRIO MENSAL D20-8

CÓDIGO DO DOCUMENTO

D20-8

TÍTULO

RELATÓRIO MENSAL

ELABORAÇÃO

Consórcio Concremat / Transplan

CONTRATO

Contrato Nº 22.607-5

CONTRATAÇÃO

Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística – SEMIL – Governo do Estado de São Paulo

FINANCIAMENTO

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

OBSERVAÇÕES

Este Relatório corresponde ao entregável D20-8.

VERSÃO	DATA	CONTEÚDO DAS MODIFICAÇÕES
R01	11/11/2025	Inclusão do item 4.5
R00	24/10/2025	Versão inicial

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	5
2	HISTÓRICO DO CONTRATO	5
3	RELAÇÃO DE PRODUTOS ENTREGUES.....	5
4	VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS	7
4.1	Coordenação	7
4.2	Atividades Sistema de Informação	7
4.3	Comunicação Social	10
4.3.1	Comunicação Institucional	10
4.3.2	Eventos, engajamento e participação social.....	10
4.3.3	Atualização do site oficial do PLI-SP	11
4.3.4	Produção e gestão de conteúdos	12
4.3.5	Destaque: Organização do 1º Fórum Regional do PLI em Registro	12
4.4	Atividades de Apoio Técnico	12
4.4.1	Acompanhamento técnico em reunião de interesse para o PLI	13
4.4.2	Concepção inicial de projetos	26
4.4.3	Desenvolvimento de ferramentas de análise.....	26
4.4.4	Protótipos de Aplicações do PLI na SEMIL	26
4.4.5	Tratamento de dados, desenvolvimento de análises.....	27
4.4.6	Outras atividades de apoio para a SEMIL considerando a gestão do PLI	34
4.4.7	Filtragem e análise dos dados dos EVTEs das concessões rodoviárias realizadas após 2017	39
4.4.8	Outras atividades de apoio para a SEMIL considerando a gestão do PLI	41
4.5	Produto medido no período da medição	42
5	GESTÃO DE RECURSOS	42
6	CRONOGRAMA	43
7	ANÁLISE DE RISCO	46
8	PRÓXIMOS PASSOS	47
9	EQUIPE DE APOIO TÉCNICO MOBILIZADA.....	47
10	PRODUTO D21 – APOIO TÉCNICO	50
10.1	Planilha Medição do Produto D21	50
10.2	Declaração de participação dos profissionais de apoio técnico	52

11 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: PREVISTO E REALIZADO.....	53
12 RESUMO DA MEDIÇÃO	60
13 ASSINATURAS	61
APÊNDICE 01 – Release e Notas de Divulgação Site	62
APÊNDICE 02 – Paper Executivos.....	66
APÊNDICE 03 – Apresentações para a Reunião com Bracell	70
APÊNDICE 04 – Apresentações para as reuniões com DER	85
APÊNDICE 05 – Atas de Reuniões Gerenciais	145

1 APRESENTAÇÃO

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP

Contratado: Consórcio CONCREMAT - TRANSPLAN

Nº do Relatório Mensal (D20): 08

Período abrangido pelo Relatório: 11/09/2025 a 10/10/2025

Este relatório é um item da Medição 8, composta pelo presente relatório (D20-8), atendendo ao Apêndice C: Discriminação do Preço do Contrato e ao item 3.1 do Apêndice A do Termo de Referência, o qual compreende que o contrato será avaliado e, por consequência, remunerado pelos produtos entregues e aprovados pela Contratante.

O objetivo deste documento é fornecer uma visão geral das atividades desenvolvidas no projeto, juntamente com um descritivo da coordenação e gestão realizadas ao longo desse período, oferecendo uma análise detalhada do desempenho e dos progressos alcançados até o momento.

2 HISTÓRICO DO CONTRATO

PROGRAMA DE INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – 3ª FASE

Empréstimo Nº 5764/OC-BR – BID

Processo SEI Nº 139.00062285/2024-56

Solicitação de Proposta: SDP-002/24

Nº do Contrato: No. 22.607-5 – Data: 06/02/2025

Data da Primeira Nota de Serviço: 11/02/2025

Objeto: Desenvolvimento do Plano de Logística e Investimento do Estado de São Paulo (PLI/SP-2050)

Valor do contrato: R\$17.672.874,56

Prazo Contratual Previsto: 24 meses

Prazo decorrido: 8 (oito) meses

Medições realizados: 08 (considerando essa medição)

3 RELAÇÃO DE PRODUTOS ENTREGUES

- Nota Técnica NT 01- R00 -Versão inicial - 27/02/2025
- Nota Técnica NT02- R00 -Versão inicial - 21/03/2025
- Nota Técnica NT03-R00-Versão inicial -11/04/2025
- Relatório D1 - Plano de Trabalho – R00 - Versão inicial - 11/03/2025

- Relatório D1 - Plano de Trabalho – R01- Atendimento aos comentários da SEMIL - 24/03/2025
- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R00 - Versão inicial -07/04/2025
- Power Point D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R00 - Versão inicial 23/04/2025
- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R01 - Versão Revisada -28/04/2025
- Relatório D20-1 Versão 00 - Versão inicial - 11/03/2025
- Relatório D20-1 Versão 01 - Divisão do relatório e Nova Configuração - 24/03/2025
- Relatório D20-1 Versão 02 - Realização dos ajustes solicitados - 25/03/2025
- Relatório D21-1 Versão 00 - Versão inicial - 11/03/2025
- Relatório D21-1 Versão 01 - Divisão do relatório e Nova Configuração - 24/03/2025
- Relatório D21-1 Versão 02 - Realização dos ajustes solicitados - 25/03/2025
- Relatório D20-2 Versão 00 – 22/04/2025
- Relatório D20-2 Versão 01 – Ajuste Folha de ponto – 06/05/2025
- Relatório D3 parcial – Caracterização Ambiental – 13/05/2025
- Relatório D3 parcial – Sistemas Portos, Hidrovias e Travessias – 13/05/2025
- Relatório D3 parcial – Dutovias – 16/05/2025
- Relatório D20-3 Versão 00 – 03/06/2025
- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R01 - Versão Rev02 - 22/06/2025
- Relatório D20-4 Versão 00 – 10/07/2025
- Apresentação e planilha colaborativa dos projetos prioritários - 29/07.
- Power Point D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R00 - Versão inicial da reformulação do produto - 31/07/2025
- Nota Técnica referente ao Produto D4 – Obtenção de Matrizes Multimodais para o ano-base - 04/08/25
- Power Point D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo - versão resumida - 05/08/2025
- Planilha com dados da pesquisa de preferência declarada (PPD) tratada - envio 21/08/25
- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo - Versão REV04 - 02/09/2025
- Relatório Preliminar do produto D3 - Capítulo de Ferrovias – 11/08/25
- Relatório Preliminar do produto D3 - Capítulo de Aerovias – 13/08/25
- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo R01 - Versão Rev03- 25/08/2025
- Relatório Preliminar do produto D3 - Capítulo de Dutovias – 26/08/25
- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo - Versão REV04 - 02/09/2025

- Power Point D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo – Apresentação no CONSEMA – 17/09/25
- Relatório D20-5 Versão 00 – 22/09/2025
- Relatório do produto D3 - 24/09/25
- Relatório D20-6 Versão 00 – 25/09/2025
- Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo - Versão REV05 - 30/09/2025
- Relatório D20-7 Versão 00 – 02/10/2025

4 VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Este capítulo é composto por quatro itens principais. O primeiro aborda as atividades de “Coordenação”, nas quais são apresentados os principais marcos do projeto dentro período de elaboração do relatório. Em seguida, são descritas as atividades relacionadas a disponibilização de dados e informações por meio do “Sistema de Informação” e as atividades de “Comunicação Social”. Por fim, são apresentadas as atividades de “Apoio Técnico”, com a descrição das ações realizadas tanto pelo suporte técnico local quanto pelo remoto.

4.1 Coordenação

A seguir estão relacionados os principais acontecimentos deste mês relacionados à coordenação:

- Reunião entre SEMIL e Louis Dreyfus Company, dia 11/09/2025;
- Reunião entre SEMIL e ABVidros, dia 11/09/2025;
- Apresentação do produto da Caracterização Socioeconômica do Estado de São Paulo, no âmbito do PLI-SP 2050, dia 17/09/2025;
- Reunião Gerencial entre SEMIL e consórcio, dia 19/09/25;
- Reunião sobre a estadualização das estradas vicinais, dia 23/09/2025;
- Reunião mensal com o DER, para acompanhamento da elaboração do PLI-SP, em 25/09/2025;
- Reunião entre SEMIL, consórcio e especialistas para discutir os Regulatórios do PLI-SP 2050 e sanar dúvidas sobre o tema, dia 01/10/2025;
- Reunião preparatória para ações regionais do PLI-SP, em 10/10/2025;
- Reuniões interna do consórcio para alinhamentos entre a coordenação técnica e a equipe responsável pela elaboração dos Produtos D4, D6, D7 e D8;
- Reuniões internas do consórcio com especialistas ferroviários, hidroviário e aeroportuário;
- Reuniões internas do consórcio com a equipe de comunicação do contrato, para preparação do 1º evento regional em Registro;
- Reuniões internas do consórcio com a equipe responsável pelos assuntos regulatórios, institucionais e jurídicos do Plano de Logística e Investimentos do PLI-SP 2050;
- Reuniões internas do consórcio para planejamento das atividades;
- Reuniões internas do consórcio com equipe administrativa do contrato.

4.2 Atividades Sistema de Informação

O Consórcio está utilizando a plataforma SharePoint como ferramenta principal para a transmissão e o compartilhamento de arquivos entre os membros da equipe e o cliente. Desenvolvido pela Microsoft, o SharePoint é uma plataforma colaborativa que permite armazenar, organizar e compartilhar documentos de maneira segura e eficiente.

O Portal está estruturado com base em uma matriz de permissionamento, que define diferentes níveis de acesso e modificação para os grupos *Cliente* e *Consórcio*. Cada grupo possui permissões específicas conforme suas funções no projeto.

Atualmente, o grupo *Cliente* possui acesso de visualização à pasta **Cliente** (<https://concrematcorp.sharepoint.com/sites/PLISP/CLIENTE/>) e permissão para edição da pasta de **Material colaborativo entre Cliente e Consórcio**

(<https://concrematcorp.sharepoint.com/sites/PLISP/MATERIALCOLABORATIVOCLIENTECONSORCIO/>).

A pasta **Cliente** constitui a principal fonte de dados compartilhados e está subdividida em:

- **01_Produtos:** reúne todos os produtos em desenvolvimento, bem como os já aprovados.
- **02_Medições:** armazena os documentos de medição entregues ao longo do projeto.
- **03_Ofícios:** contém os ofícios enviados e recebidos, organizados cronologicamente.
- **04_Acervo:** contém os dados utilizados na elaboração dos produtos. Essa pasta contém:
 - Uma **Planilha de Verificação**, que relaciona os arquivos entregues aos respectivos produtos, funcionando como um controle de rastreabilidade. Para facilitar a navegação e compreensão dessa estrutura, foi elaborado o Manual do Acervo Técnico, que descreve a organização do acervo.;
 - **Arquivos geográficos:** todos os dados espaciais utilizados no projeto estão sendo fornecidos em formato *shapefile*, com todos os atributos necessários, seguindo o Sistema de Referência Geodésico SIRGAS 2000 (EPSG:4674);
 - **Tabelas e bancos de dados:** planilhas utilizadas no projeto em formato *.xlsx* ou *.csv* (este último utilizado caso o volume de dados ultrapasse o limite do Excel).
- **05_Atas e Registros das Reuniões:** contém as atas e registros de reuniões entre empresa e cliente.

Dessa forma, a pasta **Cliente** consolida-se como a **Base de Conhecimento do projeto**, reunindo dados, relatórios e documentos essenciais para acompanhamento e consulta pelas partes interessadas.

Já a pasta de **Material colaborativo entre Cliente e Consórcio** configura o espaço onde Cliente e Consórcio podem disponibilizar arquivos destinados à construção conjunta de conteúdo.

Durante o período de 11/09 a 10/010, foram adicionados ao repositório os arquivos apresentados na tabela abaixo.

NOME DO ARQUIVO	DATA DE UPLOAD NA PASTA	CAMINHO
D20-4 - REV01.docx	19/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/0 - Relatórios Mensais D20 e D21/Mês 04
D20-4---REV01---COM-apendices-assinado-pdf-D4Sign.pdf	19/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/0 - Relatórios Mensais D20 e D21/Mês 04
ApresentacaoD2-VFinal.pdf	19/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D02 - Caracterização Socioeconômica
PLI SP Oficio Coordenação 09_2025-09-11 1.pdf	19/09/2025	CLIENTE/03_OFÍCIOS/ENVIADOS
D2_Caracterização Socioeconômica_SP-REV05 - Versão 300925.docx	30/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D02 - Caracterização Socioeconômica

D2 Caracterização Socioeconômica SP-REV05 - Versão 300925.pdf	30/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D02 - Caracterização Socioeconômica
PLI_SP D3 - cap 1 - Rodovias - Versão Final.docx	23/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte/Versões anteriores
PLI_SP D3 - cap 1 - Rodovias - Versão Final.docx	24/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - cap 1 - Rodovias - Versão Final.pdf	24/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - cap 2 - Ferrovias - Versão Final.docx	23/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte/Versões anteriores
PLI_SP D3 - cap 2 - Ferrovias - Versão Final.docx	24/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - cap 2 - Ferrovias - Versão Final.pdf	24/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - cap 3 - Portos - Versão Final.docx	23/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte/Versões anteriores
PLI_SP D3 - cap 3 - Portos - Versão Final.docx	24/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - cap 3 - Portos - Versão Final.pdf	24/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - cap 4 - Hidrovias e Travessias - Versão Final.docx	23/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte/Versões anteriores
PLI_SP D3 - cap 4 - Hidrovias e Travessias - Versão Final.docx	24/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - cap 4 - Hidrovias e Travessias - Versão Final.pdf	24/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - cap 5 - Aerovias - Versão Final.docx	23/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte/Versões anteriores
PLI_SP D3 - cap 5 - Aerovias - Versão Final.docx	24/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - cap 5 - Aerovias - Versão Final.pdf	24/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - cap 6 - Dutovias - Versão Final.docx	23/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte/Versões anteriores
PLI_SP D3 - cap 6 - Dutovias - Versão Final.docx	24/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - cap 6 - Dutovias - Versão Final.pdf	24/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - cap.7 - Terminais Intermodais - Versão Final.docx	24/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte
PLI_SP D3 - cap.7 - Terminais Intermodais - Versão Final.pdf	24/09/2025	CLIENTE/01_PRODUTOS/00_EM ANÁLISE/Produto D03 - Caracterização do Sistema de Transporte

4.3 Comunicação Social

O oitavo mês de execução do Plano de Logística e Investimentos do Estado de São Paulo (PLI-SP 2050) marcou a consolidação da presença pública do Plano como projeto estratégico do Governo do Estado. Neste período, a agenda da comunicação avançou de forma integrada, traduzindo o conteúdo técnico do plano em uma narrativa acessível, engajadora e voltada à participação social.

Sob coordenação da Comunicação Social, foram articuladas e executadas ações de visibilidade institucional, relacionamento com a imprensa e organização de eventos estratégicos, com destaque para o 1º Fórum Regional do PLI-SP 2050, realizado em Registro/SP, que inaugurou o ciclo de escuta territorial do plano. O período também incluiu a participação em eventos setoriais de grande relevância, como a Semana Metroferroviária da AEAMESP, o Comitê Amcham Interior/SP e o Global Summit 5GTech, reforçando o posicionamento do PLI como política pública de longo prazo e instrumento de integração logística e social.

As ações descritas neste relatório - da Amcham ao Fórum Regional do Vale do Ribeira - evidenciam o papel da comunicação na construção de uma identidade institucional sólida, capaz de aproximar o planejamento estratégico do Estado das realidades regionais e de sustentar, com base na escuta e na colaboração, o desenvolvimento logístico de São Paulo até 2050.

4.3.1 Comunicação Institucional

- Produção e publicação de **releases e notas de divulgação** sobre:
 - Fórum Regional de Registro, com release institucional e aviso de pauta amplamente divulgados
 - Diagnóstico socioeconômico e formulário online de contribuições
 - Apresentação do PLI-SP 2050 na AEAMESP, em painel metroferroviário
 - Apresentação da SEMIL na Amcham Interior/SP, em Viracopos
- Redação e revisão de **papers institucionais** para:
 - Semana Metroferroviária (AEAMESP);
 - Global Summit 5GTech Connect;
 - Entrevista Agência Infra;
 - Painel Amcham Interior/SP;
 - Apresentação DER "Transporte Rodoviário e Conexões Regionais".
- Apoio editorial ao conteúdo do Formulário de Contribuição Online e divulgação do balanço do mês 2, consolidando 49 contribuições recebidas até outubro.
- Padronização textual e visual de materiais técnicos, apresentações e releases para garantir unidade de linguagem e identidade do PLI-SP.

4.3.2 Eventos, engajamento e participação social

1º Fórum Regional do PLI-SP 2050 – Registro/SP

- Coordenação integral de planejamento e produção do evento:

- Briefing de comunicação e checklist operacional;
 - Ficha técnica e público-alvo regional (setor público, produtivo, sociedade civil e parceiros)
 - Roteiro de cerimônia oficial e painéis técnicos
 - Convites, releases e posts oficiais
 - Apoio ao discurso e à reunião preparatória com o prefeito de Registro
- O evento foi o marco inaugural do ciclo de escuta regional, com o tema "*Escutamos o hoje para planejar o amanhã*", reunindo representantes do governo, setor produtivo, universidades, associações civis e prefeituras da ZEE 6 (Vale do Ribeira).
 - Comunicação Social coordenou o relacionamento com a imprensa local e regional, a produção de materiais visuais e institucionais, e a divulgação digital via site e redes da SEMIL.

Eventos Setoriais de Destaque

- 31ª Semana Metroferroviária – AEAMESP (19/09) - Participação institucional da SEMIL com painel sobre o PLI-SP 2050, apresentado pela diretora Carolina Tanus, reforçando o papel do plano na integração dos modais sobre trilhos.
- Comitê de Relações Governamentais – Amcham Interior/SP (10/09) - Palestra do Subsecretário Denis Gerage Amorim, destacando o PLI-SP como política pública de longo prazo e instrumento de integração logística.
- Global Summit 5GTech Connect (25/09), participação do diretor de André Cardoso, Diretor de Gestão de Transporte com tema do PLI-SP.
- Entrevista Agência Infra (26/09): subsídio para o Subsecretário Denis Gerage Amorim.

Engajamento e Parcerias

- Fortalecimento da parceria com o Instituto I, com integração direta nas frentes de comunicação digital, eventos e conteúdos técnicos.
- Apoio à mobilização de stakeholders regionais e empresariais via CIESP/FIESP, BID e prefeituras locais.
- Articulação contínua entre SEMIL, DER-SP, SubLT e Consórcio Concremat-Transplan para alinhamento de agendas e comunicações conjuntas.

4.3.3 Atualização do site oficial do PLI-SP

- Atualização do formulário de contribuição online do PLI-SP com:
 - Nova seção de "Estradas Municipais e Rurais";
 - Publicação do formulário atualizado de contribuições.
- Proposta de posts estratégicos no LinkedIn, destacando o Fórum de Registro e a participação do subsecretário Denis Gerage Amorim em eventos públicos.
- Criação e gestão de conteúdo para o site: notas de divulgação e releases.

4.3.4 Produção e gestão de conteúdos

- Redação de textos para apresentações, discursos e notas técnicas (D2, AEAMESP, Amcham, 5GTech, Fóruns Regionais).
- Apoio editoria a minutas de ofício.
- Criação de roteiros e falas institucionais para autoridades da SEMIL/SubLT.

4.3.5 Destaque: Organização do 1º Fórum Regional do PLI em Registro

As ações de comunicação garantiram a coerência institucional do material, o alinhamento visual da identidade do plano e a integração de todos os atores envolvidos, desde o planejamento até a realização do evento em 14/10 (detalhes da realização será tema do próximo relatório mensal).

O pacote de comunicação produzido incluiu:

- Arte e identidade visual do evento;
- Releases e notas à imprensa;
- Convites e formulários digitais;
- Ficha técnica e roteiro de cerimônia;
- Painel de apresentações e briefing para autoridades.

4.4 Atividades de Apoio Técnico

Este tópico apresenta as atividades desenvolvidas pela Equipe de Apoio Técnico ao Plano de Logística e Investimentos do Estado de São Paulo – PLI-SP 2050, durante o sétimo mês de execução dos serviços, correspondente a 11 de agosto até meados de setembro de 2025.

Neste período, os trabalhos da equipe de apoio foram direcionados para o auxílio da construção dos Produtos:

- 02 – Caracterização Socioambiental – considerando o apoio à produção de figuras e mapas, juntamente com a reestruturação de textos síntese e geração de apresentações;
- 03 – Caracterização dos Sistemas de Transporte – considerando o apoio à produção de mapas que configuram a oferta e a demanda dos modais: Ferroviário, Aeroviário, Dutoviários e de linhas do Transporte Coletivo inter-regional sobre rodas;
- 04 – Obtenção das Matrizes de Origem Destino de Cargas e Passageiros – elaboração de algoritmos em R® *language* para tratamento de grandes bancos de dados secundários, com informação no máximo nível de desagregação e para toda as respectivas séries históricas disponíveis, incluindo: ComexStat/Secex/MDIC, RAIS/MTE, Ferrovias/ANTT e pesquisas ligadas à produção agropecuária do IBGE (PAM, PPM, PEVS, POA e PAQ).
- 05 – Eventos Regionais - apoio a estruturação (cronograma e tratativas com parceiros e prefeituras), considerando a elaboração de diversos materiais para realização do evento e para geração de conteúdo das apresentações.
- 06 – Infraestrutura existente e Capacidades – apoio à identificação de metodologias que podem ser empregadas para o cálculo das capacidades de cada modal, considerando, inclusive, o georreferenciamento de informações de capacidade na malha ferroviária.

Além disso, houve a intensificação dos trabalhos técnicos das frentes estratégicas do Plano ligadas ao tratamento e integração de bases de dados, junto ao desenvolvimento de ferramentas digitais de apoio à gestão.

No âmbito do Painel Logístico do Estado de São Paulo, novas diretrizes da SEMIL determinaram a incorporação das ferramentas associadas ao ambiente do ArcGIS Enterprise para dentro do site do PLI 2050, considerando suas respectivas áreas temáticas.

No âmbito do desenvolvimento de protótipos de sistemas para as Bases de Conhecimento do PLI, alguns trabalhos foram pausados para priorizar outros, que têm ligação com a disponibilização de ferramentas de análise dos que foram coletados, tabuladas e analisados.

No período também foram desempenhadas as tarefas comuns da equipe de apoio local, similares àquelas descritas nos meses anteriores, como o acompanhamento técnico em reuniões e a elaboração de apresentações solicitadas pela SLT.

4.4.1 Acompanhamento técnico em reunião de interesse para o PLI

O registro a seguir detalha a reunião conduzida pela Subsecretaria de Logística e Transportes e pela Equipe de Apoio do Consórcio alocada nas instalações da SEMIL.

A- Reunião – Logística, Infraestrutura e Cadeia de Suprimentos – Luiz Dreyfus Company (LDC)

Data: 11/09/2025, às 09:30h

Participantes: - Jorge Takahashi e Guilherme Purziani (Luiz Dreyfus Company), Denis, Carolina, Sandra, Aguinaldo e André (SLT/SEMIL), Silvio (Consórcio).

Principais pontos discutidos:

- A reunião teve como objetivo apresentar a empresa Luiz Dreyfus Company (LDC) e alinhar as expectativas da empresa com os investimentos em execução e programados da Hidrovia Tietê-Paraná.
- Foram temas abordados na reunião: infraestrutura, operação e expansão da hidrovia Tietê-Paraná e cadeias logísticas associadas: soja, açúcar, suco de laranja, celulose, DDG (Dried Distillers Grains), entre outros.
- Foram apresentados os papéis institucionais, desafios operacionais, gargalos logísticos, oportunidades de investimento e modelos de concessão, além de discussões sobre inovação, segurança, eficiência operacional e integração modal (rodoviário, ferroviário, hidroviário).
- Destacou-se a necessidade de colaboração entre setor público e privado para coleta de dados, validação de projetos, planejamento de investimentos e defesa de políticas públicas que promovam competitividade, sustentabilidade e geração de empregos.

Assuntos apresentados na reunião

- Histórico da LDC na hidrovia, evolução de cliente a operadora e proprietária de ativos.
- Discussão sobre potencial das hidrovias para sustentabilidade e redução de custos.

- Reconhecimento da hidrovia como reguladora de preços e promotora de benefícios ambientais e sociais.
- Preocupações com infraestrutura dos acessos rodoviários (ex: Pederneiras) e necessidade de revitalização.
- Entrada de novos players (MRS, Bracell) e risco de overbooking.
- Gargalos operacionais: cruzamentos de comboios, pontos de espera, segregação de produtos.
- Necessidade de monitoramento e controle rigorosos diante do aumento do volume de embarcações.
- Sugestão de implantação de centro de controle e uso de sistemas automáticos (AIS) para priorização de cargas e ordem de chegada nas eclusas.
- Debate sobre priorização de cargas perecíveis e eficiência no uso das estruturas.
- Consenso sobre necessidade de políticas públicas que considerem eficiência operacional e segurança, buscando a segurança e maior integração entre operadores, entidades e governo.
- Atualização sobre andamento das obras em Nova Avanhandava (74% concluído) e expectativa de início em Bariri.
- Discussão sobre projetos de pontos de espera, boias e ampliação de muros guia.
- Detalhamento dos projetos em andamento (Bariri, Promissão) e fontes de financiamento (BNDES, Tesouro Estadual).
- Importância do apoio institucional do SINDASP e de audiências públicas para incorporar contribuições dos operadores.

Decisão de priorizar participação de operadores nas fases de validação dos projetos.

- Analisar e compartilhar estudos técnicos existentes sobre capacidade da hidrovia
- Importância de obter dados diretamente com a equipe de operação para aprimorar projetos e simulações.
- Experiência de simulação prática para validar tempos de operação e identificar oportunidades de otimização.
- Garantir que dados coletados em campo sejam incorporados às análises e relatórios.
- Necessidade de pesquisas e apoio para o PLI, com contato direto entre equipes.
- Disponibilidade para colaboração, troca de informações e agendamento de reuniões presenciais para aprofundar temas específicos.
- Discussão sobre desafios logísticos para açúcar, soja, DDG, etanol de milho, celulose e farelo de soja.
- Debate sobre localização de fábricas, incentivos tributários, modelos de exportação e alternativas logísticas.
- Reconhecimento da necessidade de alinhar investimentos logísticos ao desenvolvimento econômico e geração de empregos.

Decisão: Avaliar economicamente novos investimentos logísticos e mapear tipos de carga e modais de transporte até o porto.

- Discussão sobre evolução do transporte de suco de laranja, inovação em tanques refrigerados e limitações do modal ferroviário para perecíveis.
- Debate sobre estratégias de exportação e políticas internas do Brasil, Argentina e China.

Encaminhamento:

- Foram atribuídas aos participantes, atividades a serem demandadas posteriormente com a finalidade de coleta de informações, efetivação de análises e participação em reuniões técnicas para apoio de projetos estratégicos.
- A SLT comprometeu-se em marcar nova reunião com pautas técnicas específicas, mas ainda sem data pré-estabelecida.
- A LDC se comprometeu a:
 - compartilhar informações detalhadas sobre operações e planos de expansão da LDC na hidrovía Tietê-Paraná,
 - apoiar coleta de informações junto a operadores logísticos e auxiliar na identificação e contato com responsáveis, nas diversas áreas da empresa, pela logística de café, açúcar, suco de laranja, soja e milho.
 - detalhar gargalos identificados, planos de investimento e prioridades para subsidiar o planejamento de infraestrutura da hidrovía,
 - permitir visita técnica ao terminal, com agendamento prévio para garantir o cumprimento dos protocolos de segurança.

B - Reunião – Cadeia do Vidro em SP – Logística, Descarbonização (Biometano/Gás) e Arrendamento do Porto de São Sebastião - ABVidros

Data: 11/09/2025, às 16h

Participantes: - Lucien Belmonte (AB Comex / AB Vidros), Denis, Carolina, Sandra (SLT/SEMIL), Silvio (Consórcio).

Principais pontos discutidos:

- Explicações sobre a Cadeia do vidro e fluxos logísticos: polo Vale do Paraíba (Jacareí, Guaratinguetá, Caçapava) e SC (Barra Velha); areia (Descalvado/Analândia) e barrilha via portos (São Sebastião, São Francisco do Sul, Santos).
- Consolidar entendimento sobre a cadeia do vidro em SP, abrangendo logística de insumos (areia e barrilha), descarbonização via biometano/gás, logística reversa (caco), competitividade (energia/gás e tributação), e riscos/oportunidades no arrendamento do Porto de São Sebastião.

Principais temas:

- 1: Panorama da cadeia do vidro e logística atual

- Areia: concentração em Descalvado/Analândia (~1,5 milhão t/ano).
- Barrilha: ~500 mil t/ano saindo de São Sebastião para o eixo Dutra; entrada relevante também por São Francisco do Sul e menor em Santos.
- Polos industriais: vidro plano em Jacareí (Sebrace, 3 linhas), Guaratinguetá e Caçapava (AGC), Barra Velha-SC (Sebrace); embalagens em Porto Ferreira e grande planta na alça de Cumbica.
- Produção: ~4.000 t/dia (AGC + Sebrace, vidro plano); caminhões inloader dedicados para escoamento; cortes no destino.
- Localização da produção de vidro no Vale motivada por mercado, gás e escala; exportação reduzida; distribuição majoritariamente nacional.
- Necessidade de preservar a logística dedicada e concentrada que viabiliza escala.
- 2: Descarbonização com biometano/gás e green bonds
 - Proposta Necta/Comgás/Raízen para conversão de frota e abastecimento dedicado (biometano/gás)
 - Concentração de fluxos facilita comprovação de redução de emissões e eventual emissão de green bonds.
- 3: Logística reversa e uso de caco
 - Limpeza de caco concentrada em Mogi das Cruzes; Sebrace adquiriu o maior player.
 - Recuperação em aterro é ineficiente; é crucial coleta seletiva com municípios e operadores
 - Benefício: 1 t de caco = 1 t de vidro (vs. 0,86 t de matéria-prima), com forte redução de emissões; meta de 70% é altamente desafiadora.
 - Necessidade de abrir diálogo com municípios e concessionárias; realizar visitas técnicas (planta de limpeza e fábricas de vidro).
- 4: Ambiente tributário, dados de importação e competitividade
 - ICMS interestadual e triangulações (ex.: NF por RO com carga por Itajaí) reduzem ICMS efetivo (6%) e prejudicam SP (comparativo: 18% em SC).
 - Risco de aumento de importações; incertezas sobre efeitos da reforma tributária (2033).
 - Distorções SECEX: destino por nota fiscal e nacionalização em SC mascaram consumo real de SP; necessidade de recalibrar com RAIS/emprego e dados portuários/ferroviários.
 - Necessidade de manter o tema tributário em pauta com fazendas estadual/federal; recalibrar metodologias de dados.
- 5: Porto de São Sebastião – arrendamentos, transparência e garantia de carga tradicional
 - Indústria do vidro depende de barrilha via porto; fornos não podem parar (operação contínua por 22 anos; reforma a quente 12 anos).

- Boatos de arrendamento total geram insegurança; modelo público discute SB01/pátio 3; necessidade de garantir janela de “carga tradicional” (granel/barrilha) por horizonte contratual comparável ao arrendamento (ideal 30 anos).
- Limitações técnicas (calado/berço) sugerem permanência do granel além de 10 anos, mas é preciso garantia contratual.
- Necessidade de Reforçar interlocução com INFRA SA./Sec. Portos e TCU para transparência e cláusulas de proteção à carga tradicional antes Sec. Portos; enviar notas técnicas e posicionamentos formais (SB01, janela de granel)
- Necessidade de Mapear contatos no TCU em linha com compliance para monitoramento preventivo
- 6: Gás natural, biometano e competitividade energética
 - Infraestrutura: UPGN de Caraguatatuba com limitações; gás do pré-sal redirecionado para Rota 3 (Itaboraí); Rota 4 não executada; alternativa via GNL no Porto de Santos (COSAN); gargalo na subida da serra.
 - Biometano vs gás: biometano ~50% mais caro (caso +73% após fim de contrato de paridade); PCI ~8% menor; viabilidade como substituto de diesel pesado ainda incerta.
 - Regulação ANP: sistemas para gás mais “rico” (C2+) sem separação adequada reduzem potencial da indústria química; gás no Brasil mais caro que na Europa pós-Ucrânia; consumo de gás/atividade industrial em queda desde 2010/11.
 - Grupo de empresas intensivas em energia realizou estudo sobre peso da energia na inflação; estratégia de comunicação ativa (“fazer barulho”).
- 7: Ferrovia, portos e riscos de “expulsão” por terminais
 - Ferrovia: modelos verticais e monopólio de operação reduzem competitividade; debate sobre Open Access/Open Track.
 - Portos: priorização operacional pode “expulsar” cargas tradicionais; necessidade de previsibilidade contratual.
 - Necessidade de defender abertura/concorrência logística (portos/ferrovias) e cláusulas que preservem cargas industriais.
- 8: Política setorial, Fiesp e pedidos de manifestação do setor
 - Fiesp discutindo “arrendamento total”; solicitação de manifestação setorial com dados socioeconômicos; localização de novas fábricas e renovação de fornos em SP sob incertezas de infraestrutura/energia.
 - Relevância econômica: ~20 mil empregos diretos no setor (17–18 mil em SP); forte impacto no Vale do Paraíba.
 - Necessidade de levar o tema à Fiesp em nível superior e consolidar base técnica para posicionamento.
- 9: Rodovias, Tamoios/Serra e temas locais
 - Melhorias na São Sebastião–Caraguatatuba reduziram risco; ainda há preocupações com contorno/serra (faixas contínuas, limites de velocidade).

- Informações de que decisão sobre velocidade/faixas está na mesa do DER.
- Operação de balsas em Ilhabela melhorou; obras em flutuantes em curso; expectativas sobre novo flutuante em concessão.
- Necessidade de aguardar deliberação do DER e manter comunicação transparente.

Encaminhamentos:

- Não foram determinadas datas específicas para reuniões futuras do acompanhamento decisões descritas.
- Avaliar as questões discutidas com os contatos citados durante a reunião (Marisa, Danilo (SEM), Renata (Fiesp) e Queiroz-Maluf para prover articulações, respectivamente, em: energia (biometano, rota 4, Serramar com unidades de geração de energia), indústria/logística (cadeia do vidro), dados e governança (contrato de Arrendamento do Porto de São Sebastião).

C – Reunião – PNL – Continuidade do Estudo: Inclusão das Unidades Federativas no Âmbito do Plano Nacional de Logística 2050

Data: 15/09/2025, às 11:30h

Participantes: - Maurício Feijó, Renan Castro, Sergio Demarchi (Redes – SFPLAN/MT) Epaminondas Duarte (STM), Carol, Sandra (SLT), Silvio (Consórcio).

Objetivo: Dar continuidade ao estudo “Inclusão das Unidades Federativas no Âmbito do Plano Nacional de Logística 2050”. Consiste na 2ª entrevista, com foco nas soluções integrais e potenciais sinergias entre a União e o Estado de São Paulo. Considera propostas e cenários previstos pelo ESP que poderão ser avaliados e considerados na elaboração do PNL 2050.

Principais pontos discutidos

A reunião discorreu sobre a visão do futuro que pode ser esperada para São Paulo, considerando as ações previstas incluindo as obras programadas e já em contratos de concessão.

Com a presença do representante da STM, também foram mencionados os projetos de transporte público sobre trilhas na RMSP, incluindo os TICs.

A questão principal buscou discutir em quais projetos a União pode ser um parceiro do Estado de SP. Por isso, o PLI foi apresentado ao grupo, tendo em vista que os projetos mais estratégicos (com maior potencial de impacto) necessitam do diálogo com o Governo Federal e as Secretarias do MT. Tendo em vista os projetos estão relacionados com:

- i) o aumento da capacidade e da eficiência dos acessos ao Porto de Santos e São Sebastião,
- ii) com a reestruturação das Ferrovias no interior do Estado que serão devolvidas em breve (Malha Oeste e Malha Sul),
- iii) com a retomada do projeto do Ferroanoel Norte e
- iv) com os planos de otimização das Rodovias Regis Bittencourt e Fernão Dias.

Encaminhamentos:

- O principal encaminhamento consiste na solicitação anterior, sobre os projetos dos GESP, especialmente, rodoviários (descrição, localização, shapefile ou kmz), cujo pedido também foi dirigido à Artesp.

D – Workshop – Hidrovia Tietê–Paraná: Turismo, Operação, Obras, Regulação e Concessão – Diretoria de Infraestrutura de Transportes

Data: 19/09/2025, às 14h

Participantes: - Subsecretário Denis e Diretorias da SLT (de Infraestrutura e de Gestão), com respectivos Coordenadores e Diretores (Agnaldo e André) para apresentação da Hidrovia Tietê-Paraná ao Consórcio Concremat-Transplan e grupo da Queiroz-Maluf-Reis (Letícia, Juliana, Raiany).

Objetivo: Atualizar o status da Hidrovia Tietê–Paraná, com foco nos investimentos da SEMIL, obras futuras estratégicas, operação, regulação, concessões, turismo e governança.

Principais pontos discutidos:

- Operação: eclusas funcionam 24h/dia, meta de 95% de disponibilidade; câmaras de 12m limitam passagem integral de comboios com quatro chatas.
- Capacidade e demanda: capacidade operacional de 10 milhões t/ano questionada, considerando que a demanda atual está entre 2,17 e 2,4 milhões (2023–2024) e as projeções com as limitações dos tempos de eclusagem podem não superar 8 milhões t/ano em 6–7 anos com novos projetos.
- Painéis e Estrutura: quatro eixos – travessias, obras principais, projetos futuros e manutenção.
- Panorama Operacional: sistema de 2.400 km; 1.257 sinais náuticos (>95%); operação remota (Aureen).
- Capacidade e Duplicação: capacidade de 10 milhões t/ano; duplicação futura condicionada à demanda.
- Turismo Fluvial: prioridades de tráfego – Marinha > passageiros > carga; uso turístico estável, mas se houver mais turismo a carga deveria ter preferência.
- Contratos e Custeio: cinco contratos de custeio e dois de investimento; balizamento R\$ 1 milhão/mês.
- Obras prioritárias: Derrocamento Três Irmãos/Nova Avanhandava (80% concluído; entrega 2025), Bariri (12 meses), Pontes (SP 461, SP 425, SP 333, SP 255 e SP 147).
- Crises Hídricas e Derrocamento: derrocamento 16 km (80% concluído); calado de 3 m; conclusão 2025.
- Ampliação de Infraestrutura: Nova Avanhandava (R\$ 201 mi); Bariri (R\$ 64 mi); pontes estaduais.

- Gargalos Operacionais: recomposição de comboios; priorizar pontos de espera e agendamento eletrônico.
- Governança: redefinir competências entre Estado, ANEEL e DNIT; estruturar modelo de PPP/concessão, alinhamento para concluir obras, manter metas operacionais.
- Operação e meio ambiente: gargalos com macrófitas em Barra Bonita; ações de mitigação e proposta de uso de herbicidas sob análise do IBAMA.
- Planejamento e Estudos: Plano Diretor 2020, convênio FAU/USP e PLI (2025–2027).
- Regulação e PPPs: modelo regulatório pós-2032; PPP com gatilhos de investimentos.
- Segurança e Manutenção: navegação regular; manutenção preventiva e reposição de sinais.
- Governança e Financiamento: prestação de contas bimestral; transparência e planejamento.
- Benchmarks e Diretrizes: referências Reno e Mississippi; questionamento de o potencial da Hidrovia poderia alcançar 12 milhões t/ano.
- Comunicação e Dados: compartilhamento com PLI e PNI; indicadores e suporte técnico contínuo.

E – Reunião – Bracell: Solicitações à SLT – obras em rodovias e explanação do PLI.

Data: 30/09/2025, às 15h

Participantes: Danilo P. Macario, Joaquim Trecendi Barros (operações florestais), Júlia Figueiredo (Relações Institucionais), João Vitor (abastecimento de Madeira), João Macari (Celulose), Denis, Carol, Sandra (SLT), Silvio (consórcio).

Reunião focada no entendimento e nas solicitações da Bracell em termos da na logística entre Lençóis Paulista e Pederneiras. No âmbito da reunião a SLT apresentou as obras para expansão da capacidade da hidrovia e o Plano Logístico Integrado (PLI) que proporá e meios para permitir mais possibilidades de integração multimodal até Santos.

Principais pontos discutidos:

Logística atual de celulose Lençóis Paulista–Pederneiras

- Transbordo da celulose do caminhão para vagões em Pederneiras; 530 vagões seguem para Santos por ferrovia, em um trecho de 510 quilômetros.
- Operação diária: 29 caminhões, 7 mil toneladas de celulose por dia, 139 viagens; caminhões bitrem com 52 toneladas cada, caracterizando tráfego intenso na rota que passa por Usina São José, Município de Macatuba, Estrada Osni Mateus e Estrada Uso Ripolles.
- Pontos de infraestrutura existente: dispositivos em nível e rotatórias na conexão com a SP-261 em Macatuba; alguns trechos com terceira faixa, porém predominância de pista simples.

Projeções para 2027 e ampliação do fluxo

- Inclusão de madeira vinda por hidrovia para a fábrica da Bracell, saindo do MS, utilizando terminal em Pederneiras e o mesmo trajeto em sentido inverso.

- Total estimado de 59 caminhões no trajeto; manutenção de 7 mil toneladas de celulose e “7 mil e pouco” de madeira por dia, com adicional de 150 viagens diárias de madeira.
- Impacto operacional esperado: redução de velocidade dos caminhões por segurança e saturação viária, exigindo mais recursos para cumprir volumes diários, semanais e mensais; risco de inviabilidade do transporte em condições críticas.

Segurança viária e usuários vulneráveis

- Preocupação com acidentes em estrada municipal de Pederneiras (pista simples, buracos), com desvios de carros e motocicletas; uso por ciclistas e pedestres para deslocamento ao trabalho.
- Risco operacional para pessoas e demais usuários devido ao aumento de caminhões e condições de manutenção insuficientes. Demanda recorrente da Prefeitura de Pederneiras (prefeita Ivana) e alinhamento com o Estado para melhorias.

Demanda de duplicação e manutenção de estradas

- Solicitação de duplicação de todo o trecho Lençóis Paulista–Pederneiras, hoje majoritariamente pista simples, para mitigar o tráfego intenso de caminhões e aumentar segurança.
- Estrada municipal Uso Ripolles entre o Terminal Intermodal de Pederneiras e a Estrada Osni Mateus: condições inadequadas para caminhões pesados; necessidade de manutenção e inclusão no plano de manutenção estadual.
- Novos fluxos: terminal de açúcar da Luiz Dreyfus gerando mais 100 caminhões por dia na estrada municipal, intensificando a demanda por intervenção.

Articulações institucionais e histórico de obras

- Ofícios enviados à Secretaria do Governo (Gilberto Kassab), Marcos Penido, Rubens Cury, Secretaria de Relacionamento com Municípios e Prefeitura de Pederneiras, com demanda conjunta de manutenção.
- Em 2023, obras de manutenção realizadas com material da Bracell e maquinário/mão de obra da Prefeitura.

Estudos de hidrovia e terminal em Presidente Epitácio

- Base florestal no Mato Grosso do Sul; uso da hidrovia Tietê–Paraná para trazer madeira da região de Três Lagoas para São Paulo.
- Conversas com governo do Estado e SEMIL sobre instalação de porto em Presidente Epitácio; (em estudo).
- Em Pres. Epitácio: diálogo com prefeito André; contratação de duas empresas de engenharia. Um estudo estrutural indica dois piers em boas condições; em curso projeto conceitual (ponte rolante, armazém de celulose, logística de chegada de caminhão, atracação de barcas, metragem de terminal). Topografia e batimetria já realizadas; conceito previsto para final do ano, seguido de engenharia básica e tratativas de concessão do terminal hidroviário.

Planejamento de operações por hidrovia

- Similaridade das barcas com graneleiras, com particularidades (ausência de tampa, necessidade de fueiros laterais); 99% da estrutura seria equivalente.
- Meta operacional: aproximadamente 1.3 a 1.2 viagens/dia por unidade para atingir o volume esperado de 2.0 a 2.4 MI ton./ano.

- Cronograma esperado: início com volume pequeno e experimental em 2027, com ramp-up ao longo de 2027–2028; foco atual em estudos e parcerias. A frota e modelo de prestação de serviço da hidrovía ainda em projeto.

Integração multimodal e visão sistêmica

- Órgão público avalia investimentos com olhar intermodal (hidrovía + ferrovia) e demanda alinhamento com necessidades do mercado para justificar expansão da malha ferroviária.
- Interesse em conciliar modais e otimizar recursos, garantindo pluralidade e diversidade de transporte.

Outras demandas rodoviárias regionais (pavimentação e dispositivos)

- Estrada de municipal de Borebi - alto fluxo de caminhões florestais; trecho sem pavimentação conectando à SP-261; histórico de “melhor caminho”, parcerias com Borebi, Iaras e Lençóis; uso por setor florestal, agrícola (laranja) e comunidades rurais; potencial para projeto de asfaltamento.
- SP-273 (Bauru–Paulistânia): termina em Agudos e segue até Paulistânia sem pavimentação; área com influência florestal e canavieira; pavimento inicia dentro do perímetro urbano de Paulistânia. Esta é uma SP do DR.
- LP-040 (Lençóis Paulista até conexão com 205): trecho final sem pavimentação; fluxo relevante; passagem em nível; sugestão de dispositivo para conversão segura devido à movimentação na João Mellão; continuidade de pavimentação existente, com iniciativa de Lençóis e Pratânia e pleito ao DR; trânsito de múltiplas commodities e conexões regionais. Extensões mencionadas: LP-040 com cerca de 12–13 quilômetros; outros dois trechos (37 e 273) com cerca de 35 quilômetros.
- SP-255 (Rodovia João Mellão): entre São Manuel e Avaré com pista simples e terceiras faixas em alguns pontos; duplicação apenas no perímetro urbano de Avaré; conexão com a Castelo Branco (passagem sob a rodovia); pedágio novo próximo à conexão.

Encaminhamentos:

- Sobre as obras solicitadas, não foi decidida a forma de solicitação ao DER e Artesp.
- Sobre a Integração entre Bracell e PLI - a equipe do PLI se dispôs a compartilhar apresentação institucional, diretrizes e materiais para apoiar a preparação interna da Bracell antes de uma reunião técnica de trabalho.
- A Bracell valorizou a capilaridade e as informações do PLI, indicando que podem influenciar ajustes em rotas de investimento, conceitos logísticos e planejamento de modais (rodoviário, ferroviário, hidroviário).
- Foi proposta uma reunião de trabalho técnica com o time ampliado (incluindo Mato Grosso do Sul, ao considerar a nova planta de Bataguassu), aproveitando disponibilidade de agenda e focando em diretrizes do PLI.

A apresentação realizada nesta reunião está no **Apêndice 03**.

F – Workshop – Hidrovía Tietê–Paraná: Turismo, Operação, Obras, Regulação e Concessão – Diretoria de Infraestrutura de Transportes

Data: 09/10/2025, às 09:30h

Participantes: André, Wagner, Sandra (SLT), Silvio (Consórcio), participando em evento do Conselho Regional de Engenharia de Santos a convite de Eduardo Lustoza.

O seminário teve como objetivo integrar discussões sobre o desenvolvimento estratégico das hidrovias paulistas, com destaque para a conexão Tietê–Paraná–Porto de Santos, logística verde e eletrificação das travessias hídricas. Foram abordados temas como o potencial do modal hidroviário, integração multimodal e territorial, gargalos de dragagem e pontes, eletrificação da frota, governança e políticas de incentivo, bem como modelos de concessão e PPPs para expansão da infraestrutura.

Principais pontos discutidos:

1. Potencial e priorização do modal hidroviário

Destacou-se o baixo custo por tonelada-quilômetro, o apelo ambiental e a capacidade elevada do transporte hidroviário. Houve consenso sobre a necessidade de investimentos contínuos em dragagem, adequação de pontes e reativação da construção naval. Foi proposta a Carta Metropolitana de Comunhão e Dragagem 2025, com desoneração e incentivos por 15 anos.

2. PLI SP 2050 – Integração Tietê–Paraná–Santos

Apresentaram-se diretrizes de integração multimodal (hidrovia, ferrovia e rodovia), com destaque para a obra crítica do Canal de Nova Avanhandava, avaliada em R\$ 300 milhões e 80% concluída, com previsão de entrega para abril do próximo ano. A meta é consolidar o Porto de Santos como hub logístico sustentável.

3. Integração territorial e VLT na RMBS

Foi debatido o mapeamento de 21 áreas na Baixada Santista para implantação de portos fluviais, retroportos e distritos hidroviários. O VLT foi apontado como eixo de integração entre porto, aeroporto e margens logísticas, além de propostas de coleta de resíduos via hidrovia.

4. Gargalos críticos – dragagem, pontes e construção naval

Foram discutidos os gargalos de dragagem, o gabarito de pontes e a necessidade de reativar a indústria naval local. Recomenda-se a priorização de obras de baixo custo e manutenção permanente da dragagem em trechos estratégicos.

5. Modelos de gestão e replicabilidade (Tietê–Paraná)

O modelo de gestão da Hidrovia Tietê–Paraná foi considerado referência para futuras concessões e travessias na Baixada. Houve menção a boas práticas internacionais (Mississippi, Reno) e necessidade de adaptação às condições locais.

6. Eletrificação das travessias hídricas

Apresentou-se o plano que está inserido no novo contrato de concessão das travessias com a modernização dos 14 sistemas operantes (45 embarcações) - preferência por operação 100% a baterias. Foram discutidos desafios da rede elétrica, dimensionamento de baterias, formas de carregamento rápido e aprendizados de outros setores como a eletrificação de ônibus em SP.

7. Hidrovias urbanas – baixo calado e barragens móveis

A viabilidade de embarcações de baixo calado com motores elétricos foi destacada, bem como o uso de barragens móveis para gestão de marés e sedimentos. Propôs-se política de incentivo à carpintaria naval e programas educativos sob o lema 'navegar para limpar'.

8. Governança, ESG e atração de investimentos

Abordaram-se instrumentos de redução de risco e a importância da utilidade pública para atrair capital privado. O alinhamento ao Plano Nacional de Logística (PNL) e o estímulo a PPPs foram apontados como prioridades.

9. Programa SP Produz e cadeias produtivas regionais

Debateu-se a integração dos projetos hidroviários à política SP Produz e ao conceito de cadeias produtivas em raio de 50 km, visando aproximar indústrias e reduzir dependência de longos fluxos rodoferroviários.

10. Ajustes de agenda e deliberações finais

O painel 'Progressão hidroviária para a Baixada Santista' foi substituído por 'Desenvolvimento estratégico das hidrovias para o futuro do Porto de Santos'. Disponibilização pública do programa de 25 anos de hidrovias e eletrificação.

Encaminhamentos mencionados pelo CREA-Santos:

Consolidar a Carta Metropolitana de Comunhão e Dragagem 2025 com desoneração e incentivos ao modal hidroviário.

Elaborar plano regional integrado ao PNL e propor declarações de utilidade pública para complexos hidroviários.

Estruturar roadmap de PPPs para travessias e eco portos, referenciando experiências bem-sucedidas nacionais e internacionais.

Desenvolver estudo técnico de eletrificação de embarcações, considerando peso, autonomia e calado.

Estabelecer diretrizes para dragagem e destinação de sedimentos com soluções urbanísticas e ambientais.

Promover ações educativas e parcerias institucionais com escolas, museus e centros técnicos regionais.

Alinhar estudos acadêmicos e tecnológicos FAPESP/CCCD, SEMIL, USP, PLI, PNL.

Disponibilizar publicamente o programa de 25 anos de hidrovias e eletrificação, com foco em sustentabilidade e integração multimodal.

G – Reuniões: Estadualização de Trechos Rodoviários Municipais e de andamento do PLI com o Presidente do DER/SP

Data: 23/09/2025, 10:30h e 25/09/2025 (DER-Presidência)

Participantes: Equipes técnicas do DER (áreas de planejamento, assessoria jurídica e ambiental), representantes da SLT e Consórcio.

A reunião dia 25/09 teve como objetivo apresentar a evolução do PLI destacando brevemente o Produtos 03, 04, 18 e as avaliações jurídicas (para fase 1) e georreferenciadas, para fase 2, do Programa de Estadualização de Trechos Rodoviários Municipais.

4.4.2 Concepção inicial de projetos

Além da continuidade dos trabalhos citados para formulação de justificativas e promoção de projetos citados no mês anterior, que visam ampliar a oferta e demanda ferroviária, hidroviária e dutoviária na área central do Estado, outros trabalhos ganharam enfoque no período, considerando:

- Programa de Estadualização de vias municipais;
- Governança do PLI visando a continuidade e a materialização de seus Planos de Ação;
- Sistemas de produção e distribuição da cadeia do biometano e gás natural;
- Arrendamento do Porto de São Sebastião e área retroportuária;
- Concessão da Hidrovia Tietê-Paraná e Regulamentação (navegação,clusas, licenças de instalação).

4.4.3 Desenvolvimento de ferramentas de análise

Durante o mês, foram concluídas as etapas de estruturação e testes da aplicação de análise de dados socioeconômicos, com foco nas cinco pesquisas tradicionais do IBGE. As rotinas de extração, tratamento e organização dos dados foram finalizadas, garantindo maior detalhamento em nível de produtos (NCM) e setores (CNAE). A aplicação foi consolidada para o lançamento inicial utilizando exclusivamente bases do IBGE, assegurando estabilidade e consistência estatística.

Por se tratar de um sistema baseado em código aberto, sua manutenção, atualização e integração de novos módulos permanecem plenamente viáveis. Foram também concluídas as fases de revisão da interface do usuário, execução de testes práticos de funcionalidades e verificação de segurança, encontrando-se o ambiente de deploy em fase final de validação, com ajustes pontuais para publicação. Para o próximo mês, está prevista a inserção de novos gráficos e funcionalidades analíticas voltadas à interpretação regional dos resultados, a integração de novas fontes secundárias (RAIS/PDET e SISCOMEX/SECEX) para complementar as análises econômicas e a publicação da primeira versão operacional do dashboard, priorizando estabilidade, desempenho e usabilidade.

4.4.4 Protótipos de Aplicações do PLI na SEMIL

Lista de atividades em execução para o sistema FAD-Stats:

- Resolver incidentes críticos e garantir estabilidade operacional: tratar erros que causam falhas (500) e eliminar regressões que impactam o fluxo principal.
- Garantir compatibilidade e normalização de dados: padronizar codificações e formatos (UTF-8, JSON) para evitar problemas entre componentes.
- Fortalecer observabilidade básica: habilitar logs estruturados, healthchecks e métricas essenciais para rastrear disponibilidade.
- Melhorar validação e feedback ao usuário: validar entradas no backend e oferecer mensagens de erro claras e acionáveis no frontend.

- Validar fluxo end-to-end controlado: executar testes manuais e automatizados que cubram o caminho filtros → backend → visualização.
- Documentação mínima operacional: criar um guia curto de “como rodar localmente” e checklists de verificação pós-deploy.

Lista de atividades em execução para o sistema SIGMA-PLI:

- Finalização e estabilização dos módulos de Relatórios e Calendário, atualmente abaixo da meta de 80%, priorizando correções estruturais e otimização de desempenho para garantir plena integração com os demais componentes da plataforma.
- Reforço da camada de segurança e autenticação, com expansão do modelo RBAC para controle detalhado de permissões e implementação de auditoria avançada para rastreamento de acessos e eventos críticos.
- Integração completa entre os módulos (Core Dashboard, APIs e *Frontend*), de modo a garantir uma navegação fluida e comunicação transparente entre componentes.
- Otimização do *frontend*, avançando de 70% até a entrega de uma experiência mais rica, responsiva e acessível em múltiplos dispositivos.
- Escalonamento da infraestrutura em nuvem, com preparação para ambientes de produção em alta disponibilidade (HA) via AWS e integração com pipelines de CI/CD já em uso.

4.4.5 Tratamento de dados, desenvolvimento de análises

Nesta seção são descritas atividades relacionadas com tratamento de bases de dados, análises espaciais e produção de gráficos, apresentações e sites que associam dashboards a mapas através do uso de aplicações licenciadas para a SEMIL (recursos do ArcGIS Enterprise como ArcGIS Map Viewer, ArcGIS Dashboard, ArcGIS Experience Builder, ArcGIS StoryMaps – Esri®).

Os tratamentos de dados realizados foram:

- Processamento das bases de estabelecimentos de saúde do CNES, com aplicação de recorte do estado de São Paulo, classificação por tipo de atividade principal e quantidade de leitos disponíveis, além da projeção georreferenciada e ajustes de localização, de modo a compreender a distribuição e acesso à saúde nas diversas regiões do estado e produzir mapas analíticos;

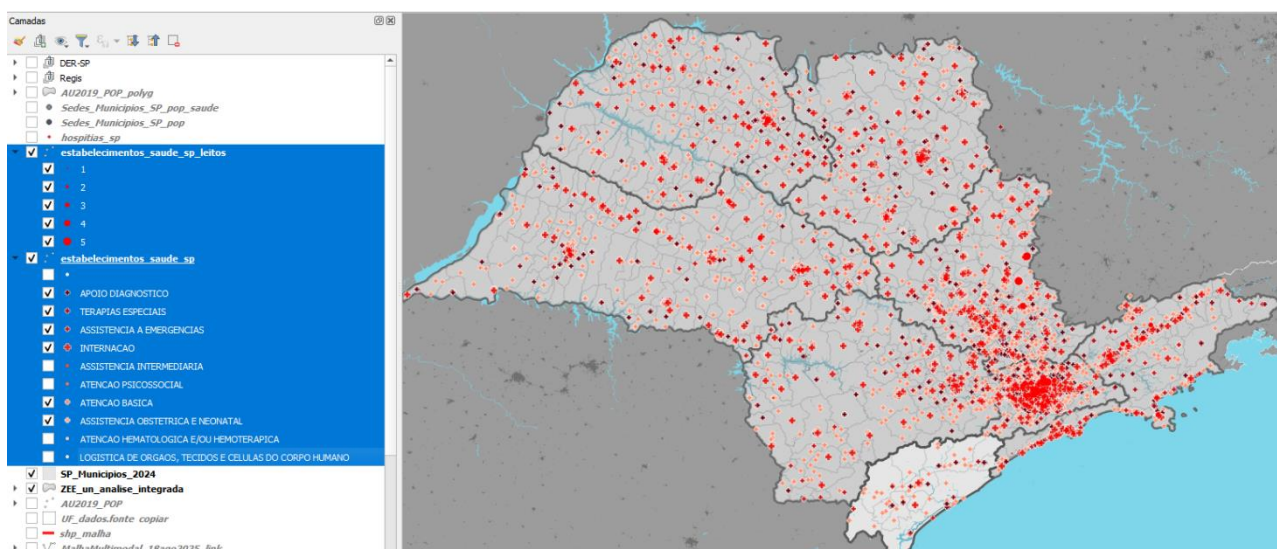


Figura 4.1 - Mapas de estabelecimentos de saúde classificados por tipo de atividade principal e quantidade de leitos oferecidos. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

- Sumarização das bases de dados e arquivos associados ao Painel Logístico para compartilhamento da edição com a SEMIL, para ajustes e atualizações nos dados apresentados, e ajuste das camadas do painel ferroviário considerando as linhas da CPTM e trechos desativados;

1 - 20, total: 61

Título	Modificado	Proprietário	Visualizar ...
Ferrovário_21072025	★ ... 30 de set de 2025	vzanetti	88
Mapa Ferrovia	★ ... 30 de set de 2025	vzanetti	1,4K
Estacoes_Ferrovias_SP	★ ... 30 de set de 2025	vzanetti	1,7K
Ferrovia_SP	★ ... 30 de set de 2025	vzanetti	925
Mapa hidroviário	★ ... 28 de jul de 2025	vzanetti	1,3K
Hidroviário_V2	★ ... 28 de jul de 2025	vzanetti	237
Painel de logística do Estado de São Paulo	★ ... 28 de jul de 2025	vzanetti	560
Mapa rodoviário	★ ... 8 de jul de 2025	vzanetti	1,5K
Painel - Rodoviário_20062025	★ ... 8 de jul de 2025	vzanetti	93
Mapa rodoviario_concessao	★ ... 8 de jul de 2025	vzanetti	274
Mapa travessias	★ ... 8 de jul de 2025	vzanetti	720
Aeroviário_V2	★ ... 8 de jul de 2025	vzanetti	140
Painel - Rodoviário_concessao	★ ... 7 de jul de 2025	vzanetti	222

Figura 4.2 - Lista de arquivos e bases de dados associados ao Painel Logístico do Estado de São Paulo. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

- Comparação das matrizes de passageiros rodoviários e aéreos entre as bases processadas pelo grupo técnico de apoio local, com dados da ARTESP e do sistema HÓRUS, e as bases enviadas pelas equipes do PNL, com fim de compreender as diferenças e selecionar a base mais adequada para o PLI.

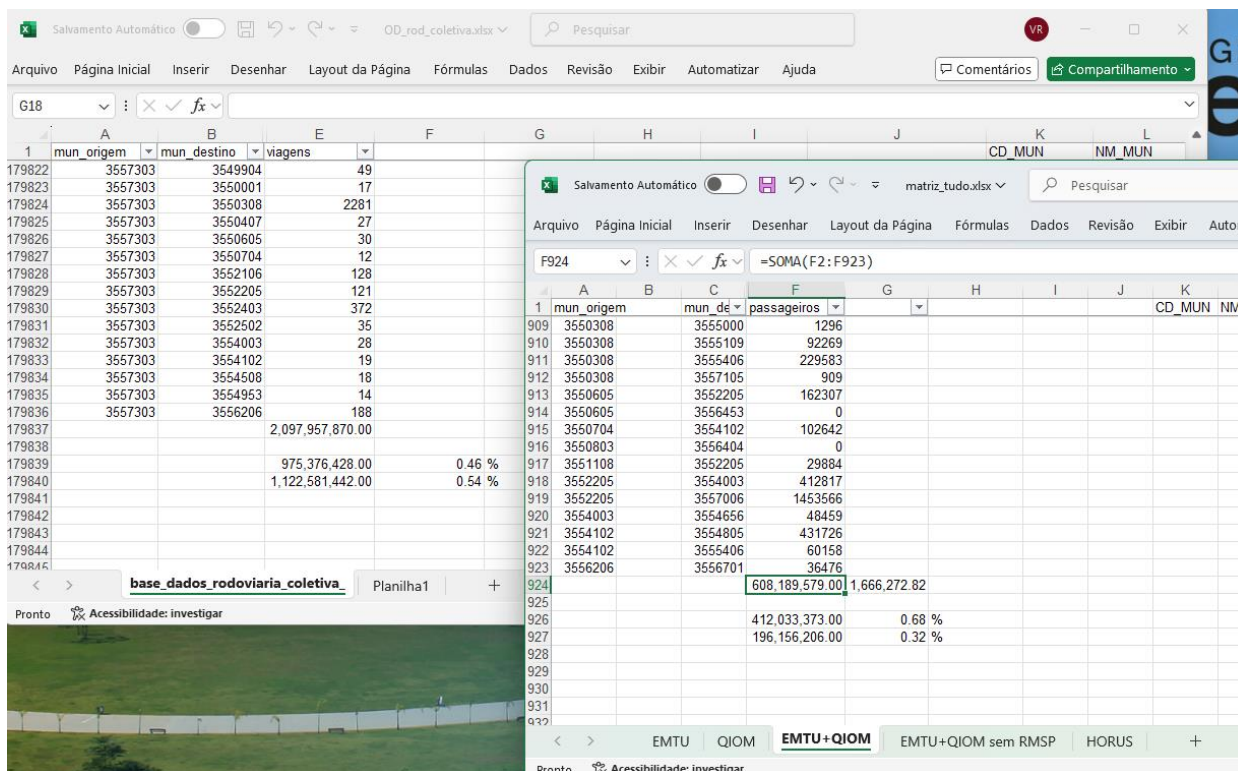


Figura 4.3 - Planilhas com bases de dados das matrizes de passageiros rodoviários do PNL e da ARTESP.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

As análises espaciais desenvolvidas foram:

- Leitura das considerações preliminares da SEMIL a respeito do Produto 2 – Caracterização Socioambiental do PLI com foco nos produtos gráficos e mapas comentados para contribuições de modo a responder as considerações da SEMIL e compilação das bases de dados georreferenciados utilizados para gerar os mapas incluídos no relatório, para padronização das bases, ajustes ou mudanças nas figuras e envio conjunto dos arquivos para a SEMIL;

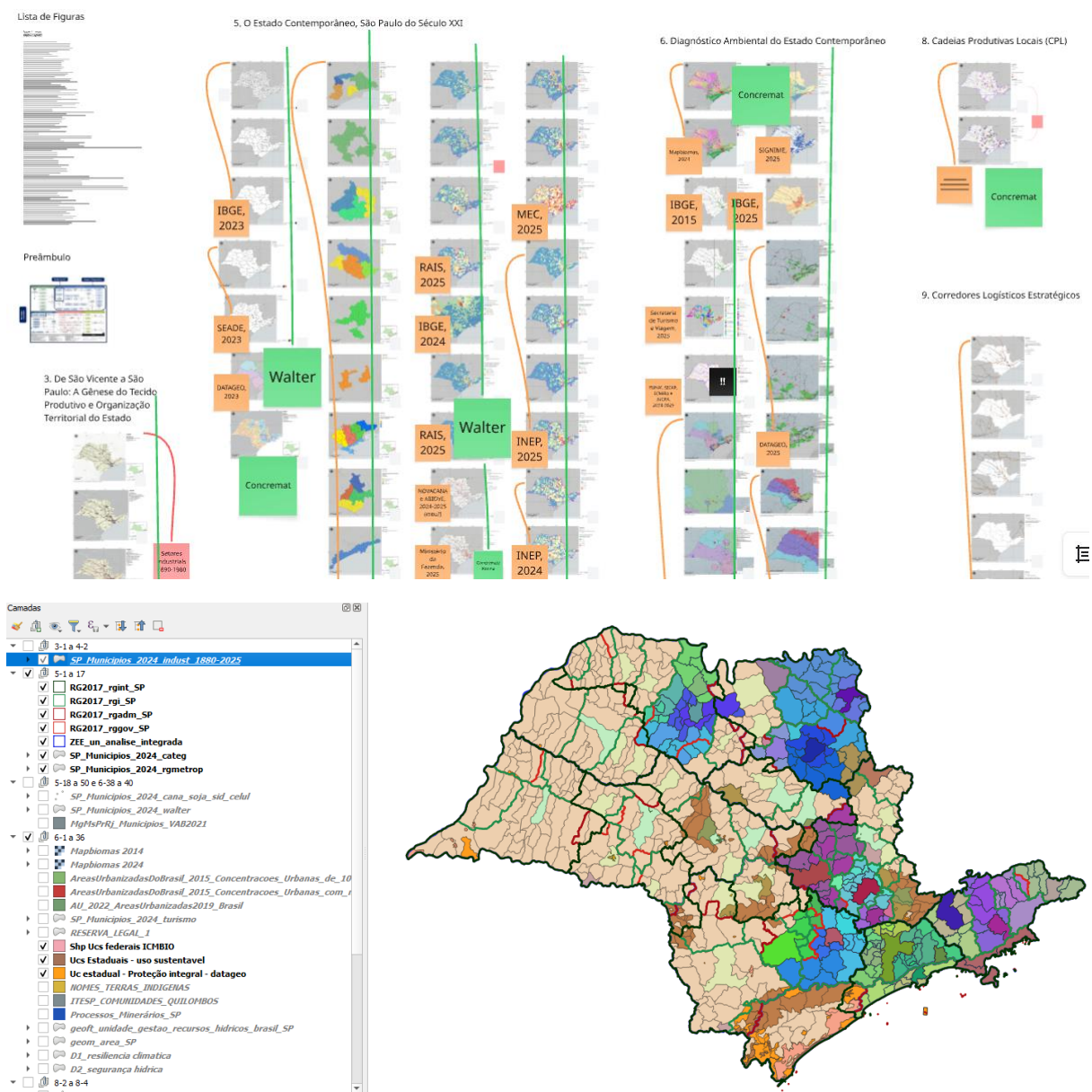


Figura 4.4 - Catálogo de mapas utilizados no relatório do P2 e projeto no QGIS com todas as bases georreferenciadas compiladas. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

- Levantamento das obras incluídas na Solução Consensual entre TCU e concessionária da rodovia Régis Bittencourt, SP-116, e composição de uma base de dados para alocação em arquivo georreferenciado, composição de mapas com foco na ZEE de Registro com obras da SP-116, obras listadas no site São Paulo Pra Toda Obra e das rodovias concessionadas à Rota Sorocabana, além das rotas de menor distância entre o hospital de Registro e todos os aglomerados urbanos separados das sedes municipais do municípios incluídos na ZEE de Registro, de modo a suprir produtos gráficos à apresentação em desenvolvimento para o 1º Fórum Regional.

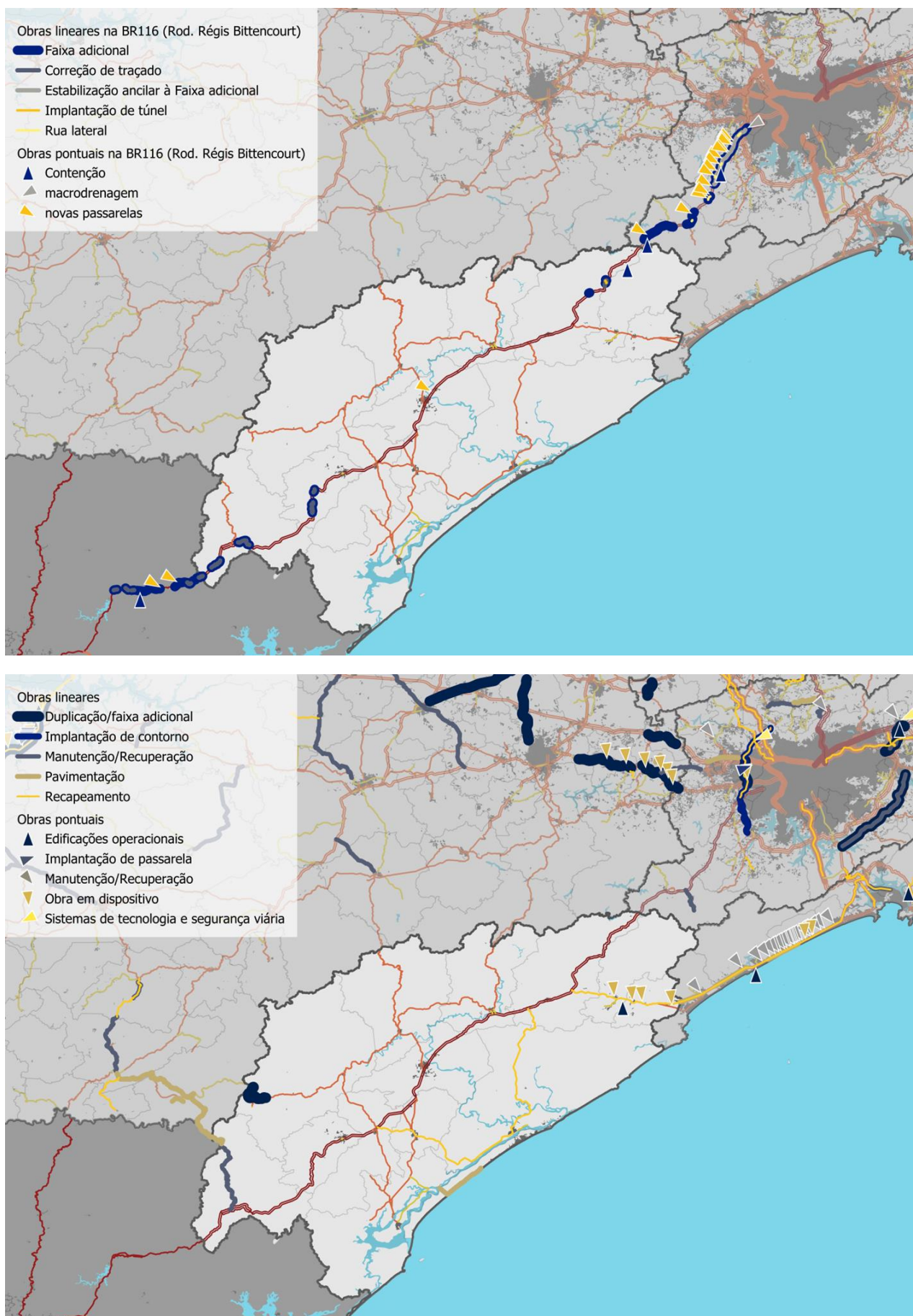


Figura 4.5 - Mapas de obras nas rodovias da ZEE de Registro. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

As produções de gráficos, apresentações e aplicações, com os recursos do ArcGIS Enterprise, foram:

- Finalização da apresentação da metodologia do processamento realizado para classificação das áreas urbanizadas entre sede e aglomerações urbanas, alocação da população dos setores censitários com centróides internos às feições das áreas urbanizadas para análise da dispersão da população no território e cálculo de percentuais populacionais segundo as classificações e alocações por município;

Bases de dados utilizadas

- **AU_2022_AreasUrbanizadas2019** - [shapefile](#) do IBGE
- **SP_setores_CD2022** - [shapefile](#) do IBGE
- **Agregados por setores demografia BR** - tabela do IBGE
- **Sedes Municipios** - [shapefile](#) do IBGE com edição
- **ZEE un análise integrada** - [shapefile](#) do DataGEO
- **SP Municipios** - [shapefile](#) do GESP, SEMIL e outros (BASE SIG drive Concremat)

7º passo

- Exportação da planilha da **SP_setores_CD2022_point**, recuperação da população da tabela **Agregados por setores demografia BR** pelo código do setor censitário e soma de todas as populações com mesmo id das feições das áreas urbanizadas

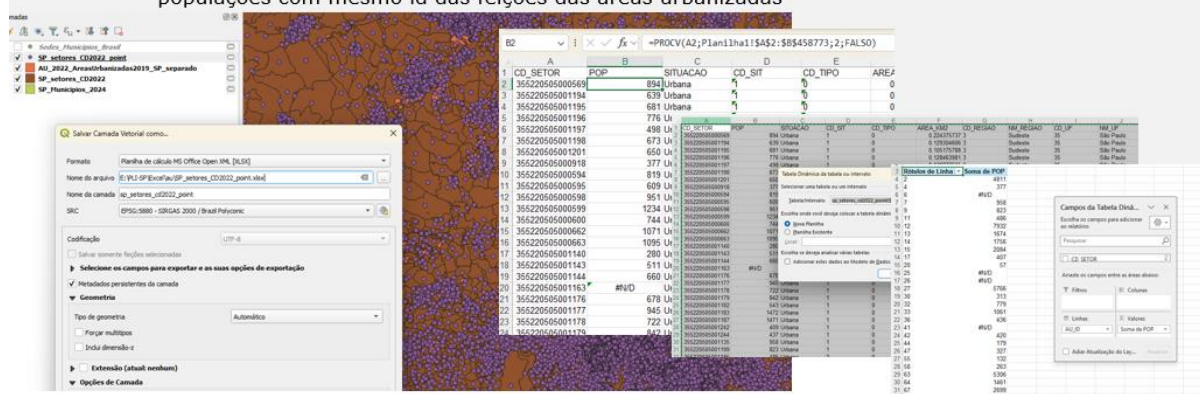


Figura 4.6 - Apresentação da metodologia de alocação de população dos setores censitários nas áreas urbanizadas. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

- Acompanhamento da apresentação do Produto 2 – Caracterização Socioambiental e registro das perguntas realizadas pelos participantes para preparação de material mais abrangente com finalidade de divulgação posterior e preparo para futuros eventos e apresentações;

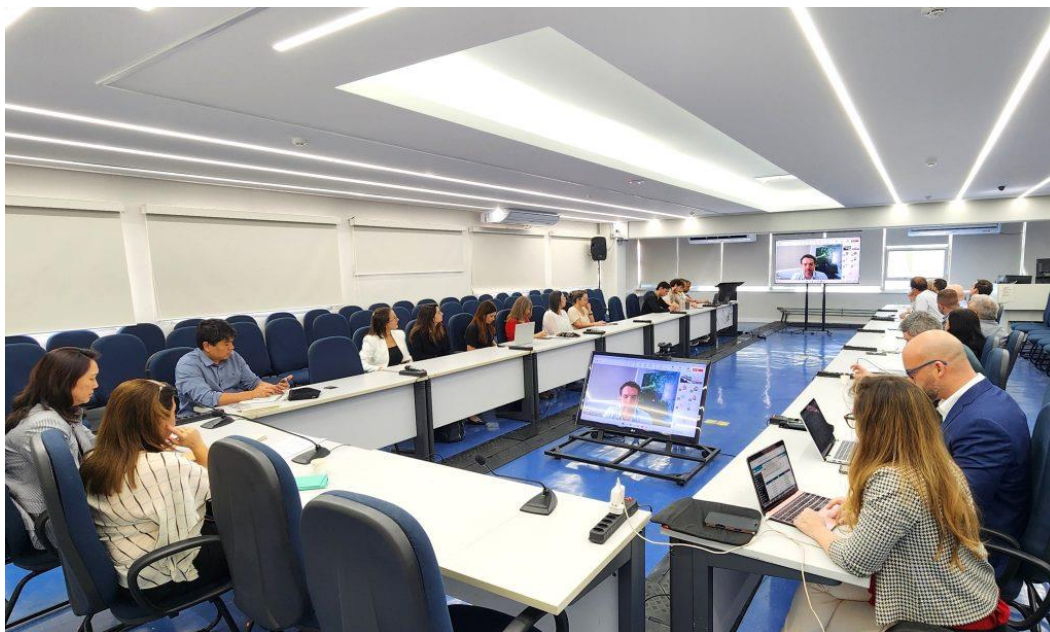


Figura 4.7 - Foto da apresentação do Produto 2 – Caracterização Socioambiental no CONSEMA, 17 de setembro de 2025. Fonte: SEMIL, disponível em: <https://SEMIL.sp.gov.br/2025/09/pli-sp-2050-estado-apresenta-diagnostico-socioeconomico-e-reforca-participacao-social/>.

- Atualização do shapefile das contribuições recebidas pelo formulário no site do PLI, para inclusão de novas respostas e inclusão de gráficos e filtros no painel para abordar os novos pontos acrescentados sobre rodovias municipais/vicinais;

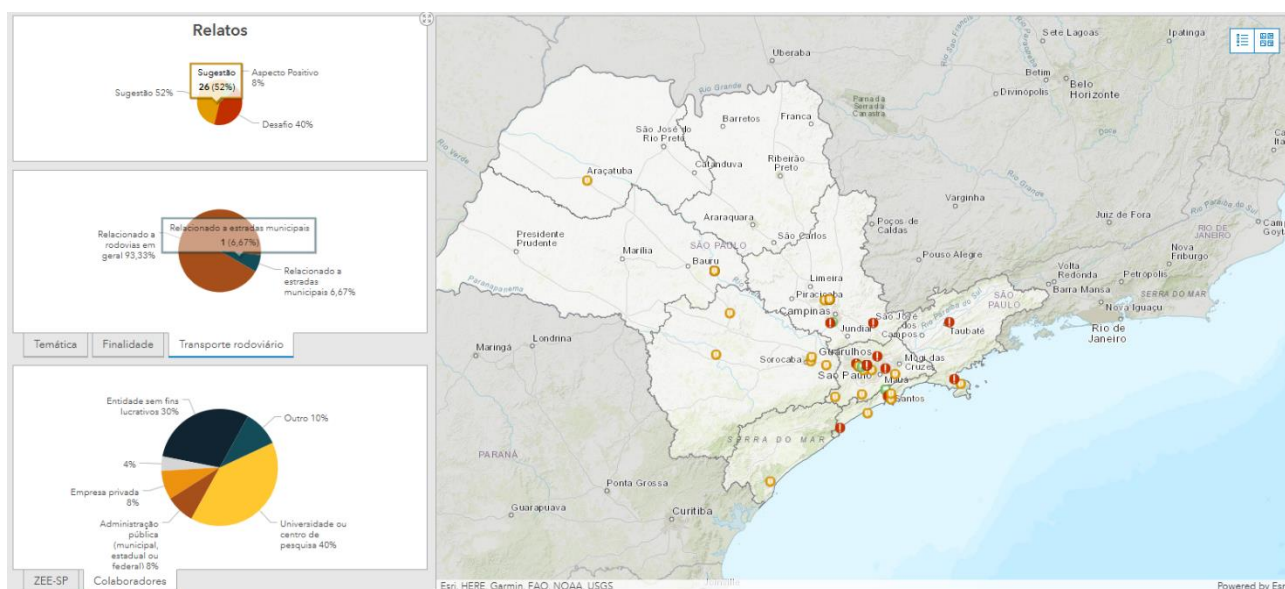


Figura 4.8 - Painel de contribuições criados no Ambiente do ArcGIS Enterprise da SEMIL. Fonte:

Elaborado pelo Consórcio, disponível em:

<https://mapas.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/portal/apps/dashboards/16daae0e48fa490cab0aaa7e76c57f43>.

- Proposição de um roteiro para imagens gráficas, painéis interativos e mapas animados para compor pela ferramenta StoryMap, do ArcGIS Enterprise, a divulgação do artigo produzido a partir do relatório do Produto 2 – Caracterização Socioambiental, para ilustrar os dados comentados e tornar mais acessível ao público geral.

Roteiro gráfico para ArtigoD2 no StoryMap

- §3º** - Mapas com desigualdades regionais (PIB ou social) e polos de setores produtivos
- §4º** - Linha do tempo: rotas indígenas, ferrovias, rodovias e expansão RMSP (100 ou 50 anos, dependendo dos demais recortes temporais)
- §5º** - Gráficos PIB por setor
- Mapa PIB industrial histórico (tendência da RMSP para Campinas, Sorocaba e Bauru)
- §6º** - Gráficos IDHM
- Mapas educação (tendência interior pior)
- §8º** - Gráficos população 2026-2050
- §10º e 11º** - Gráficos evolução PIB industrial entre os 3 cenários futuros

Figura 4.9 - Documento do roteiro para produção de StoryMap a partir do artigo para divulgação do P2.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

4.4.6 Outras atividades de apoio para a SEMIL considerando a gestão do PLI

O presente tópico tem por finalidade consolidar o trabalho de análise jurídica e regulatória desenvolvido no âmbito dos contratos de concessão e parcerias público-privadas de infraestrutura rodoviária sob regulação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP.

As atividades realizadas tiveram por objetivo identificar, classificar e registrar de forma padronizada os riscos contratuais atribuídos ao Poder Concedente, à Concessionária e aos mecanismos de compartilhamento, de modo a subsidiar a gestão contratual e fortalecer a segurança jurídica e regulatória do sistema estadual de concessões.

a) Metodologia e Base Legal

A metodologia aplicada baseou-se na interpretação jurídico contratual sistemática das cláusulas referentes à matriz de riscos, reequilíbrio econômico-financeiro e alocação de responsabilidades, em conformidade com:

- **Lei Federal nº 8.987/1995** – Regime de Concessões e Permissões de Serviços Públicos;
- **Lei Federal nº 11.079/2004** – Marco Legal das Parcerias Público-Privadas;
- Normativos e diretrizes da **ARTESP** e da **Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL)**.

Foram observados os princípios da legalidade, eficiência, modicidade tarifária, equilíbrio econômico-financeiro e estabilidade regulatória, buscando garantir uniformidade na análise entre os diversos contratos examinados.

b) Desenvolvimento dos trabalhos

Os trabalhos compreenderam as seguintes etapas:

- Levantamento e leitura integral dos instrumentos contratuais e respectivos anexos;
- Identificação e categorização dos riscos previstos, conforme sua alocação entre o Poder Concedente e a Concessionária;
- Elaboração de quadros técnicos demonstrativos de riscos, com descrição e referência às cláusulas aplicáveis;
- Produção de Notas Técnicas Jurídicas padronizadas, com análise normativa, fundamentos contratuais e conclusões quanto à adequação da matriz de riscos;
- Revisão formal e harmonização terminológica, de modo a uniformizar a linguagem técnica e garantir coerência entre os documentos elaborados.

c) Contratos Analisado

Durante o desenvolvimento dos trabalhos, foram analisados contratos de concessão e parcerias público-privadas sob regulação da ARTESP, representativos da atual estrutura do programa estadual de concessões rodoviárias.

Os instrumentos estudados contemplam diferentes modelos de concessão (comum e patrocinada), com variações na estrutura tarifária, abrangência quilométrica, mecanismos de desempenho (IRAP) e sistemas de cobrança de pedágio, incluindo a transição gradual para o modelo de sistema automático livre por pórticos (free flow).

A relação dos contratos analisados é a seguinte:

- **Rodovia dos Tamoios – Contrato nº 008/2014** (*Concessão Patrocinada – PPP*)
- **Rodoanel Norte – Contrato nº 0521/2023** (*Concessão Patrocinada – PPP*)
- **Entrevias – Contrato nº 0352/2017** (*Concessão Comum*)
- **Via Paulista – Contrato nº 0359/2017** (*Concessão Comum*)
- **Eixo SP – Contrato nº 0409/2020** (*Concessão Comum*)

- **EcoNoroeste – Contrato nº 0500/2023** (*Concessão Comum*)
- **Consórcio Novo Litoral – Contrato nº 0540/2024** (*Concessão Patrocinada*)
- **Sorocabana – Contrato nº 0546/2025** (*Concessão Comum*)
- **Nova Raposo – Contrato nº 0548/2025** (*Concessão Comum*)
- **Paranapanema – PPP** (*Concessão Patrocinada*)

Esses contratos, analisados sob perspectiva jurídica e regulatória uniforme, permitiram identificar padrões de alocação de riscos, mecanismos de equilíbrio econômico-financeiro, modelos tarifários e operacionais, e indicadores de desempenho (IRAP) aplicáveis ao sistema rodoviário estadual, consolidando uma visão integrada da política pública de concessões do Estado de São Paulo.

d) Principais riscos identificados

De forma consolidada, os riscos mapeados e tratados nos contratos analisados abrangem os seguintes eixos temáticos:

- **Riscos de natureza institucional e regulatória**, compreendendo alterações legislativas, atos do Poder Público (*fato do príncipe*) e omissões administrativas;
- **Riscos fundiários e administrativos**, relativos a desapropriações, desocupações e atrasos em licenças ou autorizações públicas;
- **Riscos de interferência e política tarifária**, envolvendo modicidade de pedágio, decisões estatais sobre tarifas e impactos em receitas contratuais;
- **Riscos climáticos e ambientais**, com ênfase em eventos de força maior e mecanismos de resiliência previstos nos contratos de PPP;
- **Riscos de demanda e desempenho**, observados principalmente nas concessões patrocinadas, com mecanismos de ajuste de demanda e indicadores de desempenho vinculados à contraprestação pública.

e) Resultados obtidos

Como resultado das análises, foram produzidos e consolidados:

- **Notas Técnicas Jurídicas** detalhando a alocação de riscos, os fundamentos legais e a conformidade das cláusulas contratuais;
- **Quadros Técnicos Demonstrativos de Riscos**
- **Relatórios de consolidação temática**, com padronização metodológica para futuras análises contratuais da SEMIL/ARTESP.

Esses instrumentos constituem base documental de apoio à gestão contratual, elaboração de pareceres e revisões regulatórias, servindo de modelo para análise de futuros contratos de concessão e PPP.

f) Complementação técnica – tipologia contratual e estrutura tarifária

Como parte complementar das análises realizadas, foi elaborada uma tabela técnica consolidada com informações referentes à tipologia de concessão (comum ou patrocinada), às características tarifárias e aos principais parâmetros operacionais e de desempenho das rodovias objeto dos contratos examinados.

O levantamento incluiu:

- A identificação do tipo de concessão aplicável a cada contrato (comum ou patrocinada), de acordo com a natureza da receita e da contraprestação pública;
- A análise das praças de pedágio existentes e das mudanças previstas para o modelo de cobrança automática livre por pórticos (free flow), conforme o cronograma de modernização dos sistemas de arrecadação;
- A delimitação da extensão quilométrica abrangida por cada contrato, com referência às principais rodovias integrantes de cada lote;
- O registro dos valores tarifários e respectivos anos de referência, assegurando a rastreabilidade das bases utilizadas;
- A correlação com os indicadores de desempenho (IRAP – Programa Internacional de Avaliação de Estradas), que mensuram o nível de serviço, disponibilidade e qualidade operacional das vias concedidas.

Essas informações encontram-se sistematizadas em planilha própria, elaborada com o mesmo rigor metodológico dos quadros técnicos de riscos, permitindo uma visão integrada entre a estrutura contratual, a matriz de risco e o desempenho tarifário operacional de cada lote.

A tabela referencial segue anexa a este relatório como exemplo do padrão adotado para consolidação dos dados técnicos e financeiros das concessões rodoviárias analisadas.

g) Considerações finais

As análises realizadas evidenciam a consolidação de um modelo técnico jurídico uniforme para tratamento dos riscos em contratos de concessão e parcerias público-privadas do Estado de São Paulo.

A atuação pautou-se em critérios objetivos de legalidade, equilíbrio contratual e eficiência, permitindo identificar convergências entre os instrumentos contratuais e fortalecer a segurança jurídica, previsibilidade e transparência na gestão pública.

As notas técnicas e quadros elaborados representam avanço na institucionalização de práticas analíticas consistentes, com potencial para subsidiar a atuação do Poder Concedente em todas as fases contratuais, da licitação à execução e fiscalização.

Conclui-se, portanto, que o conjunto de trabalhos desenvolvidos contribui significativamente para o aperfeiçoamento da governança regulatória das concessões rodoviárias paulistas, oferecendo suporte técnico e jurídico.

As avaliações, quadros técnicos e notas jurídicas aqui referidos foram integralmente elaborados com base em critérios técnicos, observância normativa e interpretação sistemática das cláusulas contratuais, em conformidade com a legislação aplicável às concessões públicas e parcerias público-privadas.

Abaixo, em anexo, seguem exemplos dos quadros elaborados com análise de risco, tipologia contratual, estrutura tarifária e metas de indicadores de desempenho (IRAP):

h) Quadros exemplificativos

Evento ou Risco	Alocação Contratual	Base Contratual	Observações Técnicas
Desapropriações e Desocupações	Poder Concedente	Cláusula 19 / Anexo 2	A não realização tempestiva de desapropriações ou desocupações necessárias às obras pode comprometer o cronograma e justificar pleitos da concessionária, configurando risco do Poder Concedente.
Alterações Legislativas ou Regulatórias Específicas	Poder Concedente	Cláusula 19.2, inciso II	Mudanças legislativas ou regulatórias de caráter geral, que imponham novas obrigações, custos ou restrições à concessionária, configuram risco regulatório. São de responsabilidade do Poder Concedente e ensejam reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Ato do Poder Público (Fato do Príncipe)	Poder Concedente	Cláusula 19.2, incisos II e III	Ato administrativo lícito, emanado pelo Poder Público, que onere direta e excessivamente o contrato, caracteriza fato do príncipe. Exige nexo de causalidade exclusivo e enseja o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em favor da concessionária.
Omissão Administrativa	Poder Concedente	Cláusula 19.2, inciso III	Falhas ou omissões da Públicas ou da ARTESP na análise de pleitos, homologações ou autorizações podem gerar atrasos e pedidos de recomposição financeira pela concessionária.
Reversão de Ativos e Relicitação	Poder Concedente	Cláusulas 49 a 51	A reversão ineficiente pode acarretar prejuízo à continuidade do serviço público. A lei e o contrato exigem indenização prévia e específica.
Atrasos em Licenças e Autorizações Públicas	Poder Concedente	Cláusula 19.2, inciso IV	A não obtenção tempestiva de licenças ambientais, outorgas ou autorizações administrativas constitui risco do Poder Concedente, podendo acarretar paralisação de obras e pleito de recomposição de equilíbrio.
Eventos Climáticos Extremos / Resiliência	Compartilhado / Omissão do Poder Concedente	Cláusula 48	Pode afetar operação ou demanda. Eventos imprevisíveis e irresistíveis podem gerar reequilíbrio se causarem desequilíbrio comprovado.
Política Tarifária e Modicidade de Pedágio	Poder Concedente (indireto)	Cláusulas 19.2, 22 e 23	Decisões unilaterais de contenção tarifária ou isenções concedidas pelo Estado configuram risco do Poder Concedente, obrigando ajustes compensatórios à concessionária.
Compartilhamento de Demanda	Compartilhado (até 20º ano)	Cláusulas 19.20-19.21 / Anexo 22	Após o 20º ano, risco integral da concessionária. Exemplo de mitigação contratual. O modelo prevê limites percentuais (98% - 108%) e formas objetivas de compensação (sem subjetividade decisória).

CONCESSIONÁRIA	CONCESSÃO COMUM		IRAP	LOTE	PRAZO INICIAL	DATA ASSINATURA	Data da Transferência do Lote	Data Final do Contrato	PRAZO FINAL CONCESSÃO c/ ADITIVOS	
NOVA RAPOSO				ANO 0 AO ANO 2	34	30 ANOS	14/03/2025	30/03/2025	29/03/2055	29/03/2055
OUTORGA	FIXA	VARIÁVEL								
	R\$ 2.190.800.000,00	5% (Receita Bruta)								
PEDÁGIOS	CÓDIGO	RODOVIA	MODELAGEM	TCP			VALOR DE REFERÊNCIA	ANO BASE	VALOR ATUAL	
								MARÇO 2024		
Osasco	P07	SP-280	PRAÇA	18,920			R\$ 4,00		R\$ 4,00	
Barueri	P08	SP-280	PRAÇA	20,545			R\$ 4,00		R\$ 4,00	
Itapevi	P10	SP-280	PRAÇA	33,420			R\$ 9,40		R\$ 9,40	

Indicador	9.1	Indicador de Metodologia de Inspeção de Segurança Viária	
Periodicidade	Quadrienal	Fonte de dados	Relatório final de ISR
Composição	75 % (setenta e cinco por cento) dos trechos homogêneos com 3 ou mais estrelas (conforme metodologia de Segurança Viária) em relação aos trechos aplicáveis do SISTEMA RODOVIÁRIO		

Descrição

Verifica-se a segurança viária dos trechos homogêneos do SISTEMA RODOVIÁRIO por meio de requisitos mínimos para inspeção/ auditoria dispostos no ANEXO 5.

Tabela – Percentual trechos homogêneos com 3 (três) estrelas ou mais na metodologia ISR de segurança viária

Usuários	ANO 0	ANO 2	ANO 6	ANO 10	ANO 14	ANO 18	ANO 22	ANO 26	ANO 30
Ocupante de veículos	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Motociclistas	81%	81%	100%	100%	97%	97%	97%	94%	94%
Pedestres	52%	52%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ciclistas	55%	55%	75%	80%	80%	80%	75%	75%	75%

Observações e considerações

Para o cálculo deste INDICADOR, a CONCESSIONÁRIA deve considerar os segmentos rodoviários. Entretanto, as seguintes situações não deverão ser consideradas para fins de cálculo do INDICADOR:

- (i) caso a ARTESP determine a adoção de contramedida, nos termos do relatório de ISR, com aplicação do procedimento de SISDEMANDA previsto no APÊNDICE F, o(s) trecho(s) homogêneos com esta ocorrência ficam automaticamente excluídos das 2 (duas) próximas avaliações do INDICADOR de ISR; e
- (ii) trechos ainda sob intervenção nos termos descritos no POI e cronograma físico-executivo elaborados pela CONCESSIONÁRIA.

Para usuários Ciclistas e Pedestres, considerar-se-ão, no denominador, os trechos homogêneos preconizados na metodologia, com adição de trechos sempre que for identificada a presença destes usuários.

Caso o índice obtido na primeira apuração (Ano 3 da Concessão) da metodologia pela CONCESSIONÁRIA seja igual ou superior ao índice previsto na Tabela para o mesmo ano, novas metas serão definidas para os períodos subsequentes, por meio da aplicação, sobre o resultado obtido, das taxas de crescimento originalmente observadas na Tabela, até que o INDICADOR atinja 95%.

4.4.7 Filtragem e análise dos dados dos EVTEs das concessões rodoviárias realizadas após 2017

Esta seção apresenta o procedimento de filtragem dos dados dos Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica (EVTEs), referentes às concessões iniciadas após 2017 (Econoroeste, Eixo, Entrevias, Nova Raposo, Novo Litoral, Paranapanema, Rota Sorocabana e Via Paulista). Além disso, é realizada uma breve análise financeira dos investimentos previstos nesses estudos, com o objetivo de caracterizar espacial e financeiramente as intervenções planejadas por estas concessões.

Para a caracterização espacial dos principais investimentos, são obtidos dados georreferenciados sobre as intervenções descritas nos EVTEs, incluindo prazos e custos. Essas informações são integradas a um Sistema de Informações Geográficas (SIG), o que possibilita uma visualização mais clara e detalhada do cenário atual e futuro das concessões analisadas.

As informações dos EVTEs são inicialmente filtradas em uma planilha contendo as rodovias, o tipo de obra, a concessão, a descrição, os quilômetros iniciais, finais e únicos, além de custos e ano de execução. Em seguida, os dados são processados em uma rotina desenvolvida em R®, que converte as informações em textos WKT (Well-Known Text), que representam objetos geográficos e permitem sua exibição em softwares SIG, como ilustra a Figura 4.10.

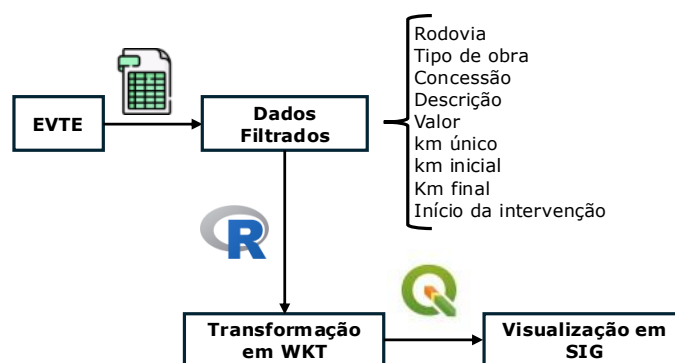


Figura 4.10 - Rotina para a visualização das informações principais dos EVTEs em SIG. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Por fim, é realizada uma análise dos investimentos futuros com base nos cronogramas financeiros apresentados nos EVTEs. A Figura 4.11 mostra a distribuição dos investimentos projetados para o período de 2017 a 2052. Estima-se que, até 2052, as concessionárias investirão um total de R\$ 58,84 bilhões ao longo de 35 anos, com um pico de R\$ 28,43 bilhões previsto para 2029. Dentre as concessões, destaca-se a concessionária Eixo, responsável por cerca de 23% do total investido, conforme mostrado na Figura 4.12.

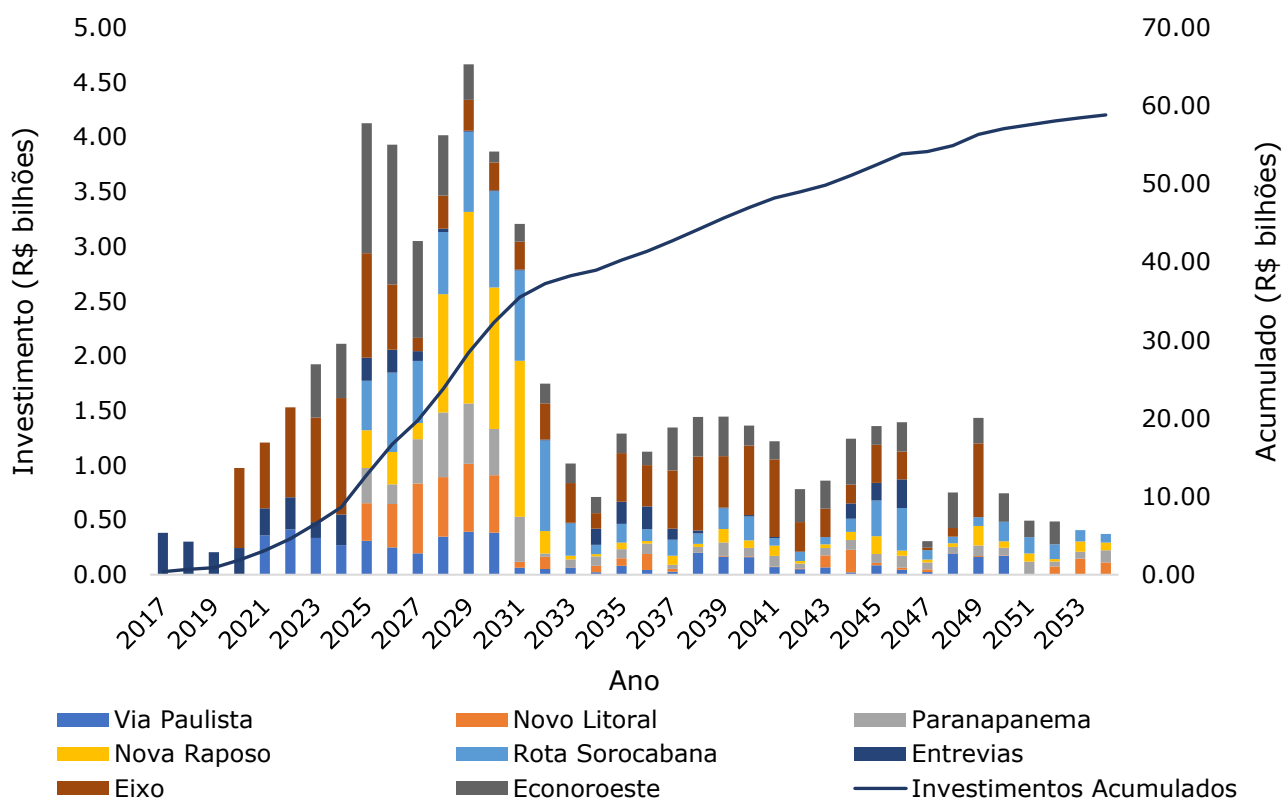


Figura 4.11 - Investimento anual e acumulado das concessões entre 2017 e 2053. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

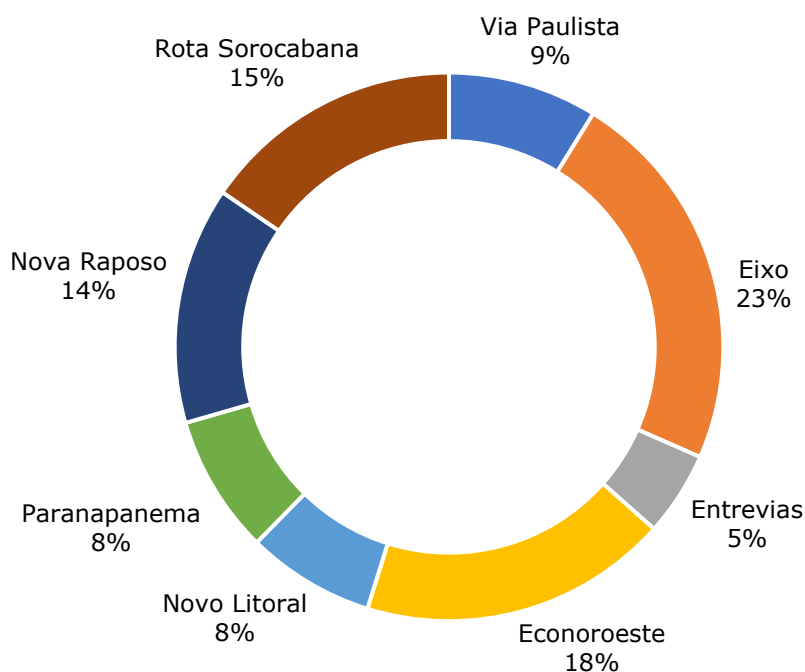


Figura 4.12 - Distribuição percentual dos investimentos das concessionárias entre 2017 e 2052. Fonte: Elaborado pelo Consórcio.

Em síntese, o processo de filtragem e georreferenciamento dos dados dos EVTEs possibilita uma compreensão mais abrangente da distribuição espacial e temporal dos investimentos previstos nas concessões rodoviárias iniciadas após 2017. Esses resultados fornecem subsídios importantes para o monitoramento das obras e para o planejamento estratégico das intervenções futuras.

4.4.8 Outras atividades de apoio para a SEMIL considerando a gestão do PLI

- Acompanhamento de reuniões para elaboração de atas, garantindo a documentação precisa das discussões e decisões tomadas, bem como o acompanhamento do nomeadamente do projeto.
- Contato com empresas para agendamento de reuniões técnicas, visando apresentar o Plano de Logística e Investimentos (PLI-SP 2050) e coletar contribuições valiosas sobre os gargalos e desafios enfrentados pelo setor.
- Contato com Prefeituras para agendamento de reuniões e tratativas para realização de fóruns, visando fortalecer a colaboração e o engajamento dos governos locais no desenvolvimento do PLI-SP 2050. Contato com empresas - Contato com empresas para agendamento de reunião técnicas para apresentação do PLI-SP 2050.
- Apoio à SLT/SEMIL nas demais questões ligadas ao PLI envolvendo as atividades administrativas, gerenciais e institucionais.

4.5 Produto medido no período da medição

O produto D2 - Caracterização Socioeconômica do estado de São Paulo - foi concluído, aprovado e, portanto, integra a medição referente a este período. A seguir, apresenta-se o histórico de elaboração, revisão e aprovação do referido produto.

A primeira versão do D2 foi entregue em abril de 2025, porém não atendeu plenamente às expectativas da SEMIL. Em seguida, foram apresentadas duas versões revisadas, com ajustes pontuais; contudo, verificou-se que seria necessária uma reformulação estrutural do produto. Dessa forma, em 11/06/2025, foi submetido um plano de ação prevendo a reestruturação do relatório e a substituição da equipe responsável pela sua condução.

Entre junho e setembro, foram realizadas apresentações intermediárias e entregas parciais do material reformulado. Em 17/09/2025, ocorreu a apresentação final do D2 na reunião do CONSEMA. O texto final aprovado foi encaminhado em 30/09/2025, dentro do período desta medição.

O histórico detalhado das entregas, em conjunto com os demais produtos, encontra-se no item 3 deste relatório. A apresentação final do D2 no CONSEMA é referenciada no item 4.4.5 e está disponível no Apêndice 01.

5 GESTÃO DE RECURSOS

Segue a relação nominal dos profissionais especialistas do contrato, acompanhada das respectivas funções, para a condução do projeto. A inclusão de profissionais será reportada nesta seção do relatório.

- Antônio Carlos Tancredo – Coordenador Geral
- Luciana Ferraro – Coordenadora Executiva e Proposta do Consórcio
- Maria Izabel Beims – Especialista em Estudos de Demanda em Transportes
- Carlos Eugênio Gonçalves Butze – Especialista em Transporte Rodoviário
- Fabio Lucien – Especialista em Transporte Ferroviário
- Christina Marins – Especialista em Transporte Intermodal
- Josefina Kurtz – Especialista em Estudos Ambientais
- Filipe Melo – Especialista em transporte Aéreo
- Carlos Alberto Nobrega – Especialista em Transporte Aquaviário e Portos
- Luiz Eduardo da Silva Alves – Especialista em Transporte Aquaviário e Portos
- Isabela Pacheco – Especialista em Logística e Transporte Dutoviário
- Roberto Pessoa – Especialista em Sistemas de Transportes e Terminais
- Rodrigo Ferreira – Especialista em Transporte Rodoviário
- Rafael Azevedo – Especialista em CUBE/VISUM/HDM4
- Cláudio Murta – Especialista em Pesquisas de Campo

- Ítalo Vilarinho – Especialista em Orçamentos
- Camila Maia – Grupo técnico de Apoio
- Raquel Chaves – Grupo Técnico de Apoio
- Francisco Altanizio – Grupo Técnico de Apoio
- Stela Reis Barbosa – Grupo Técnico de Apoio
- Jorge da Costa - Especialista em Análise de Sistemas
- Silvio Ichihara – Grupo Técnico de Apoio Local
- Cristina Ikonomidis – Grupo Técnico de Apoio Local
- Vitor Porto – Grupo Técnico de Apoio Local
- Joseane Carvalho Queiroz - Grupo Técnico de Apoio Local
- Vinicius do Prado Capanema - Grupo Técnico de Apoio Local
- André Fernando Ribeiro da Silva – Grupo Técnico de Apoio Local
- Regina Nespoli – Especialista em Meio Ambiente
- Daniel de Berredo Viana - – Especialista em Meio Ambiente
- Natalie Fuerst – Especialista em Meio Ambiente
- Irene Wanderley da Nóbrega – Geógrafa
- Cristina Seni – Editora de texto
- Fernando Leme Fleury – Economista e Integrante do Núcleo de Direcionamento Técnico
- Olivier Roger Sylvain Girard – Especialista de Infraestrutura e Logística e Integrante do Núcleo de Direcionamento Técnico.
- Daniel Reis – Economista - Analista Sênior
- André Fernando Ribeiro da Silva Antônio – Grupo Técnico de Apoio Local
- Antonio Peroba de Oliveira Teodoro – Grupo Técnico de Apoio Local

6 CRONOGRAMA

Durante o oitavo mês de contrato, foram desenvolvidas atividades das Etapas 2 e 4. A seguir encontra-se uma visão detalhada do avanço das atividades.

Atividade

Avanço (%)

Relatório D1 - Plano de Trabalho	100
Reunião de partida	100
Apresentação da Nota Técnica	100
Organograma do projeto	100
Cronograma de realização das atividades	100
Matriz de comunicação	100
Ações de comunicação social	100
Definição de metodologia	100
Principais fontes e bases de dados	100
Organização preliminar da Base de Conhecimento	100

Relatório D2 - Caracterização Socioeconômica do Estado de São Paulo	100
Apresentação da Nota Técnica	100
Levantamento de indicadores socioeconômicos	100
Caracterização do perfil de uso do solo	100
Relatório D3 - Caracterização do Sistema de Transporte Regional	98
Apresentação da Nota Técnica	100
Diagnóstico do Sistema de Transporte Regional	98
Relatório D4 - Obtenção de matrizes multimodais para o ano base	83
Apresentação da Nota Técnica	100
Levantamento de dados existentes	100
Pesquisas específicas para o estudo-rodovias	100
Pesquisas com Embarcadores e Pesquisas de Preferência Declarada (PPD)	5
Elaboração das matrizes de viagens	80
Relatório D5 – Ações Regionais de Divulgação	22
Apresentação da Nota Técnica	22
Identificação dos atores de interesse e dos locais	22
Preparação do material de divulgação	22
Realização de eventos	22
Relatório D6 – Levantamento da Infraestrutura Existente e das Capacidades	50
Apresentação da Nota Técnica	50
Levantamento da infraestrutura de transportes	50
Relatório D7 – Concepção da Visão do Sistema Logístico Multimodal	31
Apresentação da Nota Técnica	20
Definição de objetivos e metas	50
Definição de indicadores	20
Metodologia para construção e análise de cenários	10
Relatório D8 – Construção de modelos de transporte	49
Apresentação da Nota Técnica	80
Definição do zoneamento	100
Montagem da rede de simulação	90
Custos Logísticos	5
Consolidação das Matrizes de viagem	10
Calibração do modelo de rede	20
Modelos de escolha modal	5
Relatório D18 – Exame de aspectos jurídicos, institucionais e regulatórios	15
Apresentação da Nota Técnica	15
Governança	50
Jurisdições	10
Aspectos jurídicos, institucionais e regulatórios	10

7 ANÁLISE DE RISCO

De acordo com a matriz de risco do projeto, foram identificados os seguintes riscos mapeados: R2 - Desalinhamento entre expectativas do cliente e entregáveis do projeto e R3 - Atrasos no cronograma devido a imprevistos.

Identificação		Análise Qualitativa do Risco		Estratégia e Tratativa do Risco	
ID	Título	Probab. Ocorrência	Relevância Impacto	Estratégia	Plano de Ação
R1	Dificuldade de obtenção de dados necessários para as análises	Alta	Alto	Mitigar	Manter uma comunicação constante com Contratante e os atores detentores dos dados para obtê-los o quanto antes.
R2	Desalinhamento entre expectativas do cliente e entregáveis do projeto	Média	Muito Alto	Eliminar	Realizar reuniões regulares com o Contratante para revisar os objetivos e alinhamento de expectativas a cada etapa; Apresentação de Nota Técnica para cada produto; Manter o Contratante informado sobre o progresso do projeto por meio das Reuniões Ordinárias e frequentes atualizações; Solicitar feedback contínuo ao Contratante e realizar ajustes, conforme necessário, para garantir a satisfação do cliente.
R3	Atrasos no cronograma devido a imprevistos	Média	Muito Alto	Mitigar	Desenvolver um cronograma detalhado com margens de segurança para acomodar imprevistos; Priorizar tarefas críticas e garantir recursos para a conclusão dentro do prazo.
R4	Desafios na coordenação entre as múltiplas partes envolvidas	Alta	Médio	Eliminar	Utilizar ferramentas de gestão de projetos para monitorar e coordenar as atividades; Agendar reuniões regulares de acompanhamento para garantir a colaboração contínua e resolver problemas de coordenação rapidamente.
R5	Resistência à colaboração por parte dos stakeholders	Média	Médio	Mitigar	Envolver todos os stakeholders desde o início do projeto através de reuniões, apresentando a importância e os benefícios que podem ser gerados.

Identificação		Análise Qualitativa do Risco		Estratégia e Tratativa do Risco	
ID	Título	Probab. Ocorrência	Relevância Impacto	Estratégia	Plano de Ação
R6	Falhas na comunicação entre a equipe do projeto	Média	Médio	Eliminar	Realização de reuniões regulares de acompanhamento; Utilizar ferramentas de comunicação digital para facilitar o compartilhamento de informações e a colaboração; Estabelecer canais de comunicação claros e acessíveis para resolver rapidamente quaisquer dúvidas ou problemas.

Dado que os riscos R2 e R3 tornaram-se realidade, foram adotadas as seguintes estratégias:

- Entrega de um plano de ação detalhado no dia 11/06/2025;
- Reestruturação do organograma da equipe executora com reforço técnico em áreas estratégicas;
- Revisão do fluxo de elaboração técnica dos produtos, com intuito de garantir maior controle de qualidade e validação transversal;
- Ajuste no cronograma de entregas intermediárias, para melhor acompanhamento da SEMIL e assim resguardar o cumprimento dos prazos finais do contrato;

8 PRÓXIMOS PASSOS

- Coordenação técnica no acompanhamento e na condução da revisão do produto D3;
- Coordenação técnica no acompanhamento e na condução elaboração do produto D4;
- Coordenação técnica do planejamento dos eventos– D5.
- Coordenação técnica no acompanhamento e na condução da elaboração do produto D6;
- Coordenação técnica no acompanhamento e na condução da elaboração do produto D7;
- Coordenação técnica no acompanhamento e na condução da elaboração do produto D8;
- Coordenação técnica no acompanhamento e na condução da elaboração do produto D18.

9 EQUIPE DE APOIO TÉCNICO MOBILIZADA

Na tabela a seguir observa-se os 5 profissionais integrantes do Núcleo de Apoio Técnico alocados na sede da Contratante e as suas respectivas funções.

Os demais profissionais mobilizados para a elaboração dos diferentes produtos do contrato já foram relacionados no item referente à gestão de recursos.

Equipe	Função
Profissional 1 - Silvio Ichihara	As principais atribuições incluem: • Interface entre a SEMIL e o Consórcio para execução das ações;

	• Solicitação e acompanhamento das solicitações do Consórcio; • Apoio técnico para a SEMIL em tópicos relacionados com o PLI (acompanhamento em reuniões, desenvolvimento de análises, respostas técnicas às solicitações externas). • Desenvolvimento dos temas de atuação do PLI (tratamento de dados, geração de análises e apresentações).
Profissional 2 - Cristina Ikonomidis	Responsável por liderar e supervisionar todas as ações de comunicação do PLI-SP 2050, assegurando o alinhamento estratégico, a execução eficiente e o engajamento dos públicos envolvidos. As principais atribuições incluem: • Planejamento e definição de estratégias de comunicação; • Interface entre a SEMIL e o Consórcio para execução das ações; • Articulação com órgãos de governo e fornecedores; • Produção e revisão de materiais institucionais (papers, releases, relatórios, apresentações); • Coordenação e supervisão de eventos vinculados ao projeto.
Profissional 3 - Vitor Porto	As principais atribuições incluem: • Georreferenciamento e Geoprocessamento; • Análise de dados; • Registros de reuniões (atas).
Profissional 4 - Vinicius do Prado Capanema	As principais atribuições incluem: • Gestão e tratamento de Dados com criação de rotinas automatizadas de extração, transformação e carregamento (ETL) e integração de bancos de dados. Processamento e análise avançada de dados, técnicas de análise estatística, espacial e temporal. • Construção de indicadores-chave de desempenho (KPIs), geração de diagnósticos automatizados e comparativos. • Desenvolvimento de aplicações e ferramentas de gestão, incluindo análise e processamento de atas de reunião e demais documentos. Apoio à elaboração de relatórios técnicos e notas técnicas.
Profissional 5 - Joseane Carvalho Queiroz	As principais atribuições incluem: • Contato com empresas para agendamento de reunião técnicas para apresentação do PLI-SP 2050. • Contato com as Prefeituras, para agendamento de reuniões para apresentação do PLI-SP 2050 e tratativas para realizações dos fóruns. • Coleta de contribuições de empresas, associações e órgãos governamentais sobre os gargalos, desafios, fomento ao desenvolvimento setorial, entre outros. • Acompanhamento de reuniões e elaboração de Atas. • Elaboração de Notas Técnicas no SEI. Apoio à SLT/SEMIL nas demais questões ligadas ao PLI.

Profissional 6 – André Fernando Ribeiro da Silva	• Apoio geral em atividades técnicas para elaboração do PLI-SP, voltadas às análises de contratos de concessões de serviços de transporte delegados.
Profissional 7 – Antônio Peroba de Oliveira Teodoro	• Apoio geral em atividades técnicas para elaboração do PLI-SP, incluindo análises de tabulação de dados e avaliação de projetos de contratos de concessões.

Equipe do Núcleo de Apoio Técnico na sede, junto à Contratante

10 PRODUTO D21 – APOIO TÉCNICO

10.1 Planilha Medição do Produto D21

A seguir, é apresentada a planilha de medição referente ao Produto D-21 - Apoio Técnico / Relatórios Mensais. A tabela representa a distribuição e dedicação dos profissionais alocados na atividade, conforme o histograma do plano de trabalho.

Ressalta-se ainda que os salários representados na tabela, referentes a cada categoria profissional, não incluem os impostos do contrato. No entanto, o devido imposto foi aplicado no cálculo da distribuição mensal na planilha.

SEQ.	CÓD.	CARGO	NOME	SALÁRIO (R\$) s/imposto	Mês 08 Outubro/25
2.21	D-21	Apoio Técnico / Relatórios Mensais			
2.21.1	K-1	Coordenador Geral	Antônio Carlos Tancredo	R\$ 37.222,94	0,03 R\$ 1.282,90
2.21.24	N-17	Revisor de Texto	Cristina Ceni	R\$ 27.917,20	0,02 R\$ 637,91
2.21.26	N-19	Secretária	Beatriz Delvaux Gomes	R\$ 18.611,47	0,05 R\$ 1.022,42
2.21.27	N-20	Auxiliar Técnico	Daniel de Berredo Viana	R\$ 18.611,47	0,02 R\$ 403,12
2.21.28	N-20	Auxiliar Técnico	Stela Reis Barbosa	R\$ 18.611,47	0,02 R\$ 403,12
2.21.29	N-20	Auxiliar Técnico	Raquel Chaves Costa Lima	R\$ 18.611,47	0,02 R\$ 403,12
2.21.30	N-20	Auxiliar Técnico	Erico Ferreira Fonseca Reis	R\$ 18.611,47	0,02 R\$ 403,12
2.21.31	N-20	Auxiliar Técnico	Francisco Altanízio	R\$ 18.611,47	0,02 R\$ 403,12
2.21.32	N-20	Auxiliar Técnico	Natalie Fuerst	R\$ 18.611,47	0,02 R\$ 403,12
2.21.38	N-31	Coordenador Executivo	Luciana Ferraro	R\$ 32.570,07	0,08 R\$ 2.976,90
2.21.39	N-32	Equipe do Núcleo de Apoio Técnico	Cristina Ikonomidis	R\$ 27.917,20	1 R\$ 31.895,40

SEQ.	CÓD.	CARGO	NOME	SALÁRIO (R\$) s/imposto	Mês 08
					Outubro/25
2.21	D-21	Apoio Técnico / Relatórios Mensais			
2.21.40	N-32	Equipe do Núcleo de Apoio Técnico	Silvio Massaru Ichihara	R\$ 27.917,20	1 R\$ 31.895,40
2.21.41	N-32	Equipe do Núcleo de Apoio Técnico	Joseane Carvalho Queiroz	R\$ 27.917,20	1 R\$ 31.895,40
2.21.42	N-32	Equipe do Núcleo de Apoio Técnico	Vitor Porto	R\$ 27.917,20	1 R\$ 31.895,40
2.21.43	N-32	Equipe do Núcleo de Apoio Técnico	Vinicius do Prado Capanema	R\$ 27.917,20	1 R\$ 31.895,40
2.21.44	N-37	Gestor do Consórcio	Carlos Henrique Pires Leandro	R\$ 35.361,79	0,03 R\$ 1.218,76
2.21.45		Despesas reembolsáveis		R\$ 21.396,21	0,04 R\$ 1.018,55
TOTAL					R\$170.053,19

Em relação às despesas reembolsáveis, para o pagamento dos 6 tipos de despesas previstas na proposta comercial do consórcio, foi adotado o seguinte critério:

O custo total de 3 dessas despesas relativas ao pagamento de diárias, custo de Viagens e custo da elaboração de relatórios, foi distribuído de forma linear ao longo do contrato.

O custo dos outros 3 tipos de despesas, que estão atrelados a produtos específicos, foi distribuído de forma pontual em datas que o consórcio entendeu como sendo as previstas para a sua execução e adicionados aos respectivos produtos.

A memória de cálculo com o detalhamento do valor de R\$ 1.018,55 relativo a essas despesas é a seguinte:

.....

Diárias	7.110,50
Custo de Viagens	6.666,67
Elaboração de Relatórios	7.619,05
Valor Total p/o item 21	21.396,22
prazo do contrato	24
valor mensal	891,51
impostos (14,25%)	127,040
valor incluído na medição	1.018,55

10.2 Declaração de participação dos profissionais de apoio técnico

Declaramos que a equipe de profissionais relacionada na equipe de apoio atuou de forma efetiva no contrato durante o mês em referência, prestando apoio técnico de forma contínua, seja nas atividades de coordenação, na elaboração dos produtos, na participação em reuniões junto à Contratante ou no atendimento a demandas específicas apresentadas, em consonância com o escopo do Projeto, e dessa forma cumprindo o que estabelece o termo de referência no que diz respeito a obrigatoriedade de estar disponível no horário comercial para responder e dar suporte, a qualquer momento, em questões relacionadas ao projeto.

11 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: PREVISTO E REALIZADO

Abaixo, é apresentado o cronograma físico-financeiro, no qual cada produto possui uma linha indicando a porcentagem prevista e outra linha com o valor realizado para o mês 08.

CRONOGRAMA PREVISTO X REALIZADO																																				
SEQ.	COD.	PRODUTOS	Duração	% de Medição	Valor do Item (R\$)	STATUS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	TOTAL					
							mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27						
2.1	ETAPA 1	PLANO DE TRABALHO	1.00 meses		R\$ 364,960.92																										R\$ 364,960.92					
2.1.1	D-1	Plano de Trabalho	1.00 mês	2.07%	R\$ 364,960.92	Previsto	100.00%																								100.00%					
							R\$ 364,960.92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 364,960.92			
						Realizado	100.00%																												100.00%	
							R\$ 364,960.92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 364,960.92	
2.2	ETAPA 2	DIAGNÓSTICO	8.00 meses		R\$ 6,138,041.07																										R\$ 685,544.53					
2.2.1	D-2	Caracterização Socioeconômica do Estado de São Paulo	2.00 mês	3.88%	R\$ 685,544.53	Previsto	50.00%	50.00%																								100.00%				
							R\$ -	R\$ 685,544.53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 685,544.53			
						Realizado	85.00%	10.00%	2.00%	1.00%		1.00%																								100.00%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 685,544.53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 685,544.53
2.2.2	D-3	Caracterização do Sistema de Transporte	2.00 mês	4.54%	R\$ 802,565.85	Previsto		50.00%	50.00%																								100.00%			
							R\$ -	R\$ -	R\$ 802,565.85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 802,565.85			
						Realizado	40.00%	30.00%	20.00	2.00%	3.00%			3.00%																						70.00%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.3	D-4	Obtenção de matrizes multimodais para o ano base	3.00 mês	7.23%	R\$ 1,278,216.69	Previsto		33.33%	33.33%	33.33%																							100.00%			
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,278,216.69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,278,216.69		
						Realizado	25.00%	5.00%	36.00%	4.00%	10.00%			3.00%																						30.00%

CRONOGRAMA PREVISTO X REALIZADO																																			
SEQ.	CÓD.	PRODUTOS	Duração	% de Medição	Valor do Item (R\$)	STATUS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	TOTAL				
							mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27					
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
2.2.4	D-5	Ações Regionais de Divulgação	4.00 mês	9.69%	R\$ 1,711,953.04	Previsto		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%																				100.00%				
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,711.95 3.04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,711,953.04			
						Realizado		20.00%																											20.00%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.5	D-6	Levantamento da Infraestrutura Existente e das Capacidades	2.00 mês	2.64%	R\$ 465,856.70	Previsto					50.00%	50.00%																			100.00%				
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,856.70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 465,856.70		
						Realizado							15.00%	35.00%																					0.00%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.6	D-7	Concepção da Visão do Sistema Logístico Multimodal	2.00 mês	3.02%	R\$ 533,262.32	Previsto						50.00%	50.00%																			100.00%			
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,262.32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,262.32		
						Realizado								31.00%																					0.00%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.7	D-8	Construção de modelos de transporte	2.00 mês	3.74%	R\$ 660,641.94	Previsto							50.00%	50.00%																		100.00%			
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 660,641.94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 660,641.94	
						Realizado								49.00%																					0.00%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	ETAPA 3	SIMULAÇÃO E ANÁLISE DE ALTERNATIVAS	6.00 meses		R\$ 3,023,301.98																										R\$ -				
2.3.1	D-9	Projeções de demanda	2.00 mês	2.93%	R\$ 518,133.27	Previsto								50.00%	50.00%																	100.00%			
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,133.27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,133.27	

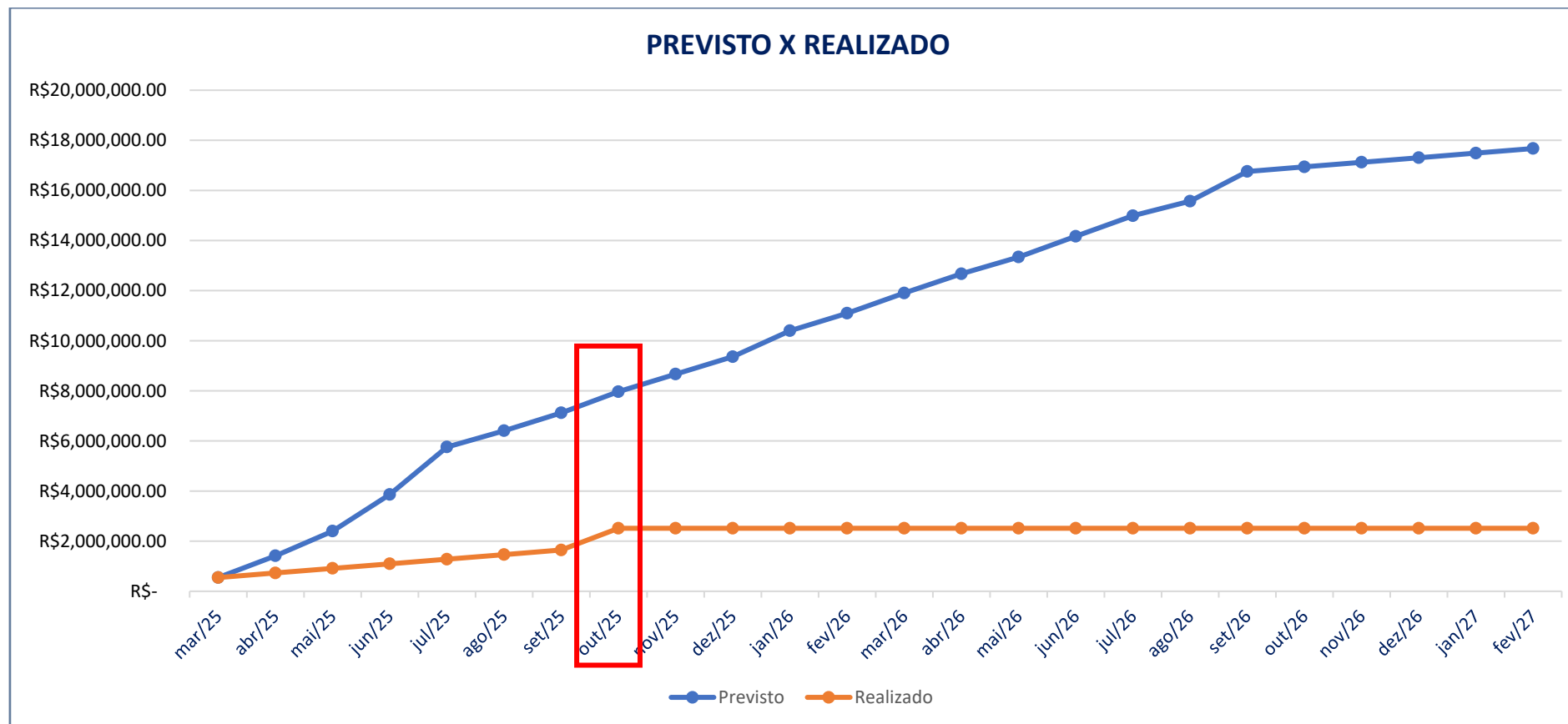
CRONOGRAMA PREVISTO X REALIZADO																																			
SEQ.	CÓD.	PRODUTOS	Duração	% de Medição	Valor do Item (R\$)	STATUS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	TOTAL				
							mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27					
						Realizado																									0.00%				
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
2.3.2	D-10	Caracterização da oferta futura	2.00 mês	2.89%	R\$ 510,782.44	Previsto									50.00%	50.00%															100.00%				
								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 510,782.44		
						Realizado																													0.00%
								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	D-11	Análise de fatores que influenciam cenários futuros	2.00 mês	4.83%	R\$ 854,183.25	Previsto										50.00%	50.00%														100.00%				
								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 854,183.25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 854,183.25		
						Realizado																													0.00%
								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.4	D-12	Simulação de cenários futuros	4.00 mês	2.91%	R\$ 514,531.21	Previsto									25.00%	25.00%	25.00%	25.00%														100.00%			
								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 514,531.21	
						Realizado																													0.00%
								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	D-13	Identificação de pontos de atenção no sistema logístico	2.00 mês	3.54%	R\$ 625,671.81	Previsto												50.00%	50.00%													100.00%			
								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 625,671.81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 625,671.81
						Realizado																													0.00%
								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	ETAPA 4	PROPOSTA DE INTERVENÇÕES LOGÍSTICAS - PLANO DE AÇÃO	6.00 meses		R\$ 2,749,754.25																										R\$ 2,749,759.25				
2.4.1	D-14			3.31%		Previsto													50.00%	50.00%											100.00%				

CRONOGRAMA PREVISTO X REALIZADO																															
SEQ.	CÓD.	PRODUTOS	Duração	% de Medição	Valor do Item (R\$)	STATUS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	TOTAL
							mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	
		Intervenções e projetos selecionados	2.00 mês		R\$ 584,401.29		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 584,401.29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 584,401.29
						Realizado																									0.00%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	D-15	Estimativa de CAPEX e OPEX	2.00 mês	2.75%	R\$ 486,003.96															50.00%	50.00%										100.00%
						Previsto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 486,003.96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 486,003.96
						Realizado																									0.00%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	D-16	Cálculo de benefício econômico	2.00 mês	3.64%	R\$ 644,171.15																50.00%	50.00%									100.00%
						Previsto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 644,171.15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 644,171.15
						Realizado																									0.00%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.4	D-17	Hierarquização de projetos	2.00 mês	3.61%	R\$ 637,366.81																	50.00%	50.00%								100.00%
						Previsto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,366.81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 637,366.81
						Realizado																									0.00%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	D-18	Exame de aspectos jurídicos, institucionais e regulatórios	3.00 mês	2.25%	R\$ 397,811.05																	33.33%	33.33%	33.33%							100.00%
						Previsto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 397,811.05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 397,811.05
						Realizado								15.00%																	0.00%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	ETAPAS	SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ASSESSORIA	23.00 meses		R\$ 5,396,816.35																										R\$ 5,762,928.14

CRONOGRAMA PREVISTO X REALIZADO																																				
SEQ.	CÓD.	PRODUTOS	Duração	% de Medição	Valor do Item (R\$)	STATUS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	TOTAL					
							mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27						
2.5.1	D-19	Relatórios Finais	1.00 mês	5.68%	R\$ 1,003,512.88	Previsto																			100.00%						100.00%					
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,003,512.88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,003,512.88				
						Realizado																														0.00%
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	D-20	Coordenação Executiva e Sistema de Informação	24.00 mês	1.77%	R\$ 312,026.92	Previsto	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	100.00%					
							R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 312,026.92				
						Realizado	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%																						8.33%
							R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ 13,001.12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,002.24
2.5.3	D-21	Apoio Técnico / Relatórios Mensais	24.00 mês	23.09%	R\$ 4,081,276.56	Previsto	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	100.00%					
							R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 4,081,276.56				
						Realizado	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%	4.17%																					8.33%	
							R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 170,053.19	R\$ 13,001.12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,106.38
TOTAL					R\$ 17,672,874.56																															
PERCENTUAL (%)							3.10%	4.91%	5.58%	8.27%	10.72%	3.67%	4.05%	4.77%	3.97%	3.93%	5.87%	3.95%	4.58%	4.34%	3.79%	4.68%	4.64%	3.29%	6.71%	1.04%	1.04%	1.04%	1.04%	1.04%						
PREVISTO MENSAL							R\$ 548,015.23	R\$ 868,598.84	R\$ 985,620.16	R\$ 1,461,271.00	R\$ 1,895,073.35	R\$ 648,911.01	R\$ 716,316.63	R\$ 843,696.25	R\$ 701,187.58	R\$ 693,836.75	R\$ 1,037,237.56	R\$ 697,585.52	R\$ 808,726.12	R\$ 767,455.60	R\$ 669,058.27	R\$ 827,225.46	R\$ 820,421.12	R\$ 580,865.36	R\$ 1,186,567.19	R\$ 183,054.31	R\$ 183,054.31	R\$ 183,054.31	R\$ 183,054.31	R\$ 183,054.31	R\$ 17,672,874.56					
PERCENTUAL ACUMULADO (%)							3.10%	8.02%	13.59%	21.86%	32.58%	36.26%	40.31%	45.08%	49.05%	52.98%	58.85%	62.79%	67.37%	71.71%	75.50%	80.18%	84.82%	88.11%	94.82%	95.86%	96.89%	97.93%	98.96%	100.00%						
PREVISTO ACUMULADO							R\$ 548,015.23	R\$ 1,416,614.07	R\$ 2,402,234.23	R\$ 3,863,505.24	R\$ 5,758,512.58	R\$ 6,407,423.59	R\$ 7,123,740.22	R\$ 7,967,436.47	R\$ 8,668,624.06	R\$ 9,362,460.81	R\$ 10,399,698.37	R\$ 11,097,283.89	R\$ 11,906,010.01	R\$ 12,673,465.61	R\$ 13,342,523.88	R\$ 14,169,749.33	R\$ 14,990,170.45	R\$ 15,571,035.82	R\$ 16,757,603.01	R\$ 16,940,657.32	R\$ 17,123,711.63	R\$ 17,306,765.94	R\$ 17,489,820.25	R\$ 17,672,874.56						
PERCENTUAL (%)							3.10%	1.04%	1.04%	1.04%	1.04%	1.04%	1.04%	4.91%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
REALIZADO MENSAL							R\$ 548,015.23	R\$ 183,054.31	R\$ 183,054.31	R\$ 183,054.31	R\$ 183,054.31	R\$ 183,054.31	R\$ 183,054.31	R\$ 868,598.84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,646,341.10				

CRONOGRAMA PREVISTO X REALIZADO																															
SEQ.	CÓD.	PRODUTOS	Duração	% de Medição	Valor do Item (R\$)	STATUS	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24	TOTAL
							mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	
PERCENTUAL ACUMULADO (%)							3.10%	4.14%	5.17%	6.21%	7.24%	8.28%	9.32%	14.23%																	
REALIZADO ACUMULADO							R\$ 548,015.23	R\$ 731,069.54	R\$ 914,123.85	R\$ 1,097,178.16	R\$ 1,280,232.47	R\$ 1,463,286.78	R\$ 1,646,341.10	R\$ 2,514,339.94																	R\$ 1,646,341.10

O gráfico abaixo apresenta o previsto e o realizado, sendo que o oitavo ponto, referente a outubro de 2025, representa o mês atual.



Desvio Identificado: Sim

Motivo do Desvio: Não aprovação do D3 e não entrega do D4, D5, D6, D7 e D8.

Plano de Ação: Entrega dos produtos D4, D5, D6, D7 e D8.

12 RESUMO DA MEDIÇÃO

Produto	Valor
D02	R\$ 685.544,53
D20	R\$ 13.001,12
D21	R\$ 170.053,19
Total da medição 8	R\$ 868.598,84
Medição Acumulada:	R\$ 2.514.939,94
Saldo Contratual:	R\$ 15.157.934,65

13 ASSINATURAS

Antônio Carlos Tancredo
Coordenador Geral

Luciana Ferraro
Preposta do Consórcio e Coordenadora Executivo

APÊNDICE 01 – Release e Notas de Divulgação Site

Release publicado no site da SEMIL e do PLI-SP

← PLI-SP 2050: ESTADO APRESENTA DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E REFORÇA PARTICIPAÇÃO SOCIAL



23/09/2025

Relatório foi apresentado em reunião com órgãos e instituições parceiras; formulário online ganha bloco sobre estradas municipais

SEMIL

- Quem é Quem
- Subsecretaria de Meio Ambiente
- Subsecretaria de Recursos Hídricos e Saneamento Básico
- Subsecretaria de Energia e Mineração
- Subsecretaria de Logística e Transportes

Contato Imprensa

- Entre em contato com a Imprensa da Semil

PLI-SP 2050: ESTADO APRESENTA DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E REFORÇA PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Relatório foi apresentado em reunião com órgãos e instituições parceiras; formulário online ganha bloco sobre estradas municipais

São Paulo, setembro de 2025 – O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), apresentou o Relatório da Caracterização Socioeconômica do Estado, etapa fundamental do [Plano de Logística e Investimentos \(PLI-SP 2050\)](#). A reunião, realizada no Consema, reuniu secretarias, órgãos parceiros e especialistas para discutir resultados do diagnóstico e alinhar contribuições para a construção dos cenários e estratégias futuras do Plano.

O relatório consolida análises técnicas abrangentes sobre a infraestrutura logística paulista, incluindo aspectos socioeconômicos, territoriais e ambientais. Esse material servirá de base para a formulação de cenários prospectivos e para a definição da carteira de projetos estratégicos que orientarão os investimentos em logística e transportes até 2050.

“O PLI-SP 2050 é um instrumento estratégico que só se torna robusto com a participação ativa de todos os órgãos e parceiros. Planejar a logística de São Paulo é pensar de forma integrada, alinhando políticas, investimentos e esforços para responder às necessidades da população e ao futuro do Estado”, afirmou Anderson de Oliveira, secretário-executivo da Semil, durante a abertura do encontro.

O estudo trouxe resultados decisivos para orientar os próximos passos do Plano. O relatório consolidou a leitura socioeconômica e territorial do Estado, destacando tendências como o crescimento moderado da população, a interiorização das atividades produtivas e os desafios ambientais ligados às emissões de gases de efeito estufa. A análise também estruturou premissas para a construção de cenários futuros (estatístico, tendencial e desejável), incorporando variáveis como transição energética, transformação digital e reforma tributária, além de métricas para avaliar impactos de projetos e identificar oportunidades de desenvolvimento econômico.

“Esse levantamento é a base metodológica para a elaboração dos próximos relatórios, em especial os cenários futuros (2028–2050), que subsidiarão a definição dos projetos estratégicos, das políticas públicas e dos investimentos. O olhar integrado com órgãos do Estado, instituições parceiras e outros planos é fundamental para que o PLI-SP 2050 reflita visões compartilhadas e soluções integradas”, destacou Carolina Tanus, diretora de Planejamento da Subsecretaria de Logística e Transportes.

Formulário de participação social

Além de dialogar com as instituições do governo, o PLI mantém aberta a participação social por meio do formulário online, recentemente atualizado com um novo bloco temático sobre estradas municipais.

A novidade permite que cidadãos, gestores municipais, empresas e especialistas registrem dificuldades, sugestões e prioridades em trechos locais que conectam comunidades, áreas rurais e municípios às rodovias principais. Essas vias são essenciais para o escoamento da produção agrícola e industrial, o acesso a serviços de saúde, educação e trabalho, além de favorecer o turismo e a integração regional. O formulário está disponível em:

<https://survey123.arcgis.com/share/1953d639113d4b3caf9d037c40b9e644>

Próximos passos

Em outubro, terá início o ciclo de Fóruns Regionais do PLI-SP 2050, começando por Registro, no Vale do Ribeira. Esses encontros presenciais vão aprofundar a escuta ativa junto a comunidades, gestores locais, setor produtivo e sociedade civil, consolidando uma agenda colaborativa para modernizar a infraestrutura logística e impulsionar a integração regional.

Sobre o PLI-SP 2050

O Plano de Logística e Investimentos (PLI-SP 2050) é uma estratégia de longo prazo do Estado de São Paulo para guiar políticas e investimentos em logística, integrando dimensões econômicas, sociais, territoriais e ambientais. Tem como objetivo orientar os investimentos públicos e privados em infraestrutura de transporte e logística, com foco na ampliação da intermodalidade entre rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, fortalecendo conexões regionais, reduzindo custos e impulsionando o desenvolvimento sustentável. O projeto é coordenado pela Semil e está aberto à participação social. Saiba mais em: <https://pli.semil.sp.gov.br>

Nota publicada no site do PLI-SP:

Semil divulga primeiro balanço das contribuições ao PLI-SP 2050

Data: 29/08/2025

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), apresenta o primeiro balanço das contribuições recebidas pelo formulário eletrônico do Plano de Logística e Investimentos – PLI-SP 2050.

Nos primeiros 30 dias de funcionamento, foram registradas 42 manifestações de cidadãos, empresas e instituições de diferentes regiões do Estado. A maioria abordou o transporte de cargas (86%), enquanto 14% trataram de transporte de passageiros. Os relatos foram classificados como desafios, sugestões e apontamentos positivos, refletindo distintas visões sobre a infraestrutura logística paulista.

Entre os temas mais recorrentes, destacaram-se:

- Dutovias e plataformas energéticas (34,9%)
- Setor rodoviário (25,6%)
- Transporte ferroviário (9,3%)
- Transporte aéreo (9,3%)
- Aquaviário (4,7%)
- Questões ambientais e transição energética (2,3%)
- Outros (13,9%)

As propostas variam desde a modernização e ampliação da malha rodoviária e ferroviária, acessos ao Porto de Santos e dragagem portuária, até a expansão da rede de gás canalizado, novos vetores energéticos (como biometano e hidrogênio) e criação de plataformas logísticas multimodais.

O levantamento também revela a abrangência territorial da participação: Região Metropolitana de São Paulo (37,2%), Sorocaba (23,3%) e Santos (20,9%) concentram a maior parte dos registros, seguidas por Bauru/Presidente Prudente e São José dos Campos (7% cada), Campinas (2,3%) e Registro (2,3%).

Esse balanço reforça o caráter colaborativo do PLI-SP 2050 e o compromisso do Governo do Estado com a escuta ativa e a participação social. Todas as contribuições passam a integrar os insumos técnicos do Plano, sendo consideradas no diagnóstico em andamento e na construção dos cenários e projetos estruturantes da logística paulista até 2050.

APÊNDICE 02 – Paper Executivos

Paper - Subsídios para Agenda da Amcham - “Comitê de Relações Governamentais para a Promoção da Competitividade Regional | Logística Inteligente”

Data: 10 de setembro de 2025, das 08h30 ao 11h30

Local: Presencial – Aeroporto Internacional de Viracopos

1. Contexto e Relevância do Evento

- A Amcham Interior/SP é um dos fóruns mais estratégicos de articulação empresarial no país, reunindo lideranças com impacto direto em logística, supply chain e competitividade regional.
- O Comitê de Relações Governamentais é espaço de diálogo qualificado entre poder público e setor privado, com papel central em propor soluções conjuntas.
- Para a SEMIL/Subsecretaria de Logística e Transportes, a presença neste fórum significa:
 - Apresentar o PLI-SP 2050 como política de Estado para estruturar os investimentos logísticos até 2050.
 - Alinhar expectativas com o setor privado, fortalecendo o convite à participação ativa.
 - Reforçar o papel da SEMIL como articuladora da visão integrada de longo prazo, indo além da agenda imediata de obras.

2. Mensagens-chave para apresentação Sub-LT/SEMIL

Abertura (1º slide do mapa de SP)

- Reconhecer a importância da Amcham Interior/SP como espaço estratégico de diálogo com o setor produtivo.
- Valorizar a presença das lideranças empresariais e sua contribuição para a agenda de competitividade.
- Destacar entregas recentes do Governo: concessões rodoviárias e aeroportuárias, travessias modernizadas e avanços em eficiência viária.
- Transição: “São Paulo não olha apenas para as obras do presente, mas para a construção do futuro da logística com o PLI-SP 2050.”

SEMIL e Sub-LT

- Apresentar a SEMIL como órgão que integra logística, energia, meio ambiente e infraestrutura.
- Enfatizar o papel da Sub-LT no planejamento sustentável da logística, alinhando competitividade regional à transição energética.

PLI-SP 2050 – Política de Estado

- Plano estratégico intermodal que articula rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias.
- **Etapas:** diagnóstico em andamento (2025); simulações e cenários futuros (2026); carteira priorizada de projetos e investimentos (2026).
- **Princípios:** eficiência logística, integração intermodal, sustentabilidade e participação social.
- **Reforço:** o PLI é mais que um estudo técnico — é política pública de Estado para orientar concessões, parcerias e investimentos privados.
- Convite para contribuições da Amcham e empresas: dados, gargalos e visões que alimentem os estudos e fortaleçam a carteira de projetos.

3. Painel de Discussões – Logística Inteligente na RMC (30 min)

- Posicionar o PLI como eixo articulador das falas dos painelistas.
- Sugestões de alinhamento:
 - **Viracopos:** hubs aéreos e e-commerce → integração com rodovias e ferrovias no PLI.
 - **Rota das Bandeiras:** concessões rodoviárias → corredores multimodais contínuos.
 - **Porto de Santos:** acessos e eficiência portuária → prioridade nacional do PLI.
 - **ABIFER:** indústria ferroviária → expansão da malha e incentivo às shortlines.

Encerramento

- Reafirmar que São Paulo projeta a logística para 2050, com visão de Estado.
- Ressaltar que o setor privado é parceiro fundamental na construção do PLI.
- Mensagem final: *"O futuro da logística de São Paulo será escrito a muitas mãos — e queremos que as mãos do setor produtivo estejam conosco desde já."*

Paper - Entrevista Denis para Agência Infra

1. Hidrovias dentro da visão do PLI

- O PLI-SP 2050 é uma política de Estado que articula todos os modais — rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e **hidrovias**.
- As hidrovias aparecem como **ativo estratégico**: reduzem custos logísticos, integram a matriz de transportes e têm forte aderência às metas de descarbonização.
- O plano busca consolidar a hidrovias como **alternativa competitiva e sustentável**, conectando-a aos demais modais.

2. Dados abertos e painéis interativos (exclusivo)

- Para dar suporte técnico e transparência, a SEMIL está lançando uma área no site do PLI com **Painéis Interativos de Logística e Transportes**.
- Neles, qualquer cidadão ou empresa poderá acessar **mapas e indicadores atualizados**, acompanhando ativos, obras e projetos.
- Esse recurso reforça a diretriz do PLI de trabalhar com **informação pública, acessível e em tempo real**.

3. Participação social – formulário de contribuições

- Além do acesso à informação, o PLI amplia os canais de **escuta ativa**.
- O formulário online de contribuições, agora com blocos temáticos como **estradas municipais**, também pode ser usado para **registrar percepções sobre gargalos hidroviários**, propostas e experiências locais.
- Isso garante que a visão de quem vive a logística no dia a dia esteja presente no desenho dos cenários e projetos.

4. Amarração final

- O PLI está construindo **visão de longo prazo para a logística até 2050** — e as hidrovias são peça central.
- Transparência (painéis interativos) e participação (formulário de contribuições) reforçam que não se trata apenas de estudo técnico, mas de uma **política pública de Estado feita a muitas mãos**.
- Mensagem-chave: *"São Paulo projeta o futuro da logística integrando modal, democratizando dados e escutando a sociedade. Nas hidrovias, como em toda a rede, queremos transformar potencial em competitividade sustentável."*

APÊNDICE 03 – Apresentações para a Reunião com Bracell



Plano de Logística e Investimentos do Estado de SP

PLI-SP 2050

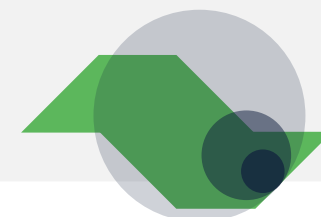


O PLI-SP 2050



❖ Foco

Transporte regional de cargas e passageiros



Eixos de Sustentabilidade

❖ Ambiental

- ◇ Eficiência energética no transporte regional
- ◇ Otimização da matriz modal
- ◇ Redução de emissões de gases poluentes

❖ Social

- ◇ Equidade no acesso ao transporte
- ◇ Redução das desigualdades regionais e o transporte inter-regional do Estado a partir da macro metrópole

❖ Econômica

- ◇ Redução de custos de transporte e logística
- ◇ Redução dos tempos de viagem

O que o PLI-SP promove?

- ❖ Mais eficiência no transporte de pessoas e cargas.
- ❖ Desenvolvimento econômico regional, reduzindo desigualdades.
- ❖ Sustentabilidade ambiental, com metas até 2050.



Diretrizes

❖ Ambiental

- ◇ Eficiência energética no transporte regional
- ◇ Otimização da matriz modal
- ◇ Redução de emissões de gases poluentes

❖ Social

- ◇ Equidade no acesso ao transporte
- ◇ Redução das desigualdades regionais e o transporte inter-regional do Estado

❖ Econômica

- ◇ Redução de custos de transporte e logística
- ◇ Redução dos tempos de viagem

Objetivos

- ◇ Fomentar os modais, além do rodoviário
- ◇ Otimizar e reduzir o preço do frete de cargas
- ◇ Buscar e induzir o uso de novas tecnologias

- ◇ Ampliar a oferta e qualidade dos acessos rodoviários a regiões desfavorecidas
- ◇ Evitar a interrupção de áreas suscetíveis às mudanças climáticas

- ◇ **Investir em projetos que garantam o desenvolvimento regional**

(Para tanto, é necessária o entendimento das demandas e expectativas da Sociedade)

Temas a serem estudados no PLI-SP

Hidroviias

- ◇ Aumento da participação da hidrovia na matriz de transporte

Ferrovias

- ◇ Desenvolvimento do sistema ferroviário estadual
- ◇ Viabilidade de short lines e ociosidade da malha

Rodovias

- ◇ Priorização de investimentos sob a ótica do benefício social

Portos

- ◇ Acessibilidade e expansão dos portos de Santos e São Sebastião

Aeroportos

- ◇ Acessibilidade terrestre

Projetos intermodais (conexões e terminais)

Objetivos

- ◇ Fomentar os modais, além do rodoviário
- ◇ Otimizar e reduzir do preço do frete de cargas
- ◇ Buscar e induzir o uso de novas tecnologias

- ◇ Ampliar a oferta e qualidade dos acessos rodoviários a regiões desfavorecidas
- ◇ Evitar a interrupção de áreas suscetíveis às mudanças climáticas

- ◇ **Investir em projetos que garantam o desenvolvimento regional**

(Para tanto, é necessária o entendimento das demandas e expectativas da Sociedade)

Exemplos de Temas em estudo pelo PLI-SP

Re patrimonialização e Recuperação de ferrovias



Ligação ferro-hidro em Araçatuba



Ligação ferroviária de carga planalto-baixada



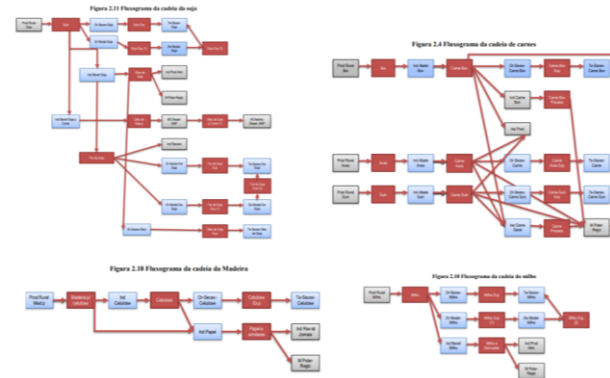
Plano de incentivo a Polo de processamento de grãos



Dutovia para Paulínia (Biocombustíveis uso de faixas de domínio)



Impacto nas cadeias produtivas

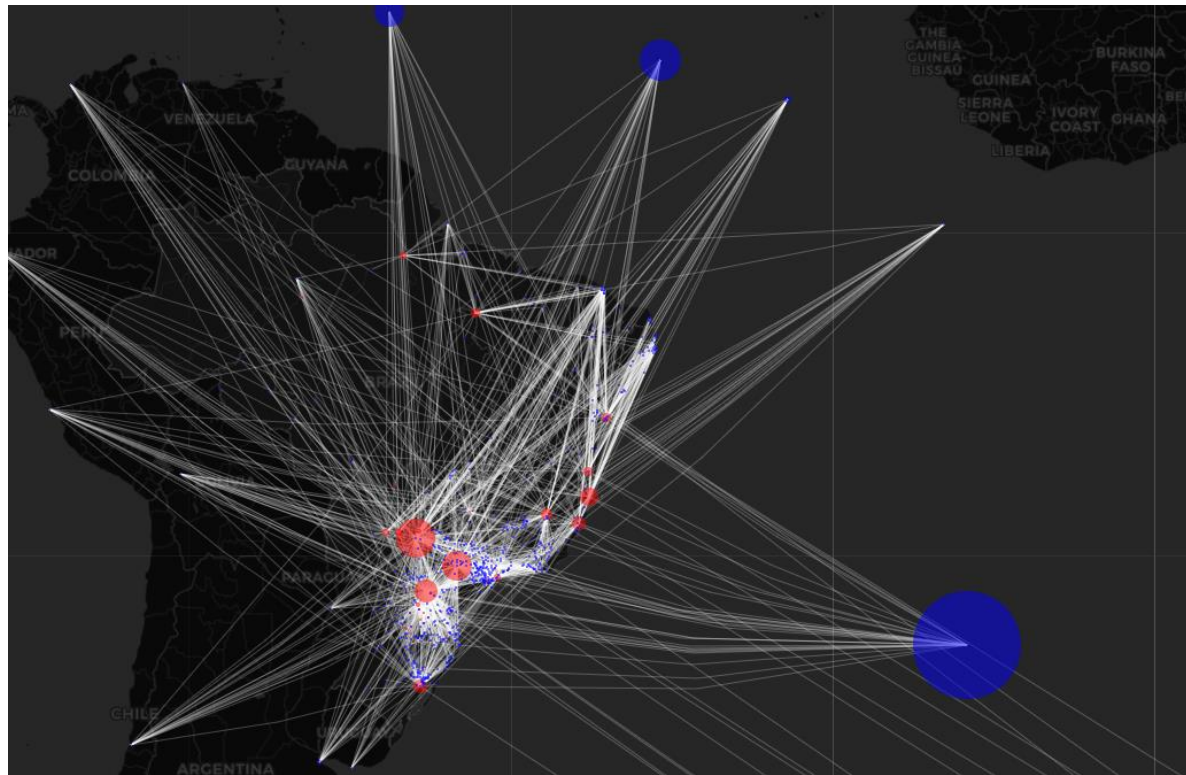


Matrizes de OD: Celulose

Matriz Geral Oferta - Demanda



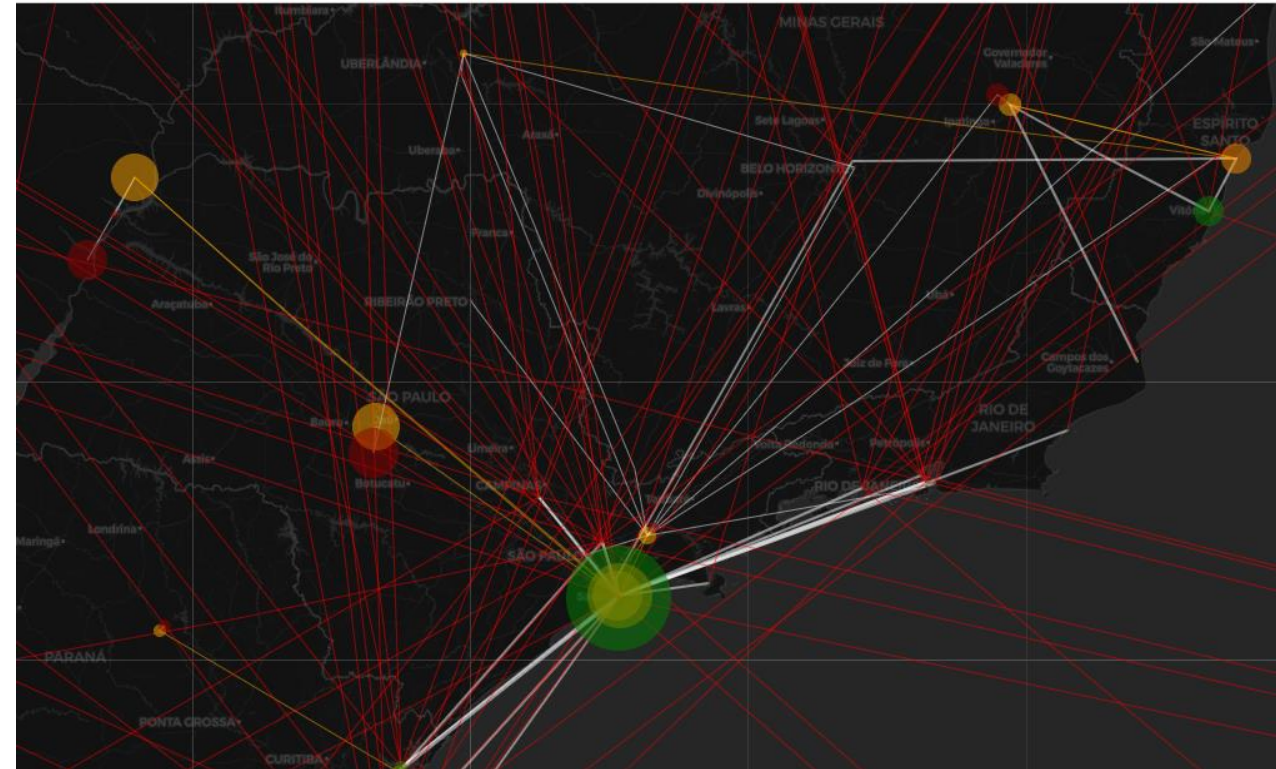
P002_Celulose_map1_PLI.html



Matriz associada ao sistema ferroviário



P002_Celulose_ferro.html



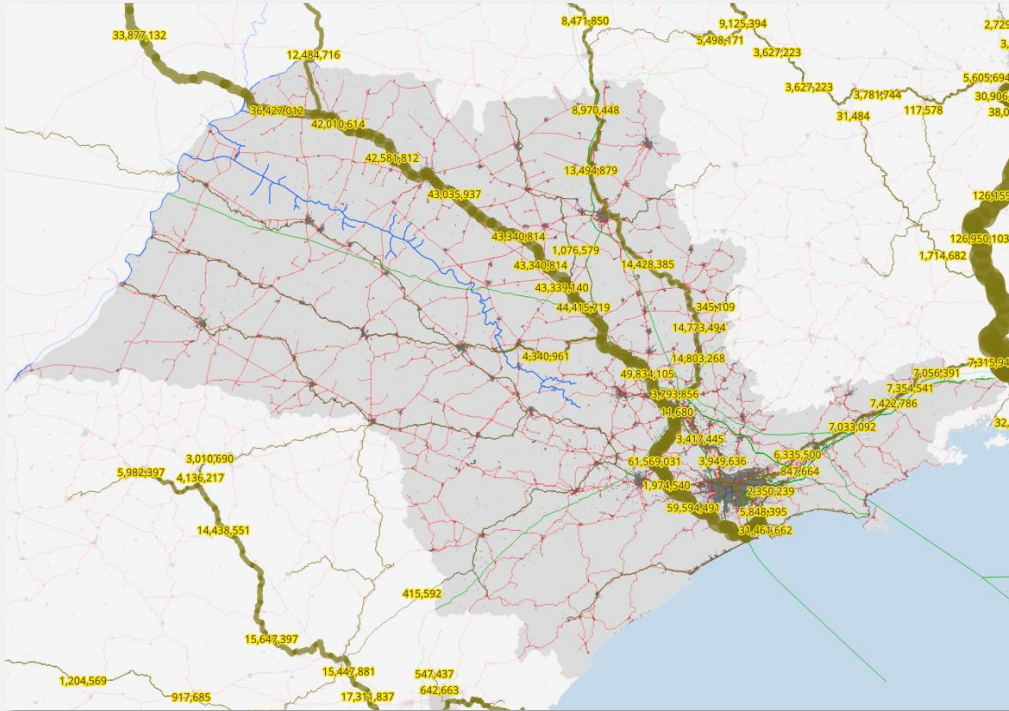
Matrizes de OD: Celulose

Matriz Geral
Oferta - Demanda

Matriz associada
ao sistema ferroviário

Demanda e oferta logística no Estado de SP

Ferrovias



- Para **Passageiros** - Malhas na Região Metropolitana (CPTME e Metro) em processo de concessão
 - projetos do GESP de prolongamento e novas linhas estão sendo associados à programas de **concessão comum e patrocinada**
 - **aportes vultosos** são e serão destinados aos TICs e às linhas novas de Metro e Trens da RMSP
- Para **Cargas** - Malha do Governo Federal Concessionada
 - aditivos contratuais de prazos com investimentos voltados à resolução dos gargalos e aumento da capacidade das linhas em operação (**sem ênfase na reativação** das linhas degradadas/desativadas)
 - iminência da **finalização dos contratos** das Malhas **Oeste e Sul**

Novos projetos p/ passageiros tendem:

- a se concentrar na RMSP e nas ligações da capital com Campinas, Santos, Sorocaba e São José dos Campos

Novos projetos p/ cargas tendem:

- a privilegiar a demanda por trajetos de **longa distância** com possibilidade de:
 - elevar o fluxo para Santos
 - **saturar a descida da serra**, com risco de reduzir a entrada de cargas para exportação do interior paulista

O GESP iniciou a consulta formal junto ao Gov. Federal sobre os **trechos em território paulista**

Plano de Logística e Investimentos 2050

Diretrizes: matriz modal e investimentos

Enfoque multimodal

Considerando: os cadernos de obrigação das concessionárias, o PLI deve avaliar a demanda (existente e induzida) de cargas para uma nova oferta ferroviária,

- outras UF e interior de SP <-> **Porto de Santos (PS),**
- outras UF e interior de SP <-> **Macrometrópole (MM),**
- outras UF e interior de SP <-> **interior de SP**

Cenários com os projetos de escoamento da soja para os Portos do **arco norte** reduzem a demanda do MT para o porto de Santos?

Ao contrário da redução, há expectativa de aumento da demanda (expansão da poligonal de Santos e muitos investimentos privados: COFCO, DP World, Utracargo, ...).

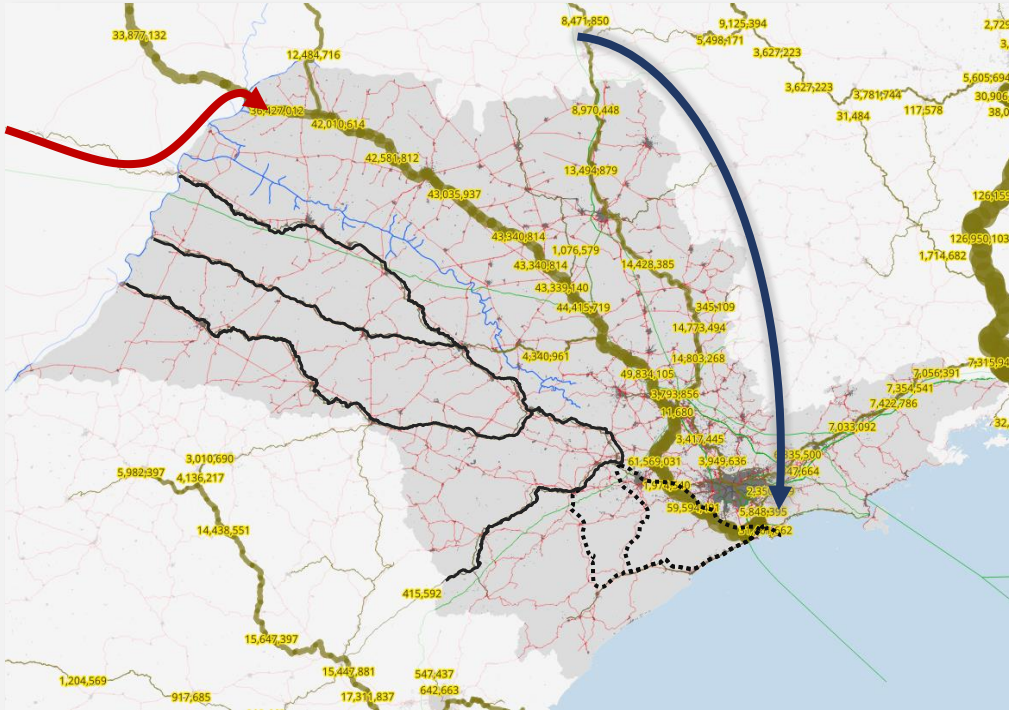
Como a Bracell entende este cenário?

Projetos da RUMO visam a longa distância e a entrada na ferrovia de soja, milho, açúcar, celulose, a partir do interior de SP pode ser afetada?

Como a Bracell entende essa expectativa?

Na visão da **Bracell**, quais os principais gargalos da expansão de Santos?

Uma nova descida ferroviária seria considerada em seus planos de investimento?



Plano de Logística e Investimentos 2050

Diretrizes: matriz modal e investimentos

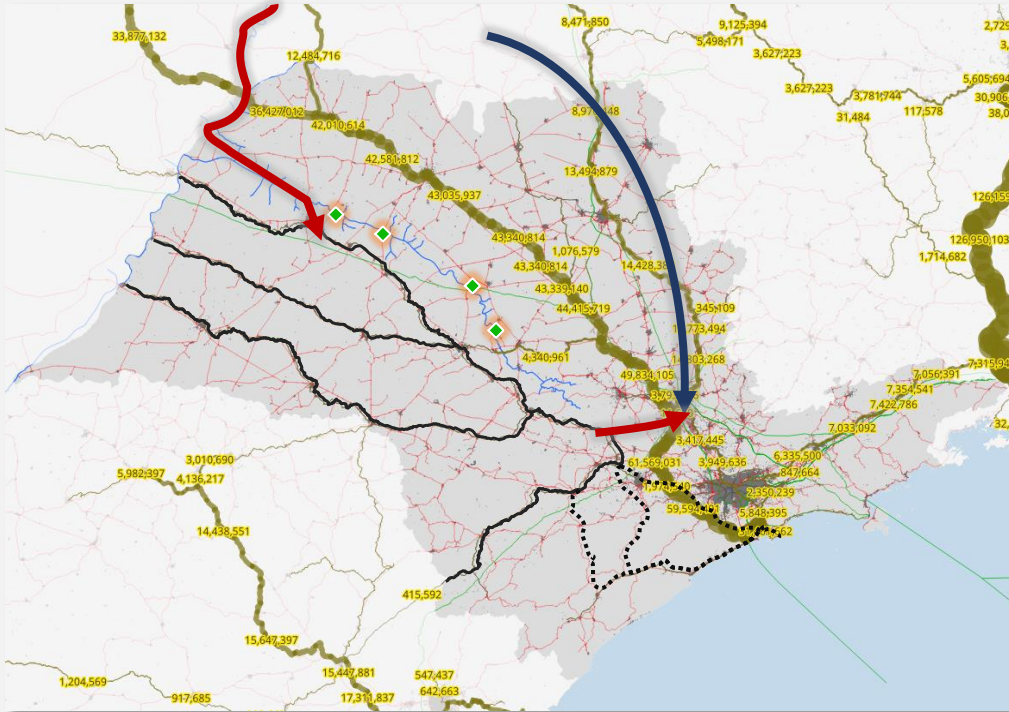
Enfoque multimodal

Considerando: os cadernos de obrigação das concessionárias e a **reativação de ramais e incentivos p/ short-lines**, o PLI deve avaliar a demanda (existente e induzida) de cargas para uma nova oferta ferroviária,

- outras UF e interior de SP <-> **Porto de Santos** (PS),
- outras UF e interior de SP <-> **Macrometrópole** (MM),
- outras UF e interior de SP <-> **interior de SP**,

Cenários com os projetos de escoamento da soja para os Portos do **arco norte** reduzem a demanda do MT para o porto de Santos?

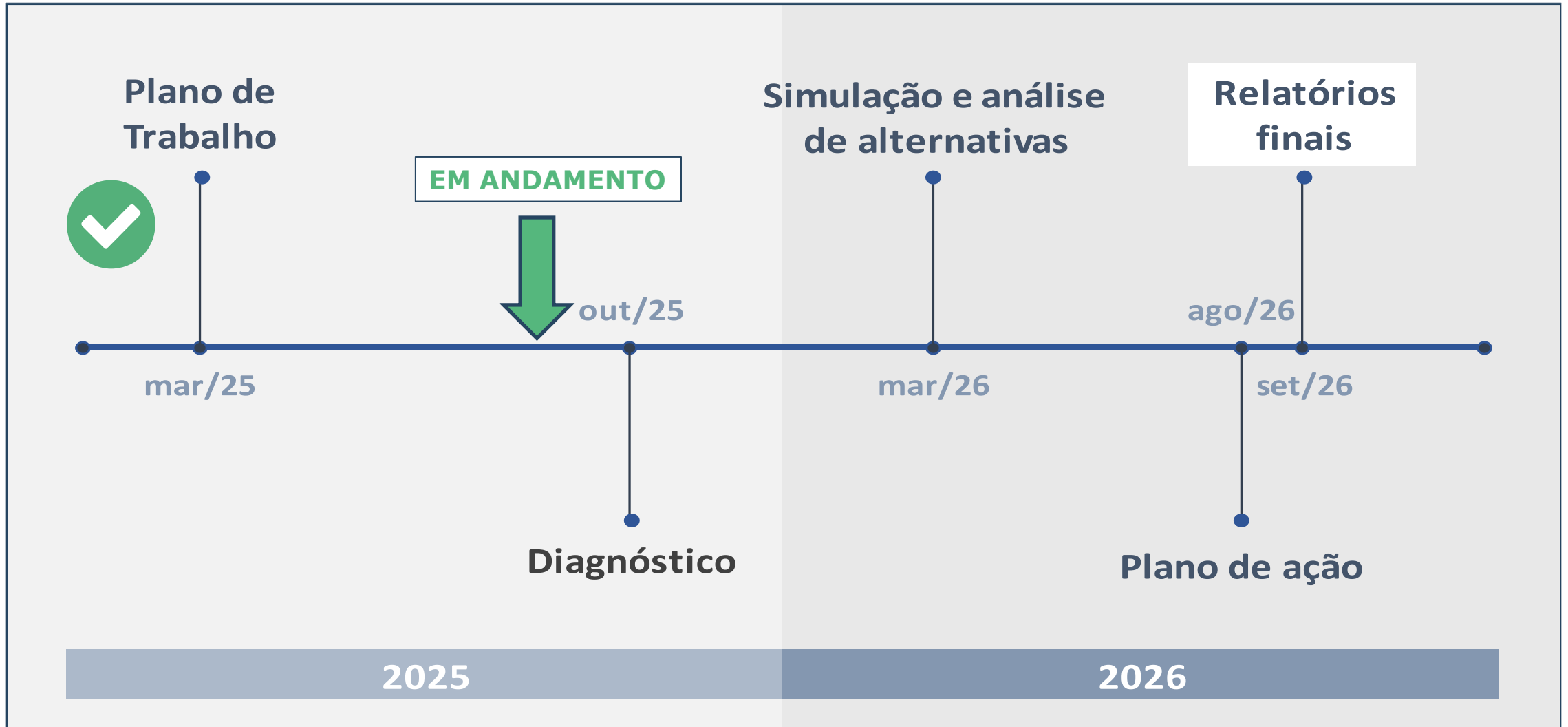
Plataformas multimodais e sistemas com melhor **interoperabilidade** podem atrair os fluxos de cargas para a MM (combustíveis, demandas industriais, materiais de construção, insumos e produção da indústria de base)



Soluções multimodais como:

- O aumento da capacidade da Malha Oeste associada à transposição das 4 eclusas entre Pederneiras e São Simão, através de uma short-line em Araçatuba (Hidrovia <-> Malha Oeste) seria interessante?

Cronograma PLI-SP



Site oficial do PLI-SP

<https://pli.semil.sp.gov.br>

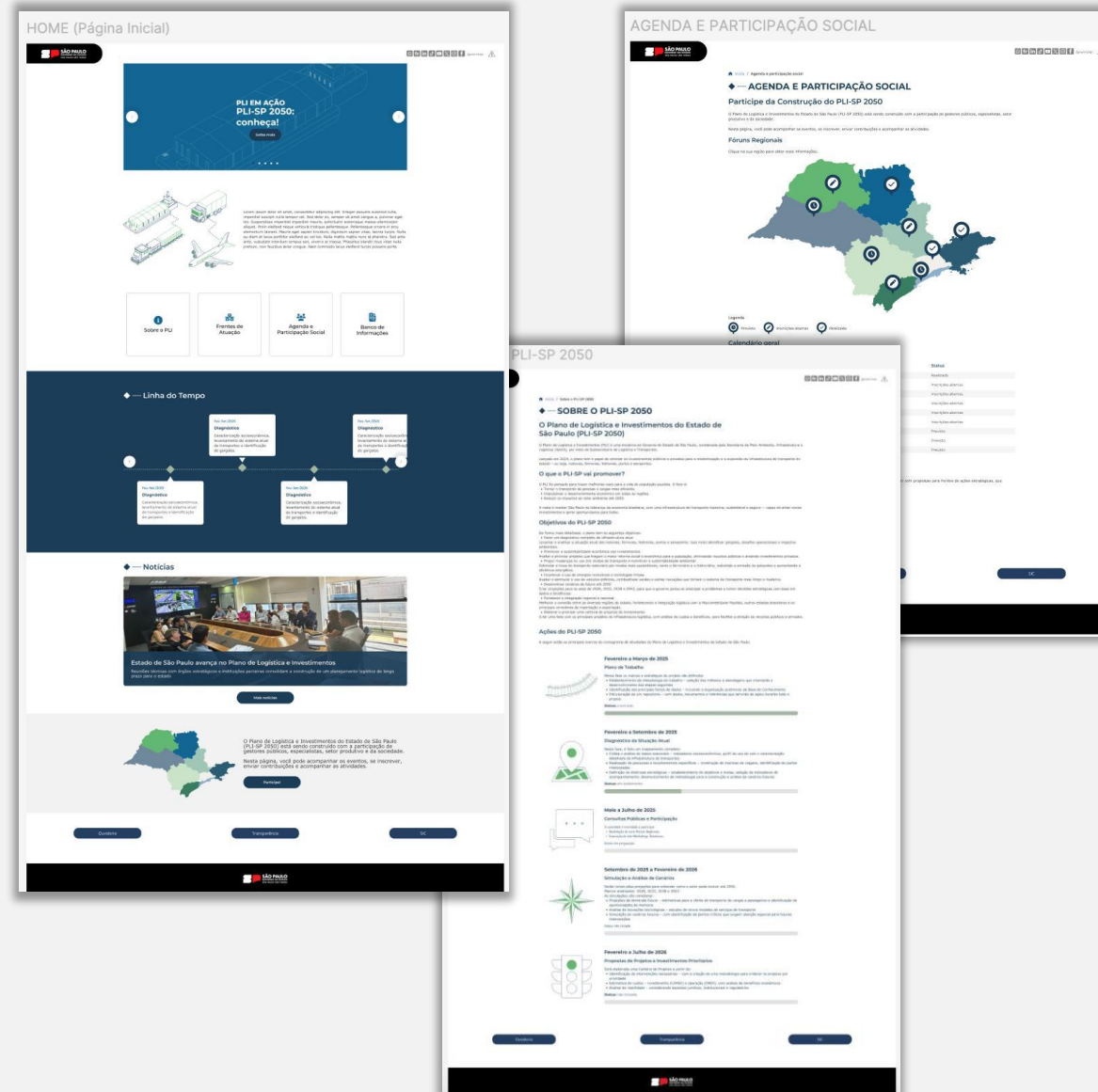
◇ **Divulgação de notícias e conteúdo** atualizado sobre a construção do PLI.

◇ **Link - Formulário para contribuições**

◇ **Agendas setoriais** para discussões específicas

◇ **Ações regionais:** escuta e participação social para contribuições do setor produtivo:

- ✓ 9 ações regionais nas principais cidades do ZEE-SP: link para inscrição nos fóruns regionais.



Secretaria de
Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

OBRIGADO!

APÊNDICE 04 – Apresentações para as reuniões com DER



Plano de Logística e Investimentos – PLI/SP



AGENDA

Produto 3 - Caracterização do Sistema de Transporte Regional

Produto 4 - Obtenção das matrizes e pesquisas primárias

Produto 5 - Ações Regionais de Contribuições (Estruturação do evento de Registro)

- Apresentação do Formulário das Vicinais (Disponível no site do PLI)
- Ícone do Site PLI no SP Pra Toda Obra

Produto 18 - Estadualização das Vicinais (Aspectos regulatórios / Decreto)

Produto 8, 12 - Modelagem da Estadualização das Vicinais

Produtos 6, 10, 11 – Projetos Rodoviários DER

- Duplicação, expansão e/ou implantação em estudo ou sob responsabilidade do DER



AGENDA

Produto 3 - Caracterização do Sistema de Transporte Regional

Produto 4 - Obtenção das matrizes e pesquisas primárias

Produto 5 - Ações Regionais de Contribuições (Estruturação do evento de Registro)

- Apresentação do Formulário das Vicinais (Disponível no site do PLI)
- Ícone do Site PLI no SP Pra Toda Obra

Produto 18 - Estadualização das Vicinais (Aspectos regulatórios / Decreto)

Produto 8, 12 - Modelagem da Estadualização das Vicinais

Produtos 6, 10, 11 – Projetos Rodoviários DER

- Duplicação, expansão e/ou implantação em estudo ou sob responsabilidade do DER



PLANO DE LOGÍSTICA E INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SP | PLI 2050

PRODUTO 3

Caracterização do Sistema de Transporte do Estado de SP

Um retrato da oferta e demanda da infraestrutura de transporte atual para subsidiar as etapas seguintes.

Setembro/2025



Objetivo e Metodologia - Produto 3

- ❖ Levantamento da infraestrutura multimodal do Estado de São Paulo e, quando aplicável, do Brasil
- ❖ Caracterização da oferta atual do sistema de transporte por modal
- ❖ Análise e processamento de bases de dados existentes*
- ❖ Coleta e cruzamento de dados históricos de demanda por transportes
- ❖ Análise SWOT de cada modal no Estado de São Paulo
- ❖ Levantamento e análise das questões institucionais e regulatórias** e tarifárias de logística e transportes
- ❖ Produção de diagnóstico intermodal, considerando todos os modais e sua interligação em rede

- rodovias
- ferrovias
- portos
- hidrovias
- dutovias
- aerovias
- intermodal

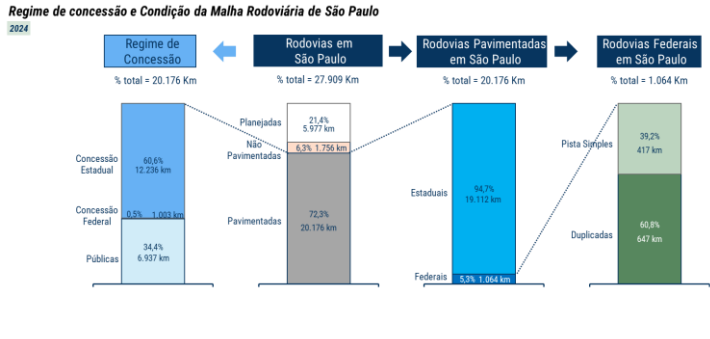
* - em conjunto com os trabalhos dos outros especialistas contratados e APPE

** - em conjunto com os trabalhos da Queiroz Maluf Reis

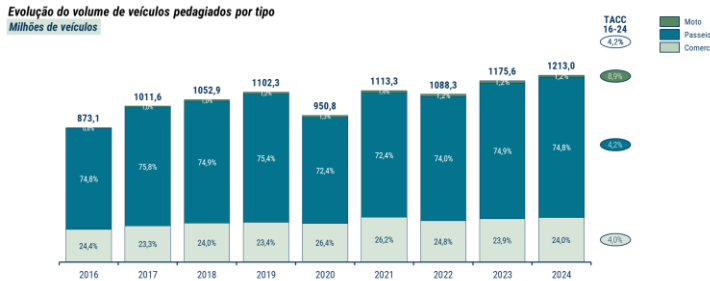


Exemplos de informações rodoviárias no D3

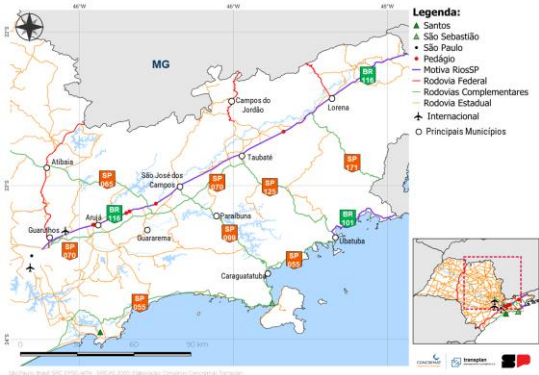
Situação da malha rodoviária



Evolução do volume de veículos pedagiados nas rodovias concessionadas



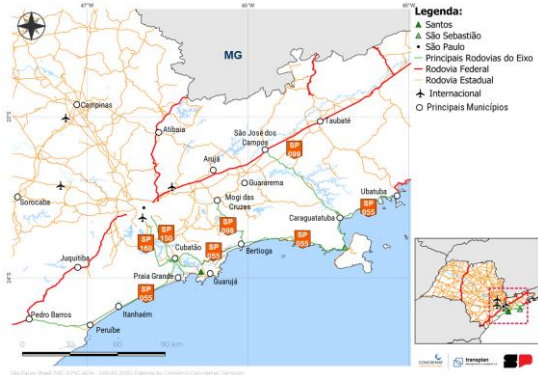
Principais eixos Rodoviários Eixo São Paulo – Rio de Janeiro;



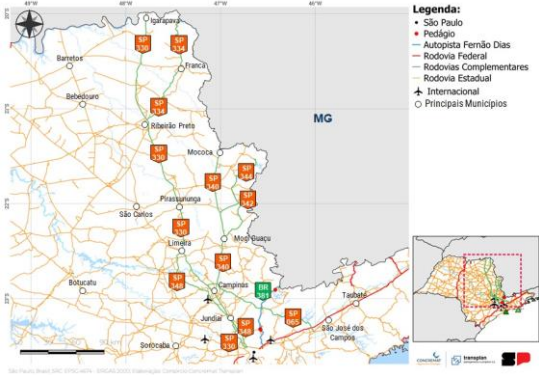
Eixo São Paulo – Paraná;



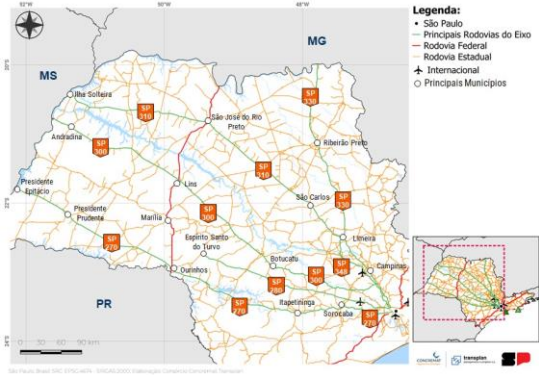
Eixo São Paulo – Litoral Paulista;



Eixo São Paulo – Minas Gerais;



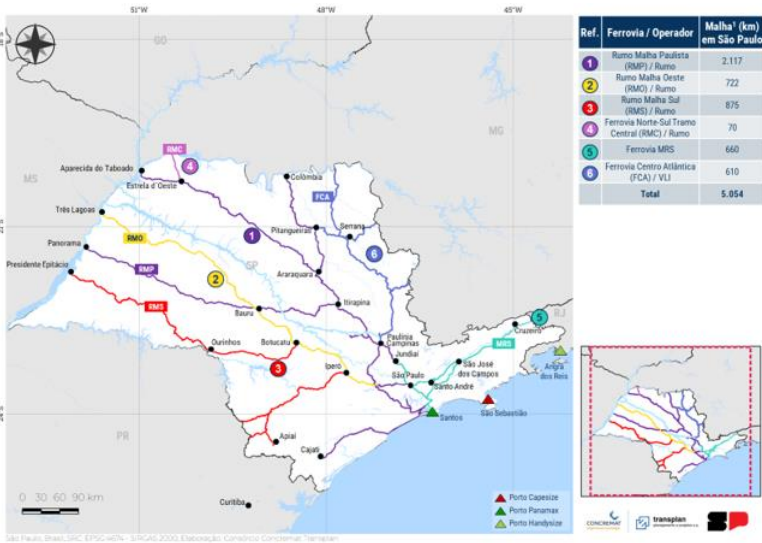
Eixo São Paulo – Interior do Estado e Mato Grosso do Sul;



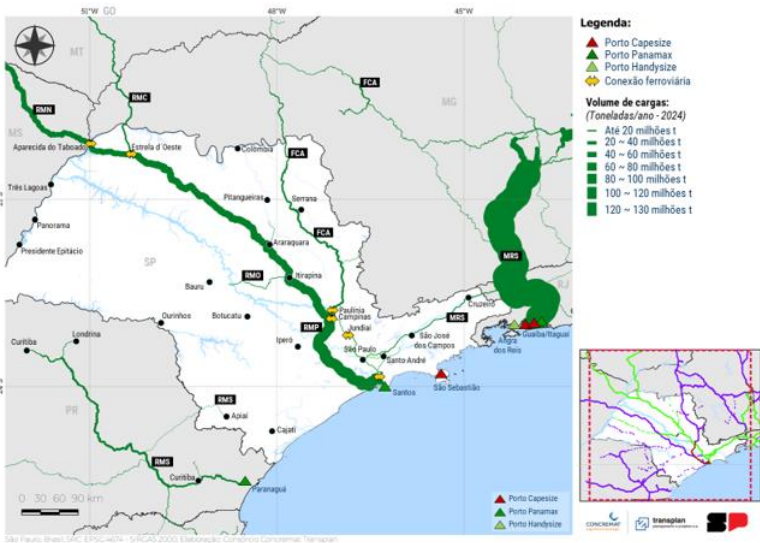


Exemplos de informações ferroviárias no D3

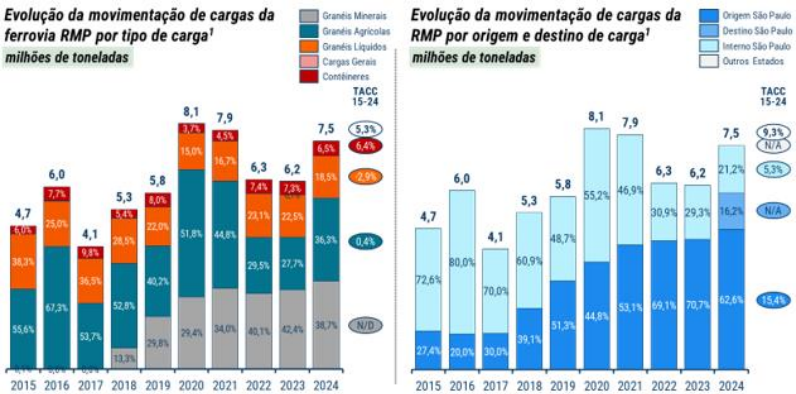
Mapas georreferenciado das concessões



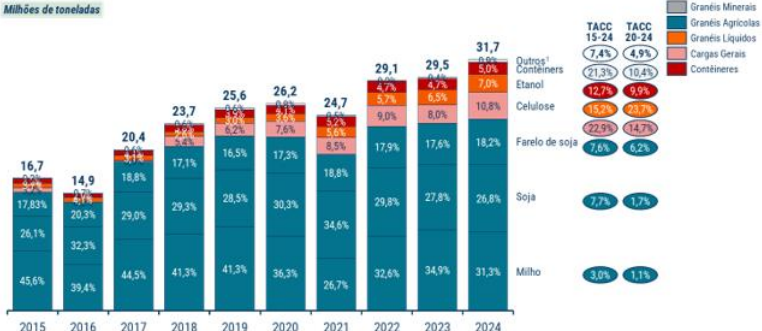
Mapa do volume transportado por malha



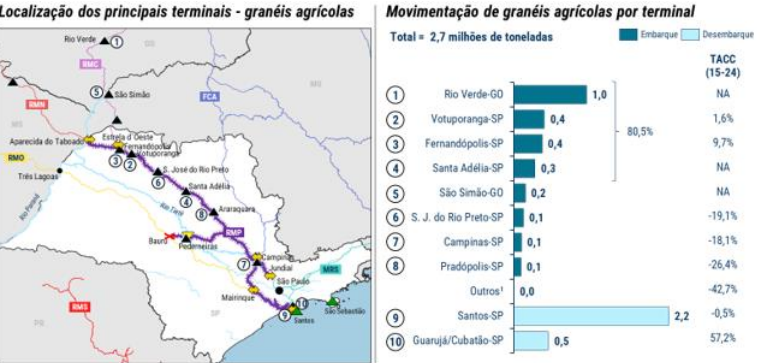
Evolução por tipo de carga e por destino



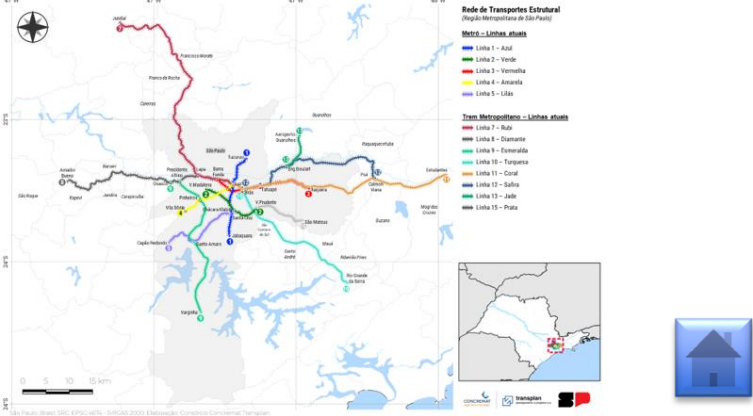
Evolução por produto para cada concessão



Localização e movimentação dos terminais

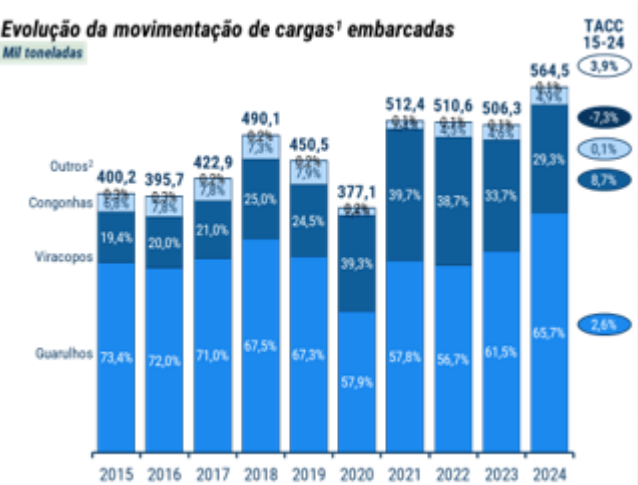


Mapas da infraestrutura para passageiros



Exemplos de informações aeroviárias no D3

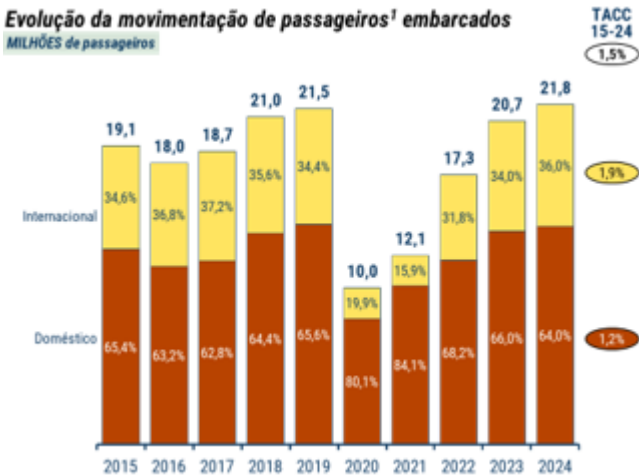
Evolução da movimentação de cargas por aeroporto



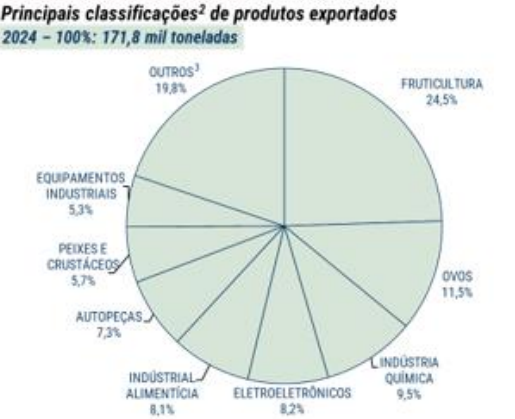
Imagens aéreas dos principais aeroportos e seus acessos



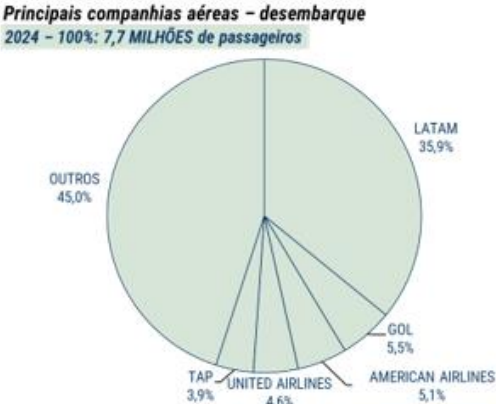
Evolução por natureza de voo por aeroporto



Principais cargas movimentadas



Principais companhias aéreas de passageiros e de cargueiros por aeroporto

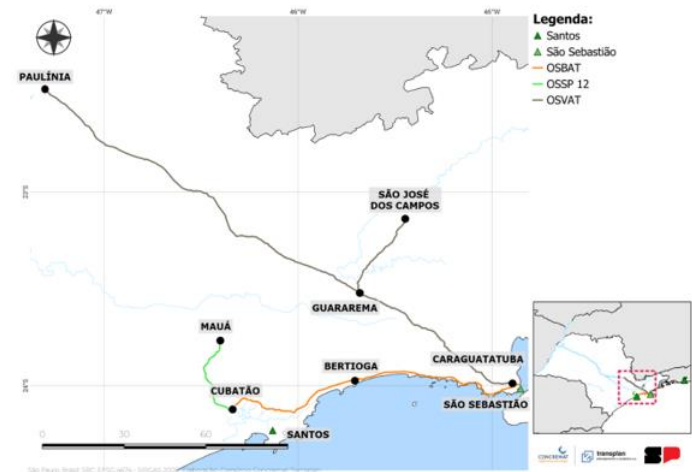


Evolução de passageiros dos principais aeroportos

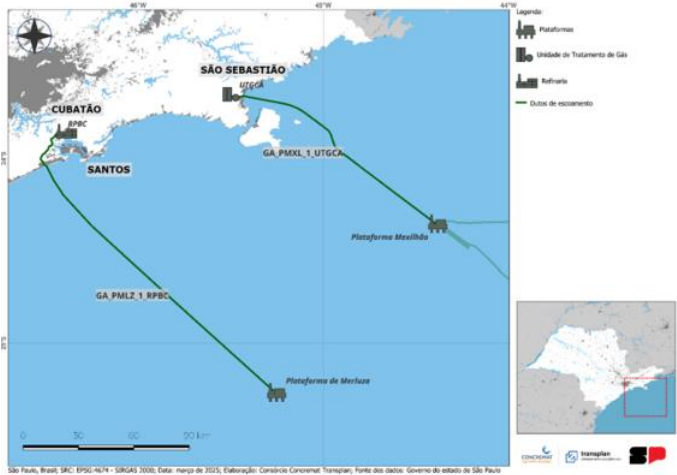


Exemplos de informações dutoviárias no D3

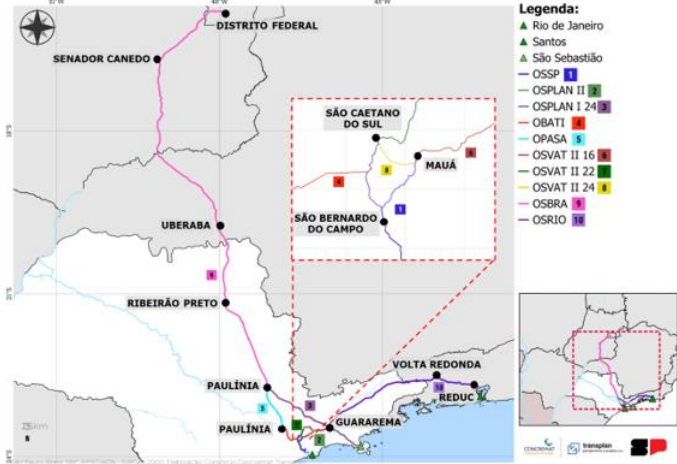
Mapas georreferenciados dos oleodutos



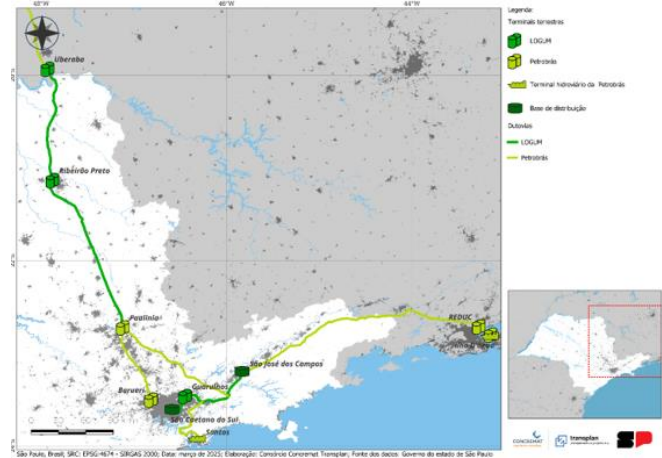
Mapas georreferenciados dos gasodutos de escoamento



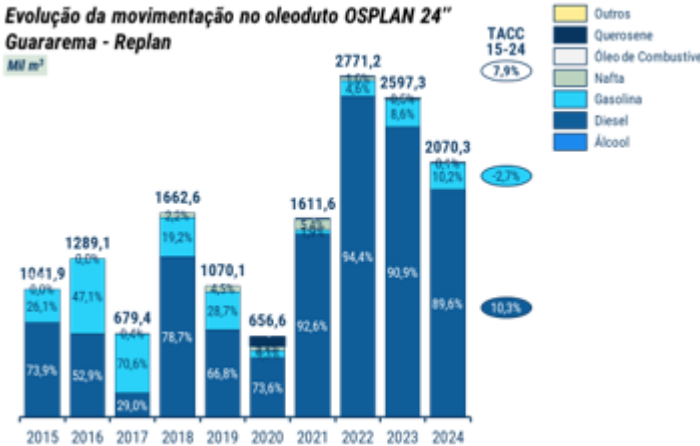
Mapas georreferenciados dos gasodutos de transferência



Mapas georreferenciados dos etanoldutos



Evolução da movimentação por produto por duto por trecho



Tarifas para os principais dutos

Origem	Destino	Produto	R\$/m³
SANTOS	CUBATÃO	Claros	21,16
SANTOS	CUBATÃO	Escuros	14,18
SANTOS	LIQUIGÁS	GLP	5,58
SANTOS	ULTRAGAS	GLP	5,58
RPBC	CUBATÃO	Claros	5,06
RPBC	CUBATÃO	Escuros	5,39
RECAP	SÃO CAETANO DO SUL	Claros	18,36
RECAP	SÃO CAETANO DO SUL	Escuros	23,41
RIBEIRÃO PRETO	CIAS. DISTRIBUIDORAS	Claros	8,3
SÃO CAETANO DO SUL	CIAS. DISTRIBUIDORAS	Claros	7,64
RECAP	BRASKEM	Claros	0,17
BARUERI	CIAS. DISTRIBUIDORAS	Claros	5,06
GUARULHOS	CUMBICA	QAV	13,23
GUARULHOS	MERCOIL	Claros	5,92
GUARULHOS	BR	Claros	5,92
GUARULHOS	REPSOL-YPF/COPAPE	Claros	5,92

AGENDA

Produto 3 - Caracterização do Sistema de Transporte Regional

Produto 4 - Obtenção das matrizes e pesquisas primárias

Produto 5 - Ações Regionais de Contribuições (Estruturação do evento de Registro)

- Apresentação do Formulário das Vicinais (Disponível no site do PLI)
- Ícone do Site PLI no SP Pra Toda Obra

Produto 18 - Estadualização das Vicinais (Aspectos regulatórios / Decreto)

Produto 8, 12 - Modelagem da Estadualização das Vicinais

Produtos 6, 10, 11 – Projetos Rodoviários DER

- Duplicação, expansão e/ou implantação em estudo ou sob responsabilidade do DER



PLANO DE LOGÍSTICA E INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SP | PLI 2050

PRODUTO 4

Obtenção de Matrizes Multimodais para o Ano Base

Embasamento empírico do PLI (dados secundários e levantamentos de campo) para estimar as matrizes multimodais

Setembro/2025



Objetivo do Produto 4

- ❖ **Objetivo: estimar matrizes multimodais de viagens (cargas e passageiros) para o ano base (2023), utilizando dados secundários e pesquisas primárias**

Dados secundários

- Cargas / pares OD: PAM-TL e PNL 2050 (SFPLAN/MT)
- Cargas / Comércio exterior: SECEX (MDIC)
- Ferrovia: ANTT
- Hidrovia Tietê-Paraná: DH (SEMIL), ANTAQ
- Dutovias: operadores empresas públicas/mistas e privadas
- Cabotagem: ANTAQ + operadores
- Aeroportos: Pesquisa OD 2018, SNAC
- Passageiros - Autos: Big Data (SEMIL), PNL 2050 (SFPLAN/MT)
- Passageiros - Coletivos: ARTESP, EMTU, CPTM, Metrô, concessionárias

Pesquisa Primária

- **Origem-Destino rodoviária**
- **Preferência Declarada rodoviária**

Pesquisa Primária

- **Exploratória com embarcadores**
- **Preferência Declarada com embarcadores**

Matrizes de carga por produto

Dados secundários

Matrizes apenas para a macrometrópole (2019)

- Cargas / pares OD: **PAM-TL** e **PNL 2050 (SFPLAN/MT)**
- Cargas / Comércio exterior: SECEX (MDIC)
- Ferrovia: ANTT
- Hidrovia Tietê-Paraná: DH (SEMIL), ANTAQ
- Dutovias: operadores empresas públicas/mistas e privadas
- Cabotagem: ANTAQ + operadores
- Aeroportos: Pesquisa OD 2018, SNAC
- Passageiros - Autos: Big Data (SEMIL), PNL 2050 (SFPLAN/MT)
- Passageiros - Coletivos: ARTESP, EMTU, CPTM, Metrô, concessionárias

Embasamento
do PLI (2023)

Matrizes OD
(PNL)

Coeficientes e
impedâncias

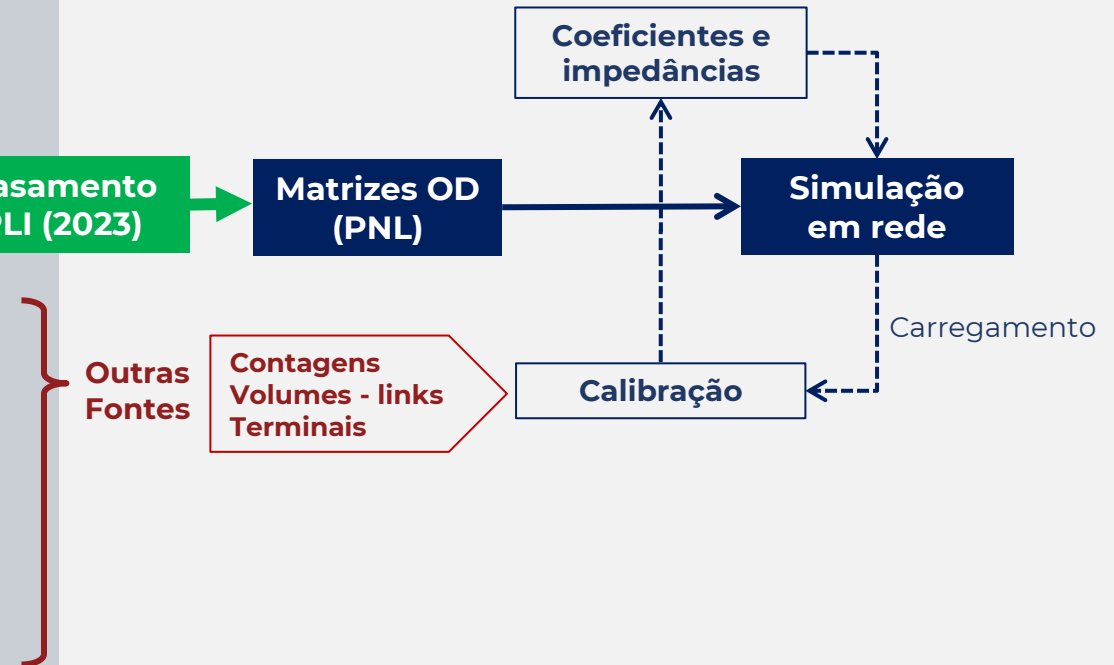
Simulação
em rede

Calibração

Outras
Fontes

Contagens
Volumes - links
Terminais

Carregamento

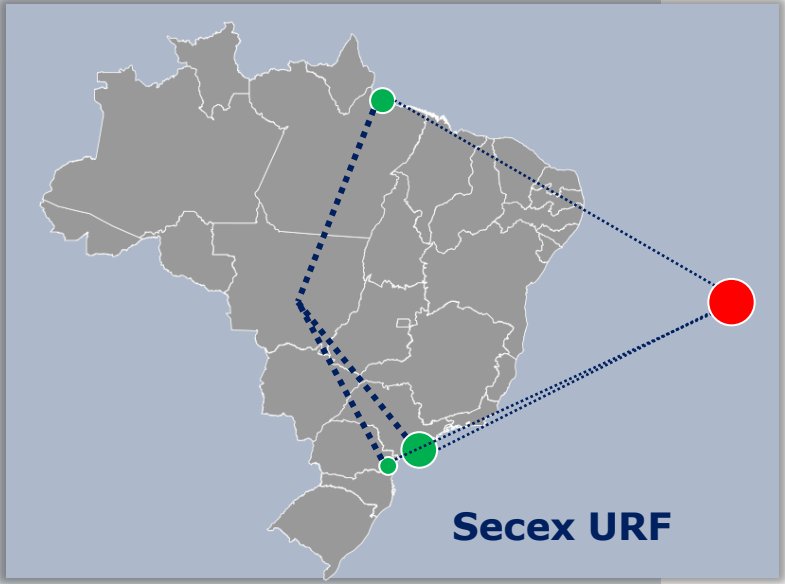
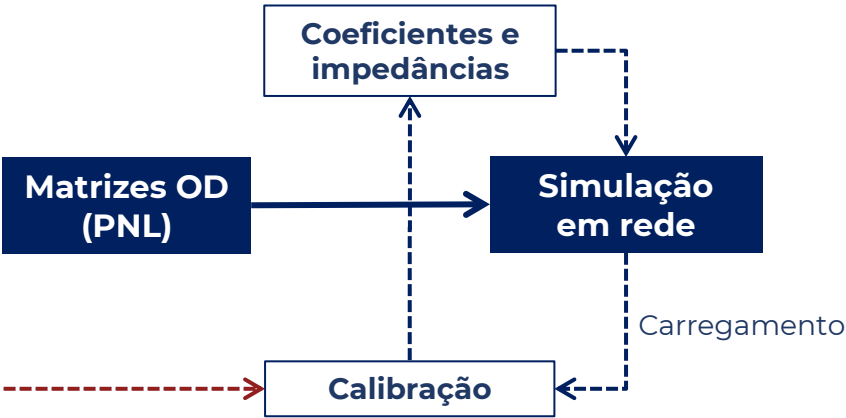


SECEX – Dados por Município e Unidade da Receita Federal (URF)

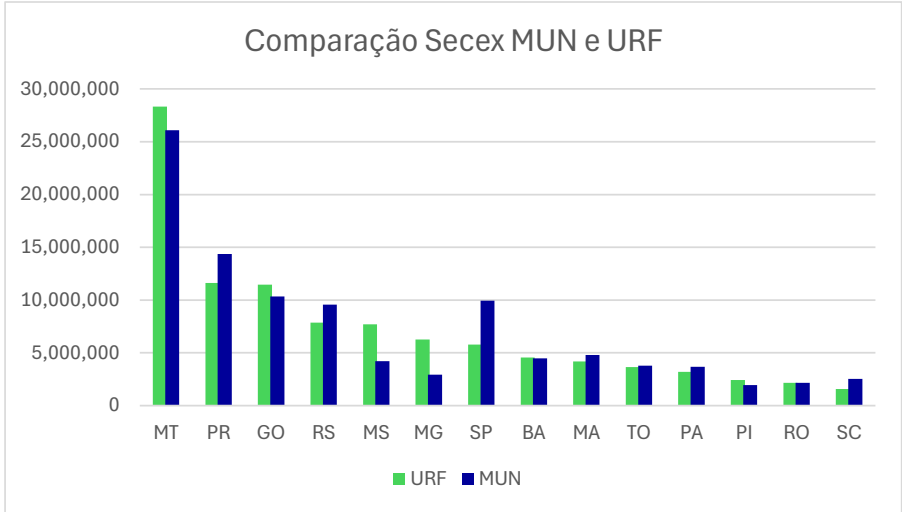
Secex MUN: dados de importação e exportação por produto (SH4), município e país

Secex URF: dados de importação e exportação por produto (NCM), URF, UF agregado e país

- Cargas / Comércio exterior: SECEX (MDIC)
- Terminais de entrada e saída
-
-

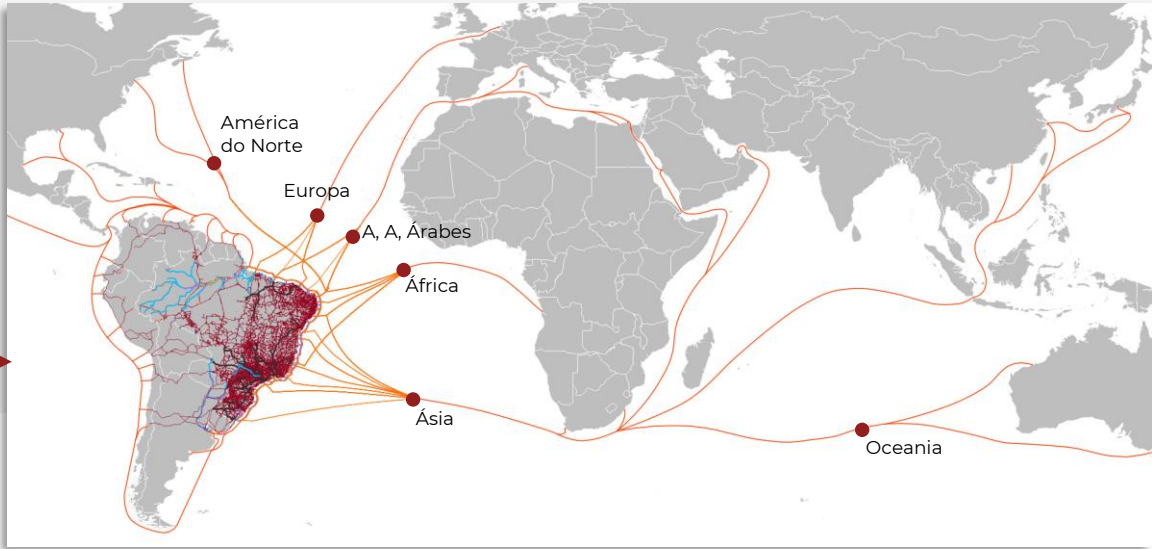
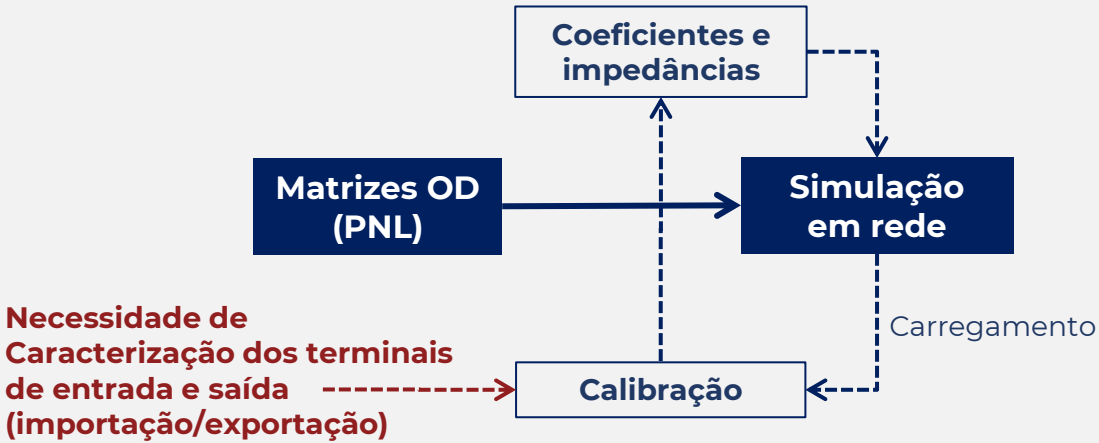
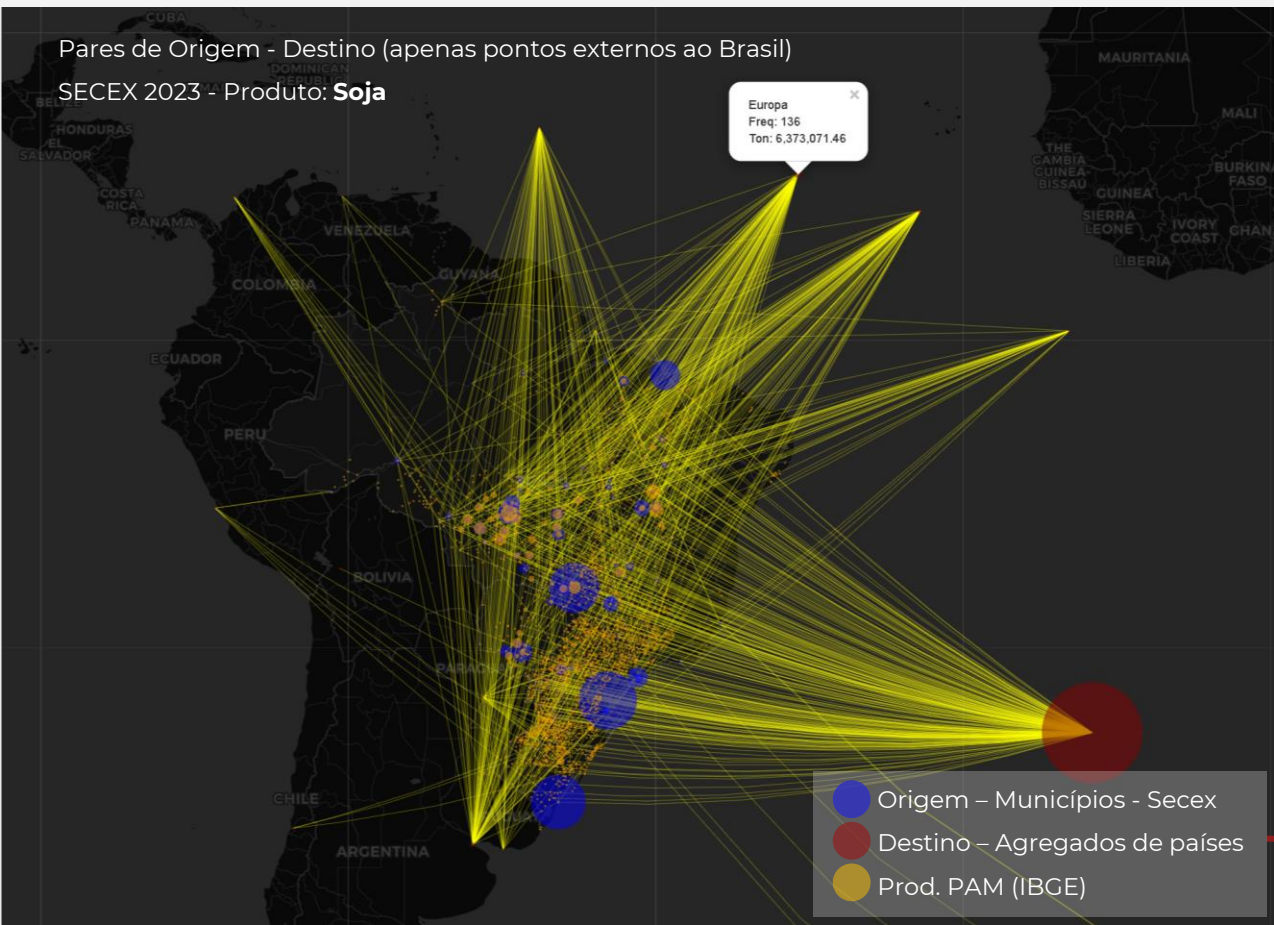


Para a **Soja**, no ano de **2023**, ambos têm total igual (101.9 MI ton.), mas os totais por UF são diferentes



PNL 2050 - Matriz OD de carga – Comércio exterior

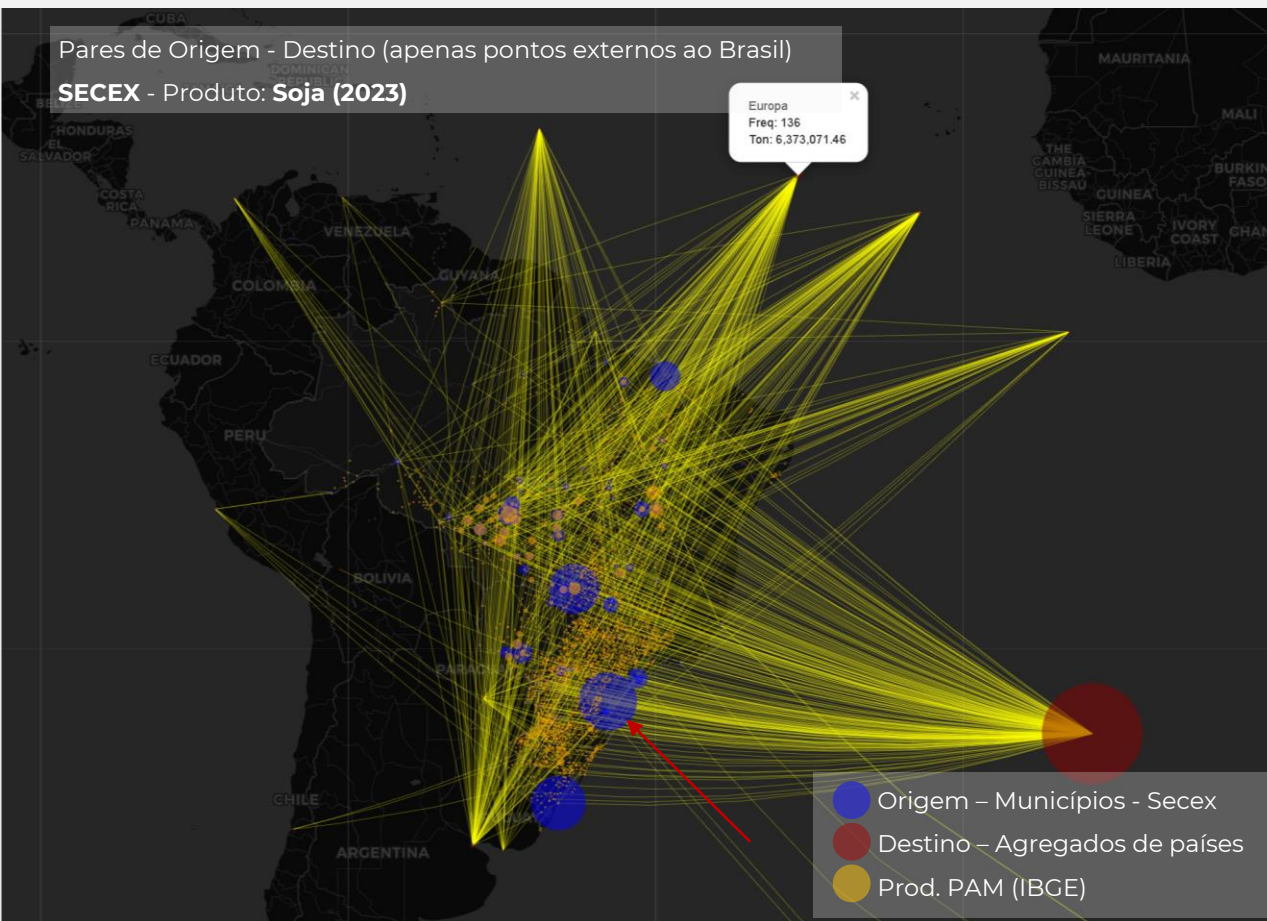
Exemplo: Fluxo de **Exportação** - Produto: **Soja**



PNL 2050 - Matriz OD de carga – Comércio exterior

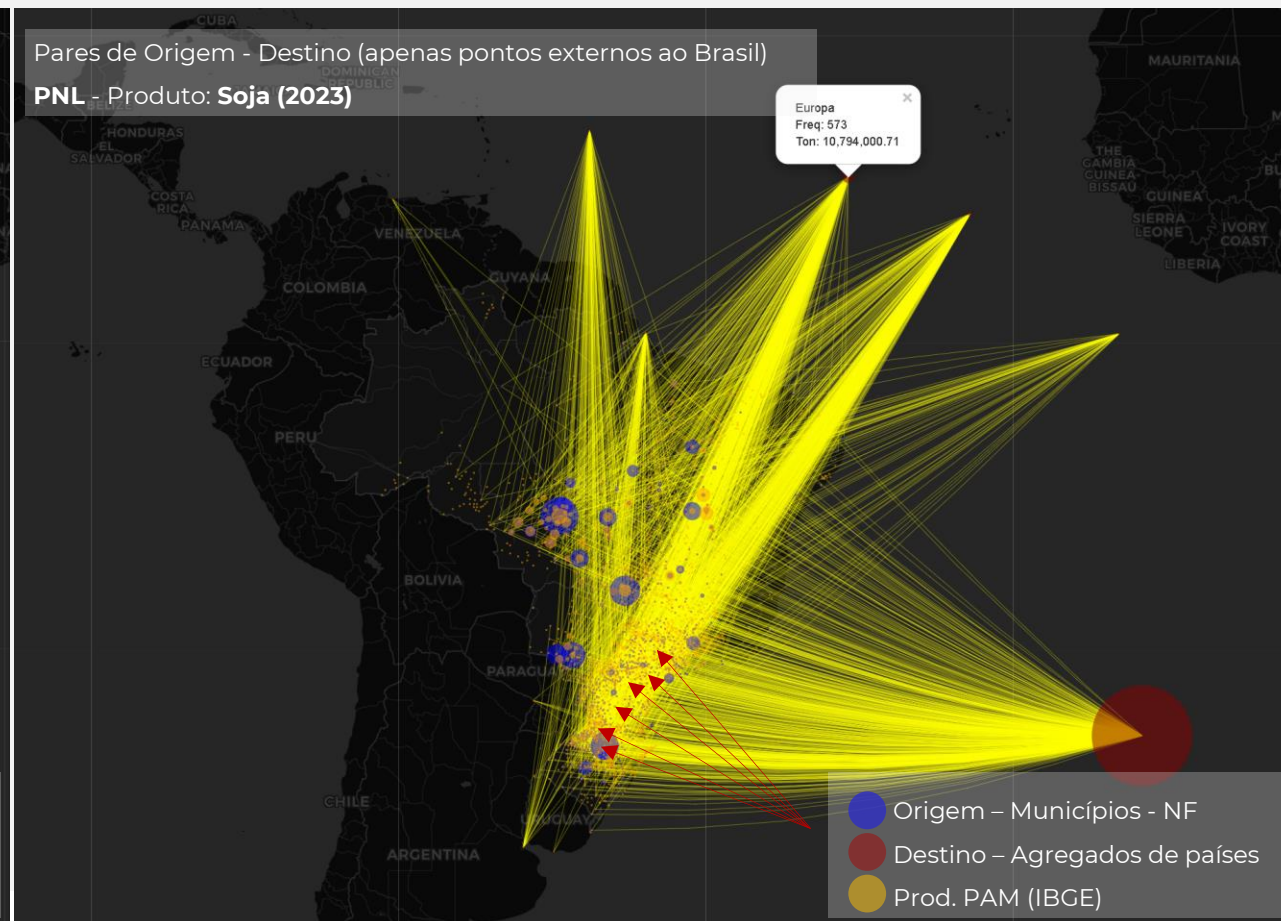
SECEX (estimado): Exportação - Produto: Soja

Total: 101.73 MI ton.



PNL 2050: Exportação - Produto: Soja

Total: 101.83 MI ton.

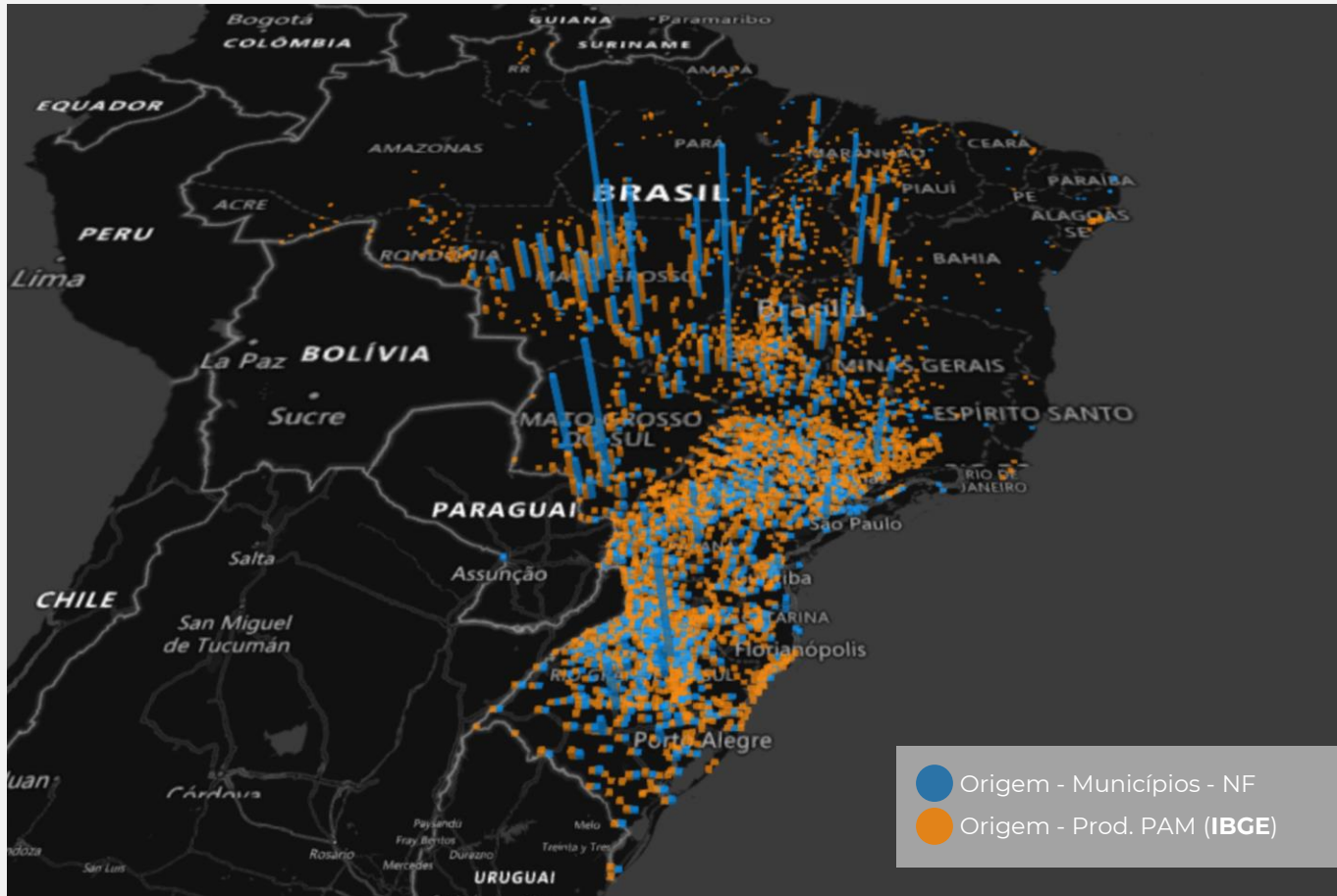


Dúvidas sobre as diferenças com o PNL

Por que a redistribuição dos lançamentos apenas das áreas portuárias?

PNL 2050 e PAM (IBGE) – Comparação Origens

Exemplo: Fluxo de **Exportação** - Produto: **Soja**



Municípios com oferta pelo PLI 2050:

- **1071** municípios

Municípios com demanda pela PAM (IBGE):

- **2603** municípios

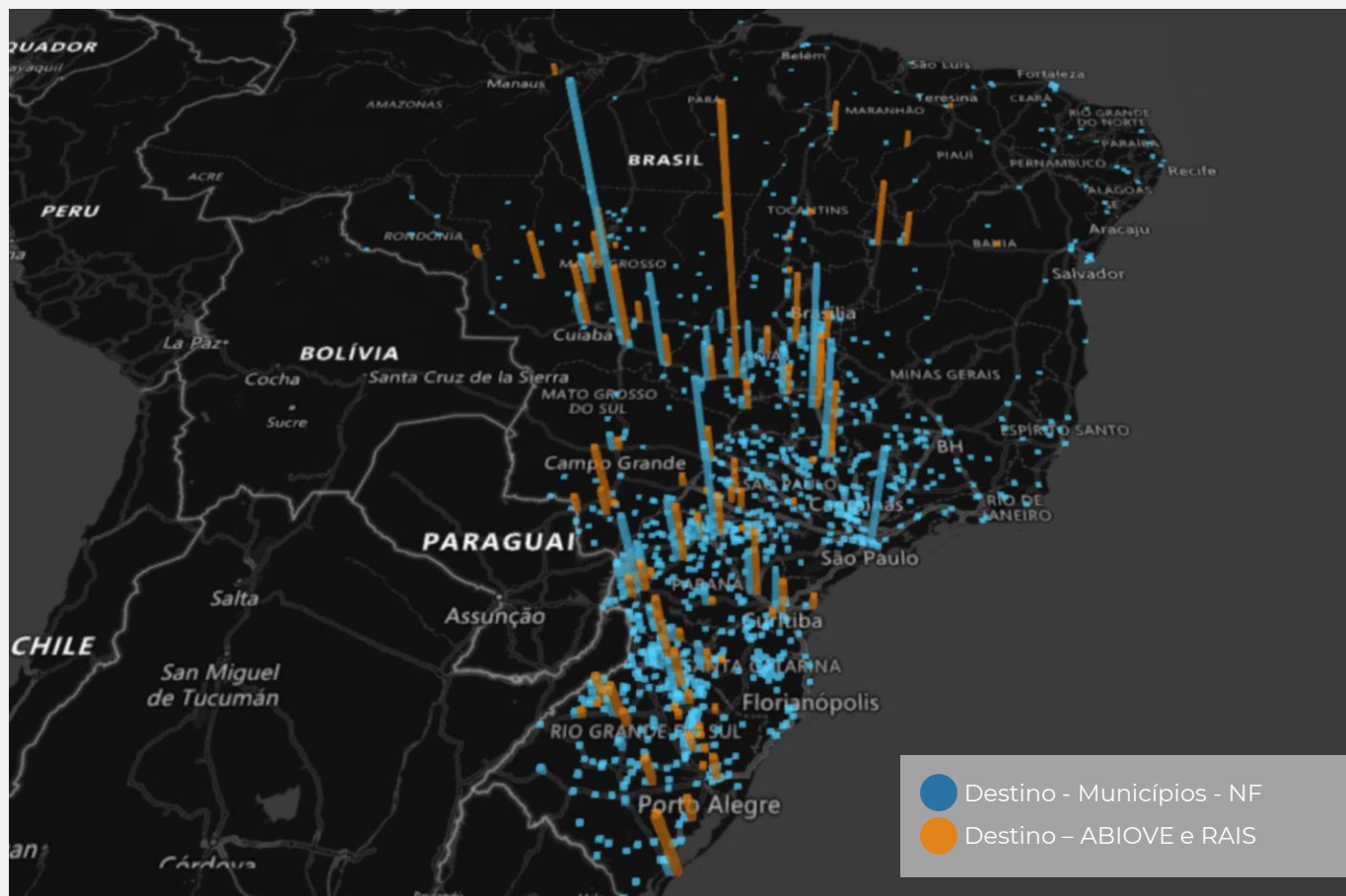
Dúvidas sobre as diferenças com o PNL

Como será tratada a diferença com os dados da PAM do IBGE?

Ou será mantida a desconexão com os dados da PAM?

PNL 2050 e RAIS e ABIOVE – Comparação Destinos

Exemplo: Fluxo de **Exportação** - Produto: **Soja**

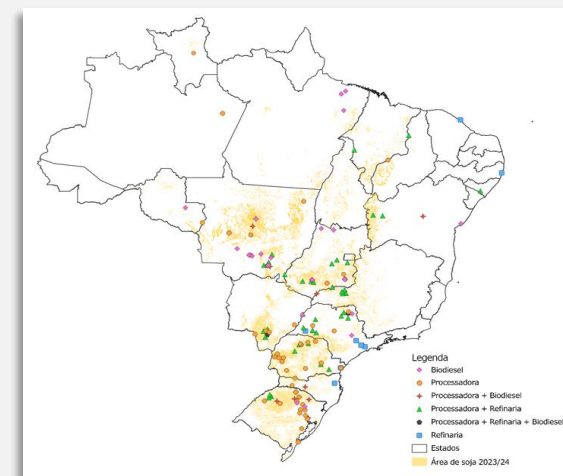


Municípios com demanda pelo PLI 2050:

- **896** municípios

Municípios com demanda ajustada com dados da ABIOVE ponderado pelos empregos da RAIS (com total de ton. do PNL):

- **89** municípios

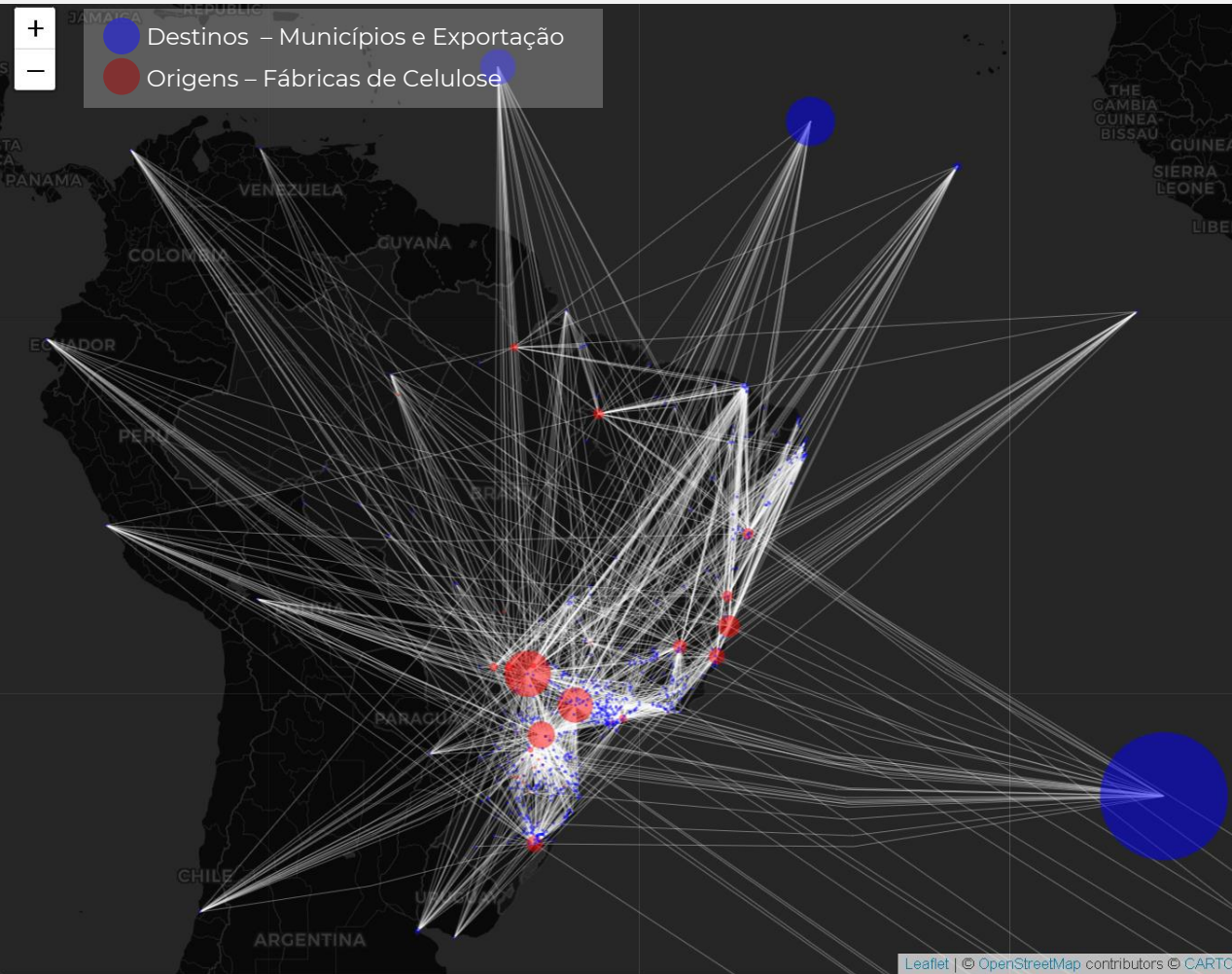


Dúvidas sobre as diferenças com o PNL

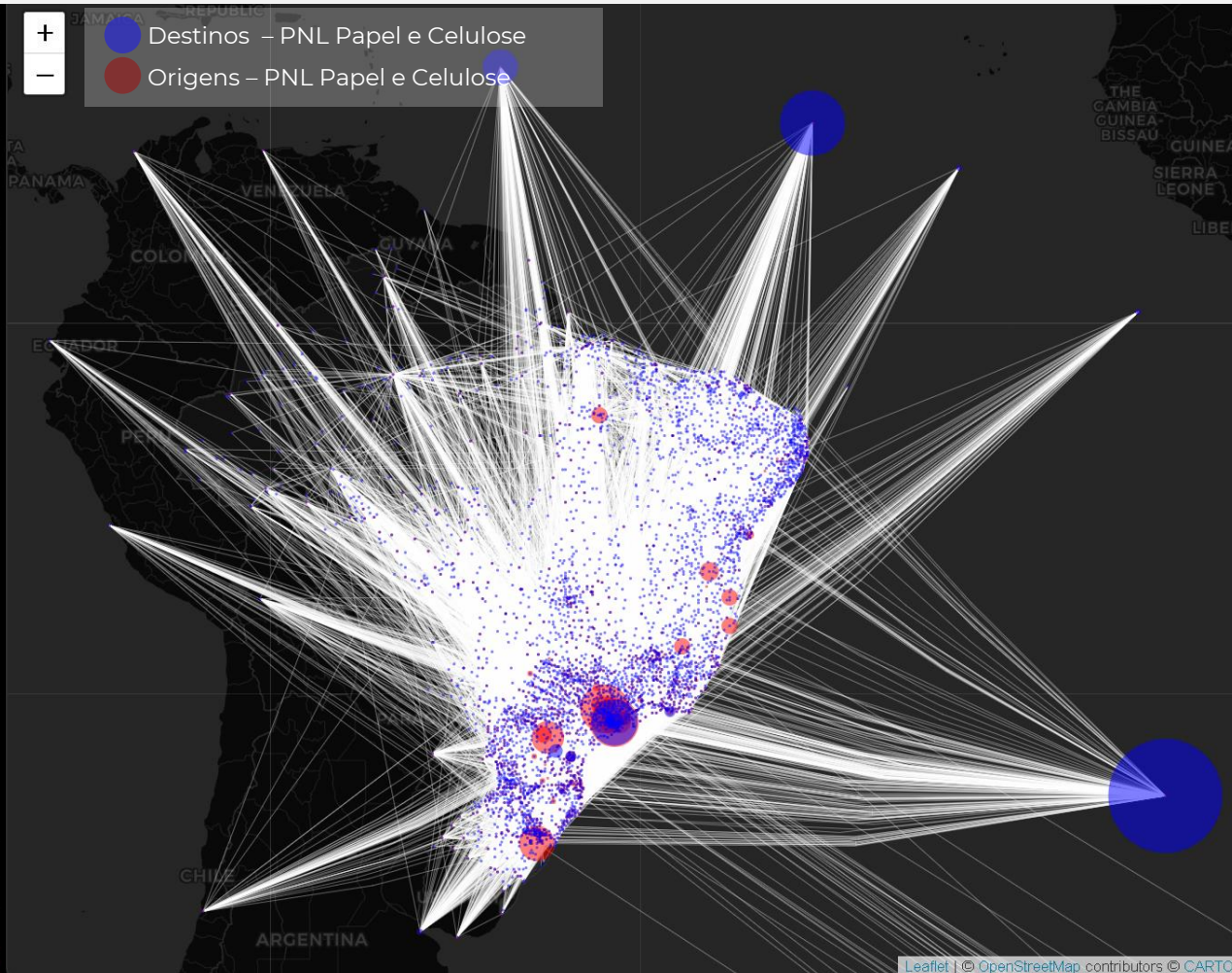
Além das bases agropecuárias do IBGE, como estão sendo avaliadas as diferenças com outras bases como a RAIS e de associações?

RAIS (Pasta de celulose) vs PNL (Papel e Celulose)

RAIS (Origem: Fábrica de celulose Destino: Fábricas de Papel)



PNL (Papel e Celulose)



Total: 24.30 MI ton.

Matrizes de carga por produto e por modo de transporte

Dados secundários

- Cargas / pares OD: PAM-TL e **PNL 2050 (SFPLAN/MT)**
- Cargas / Comércio exterior: SECEX (MDIC)
- **Ferrovia: ANTT**
- Hidrovia Tietê-Paraná: DH (SEMIL), ANTAQ
- Dutovias: operadores empresas públicas/mistas e privadas
- Cabotagem: ANTAQ + operadores
- Aeroportos: Pesquisa OD 2018, SNAC
- Passageiros - Autos: Big Data (SEMIL), PNL 2050 (SFPLAN/MT)
- Passageiros - Coletivos: ARTESP, EMTU, CPTM, Metrô, concessionárias

Terminais de entrada e saída

Matriz Ferroviária

Matriz Hidroviária

Matriz Dutoviária

Matriz Cabotagem

Matriz Aeroviária

Matrizes OD
(PNL)

Coeficientes e
impedâncias

Simulação
em rede

Calibração

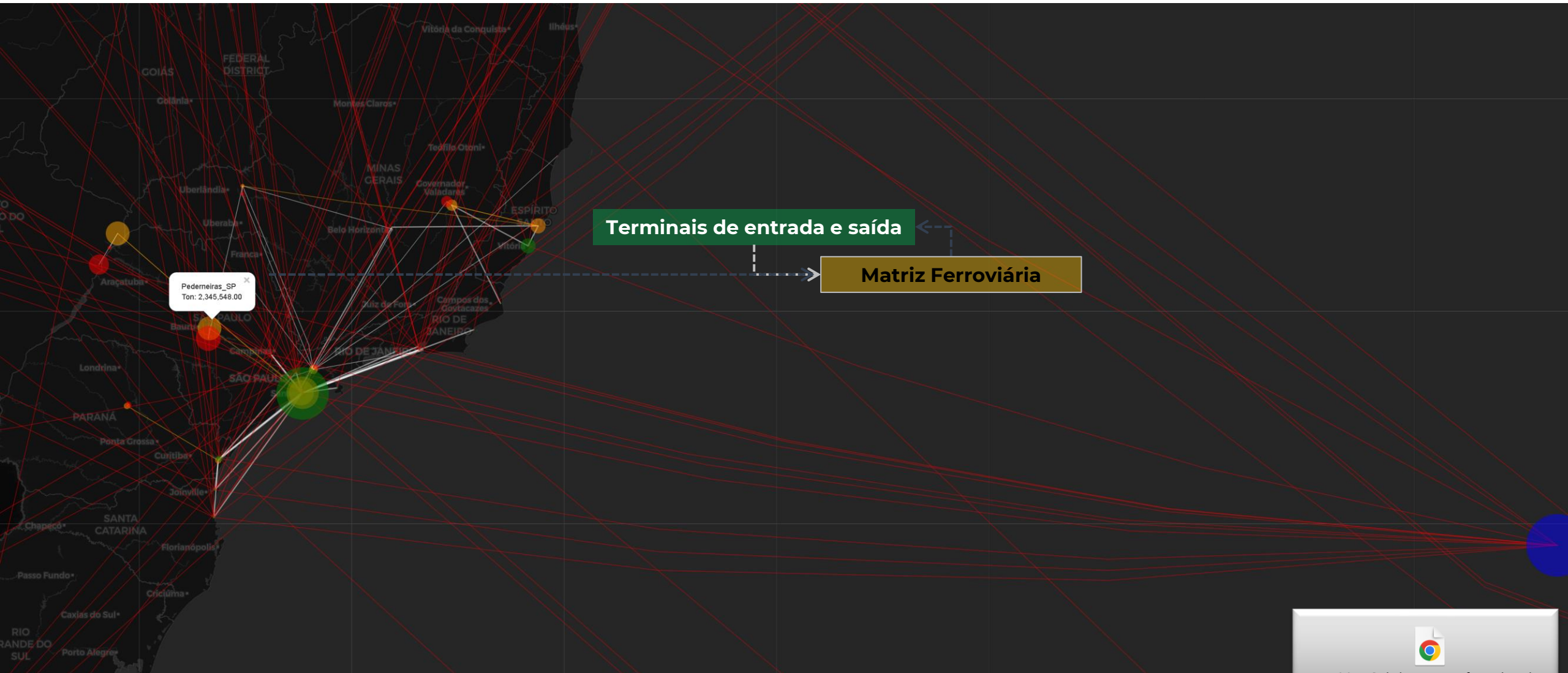
Contagens
Volumes - links
Terminais

Matriz Rodoviária

Carregamento



Matrizes de carga por produto e por modo de transporte



Objetivo do Produto 4

❖ **Objetivo: estimar matrizes multimodais de viagens (cargas e passageiros) para o ano base (2023), utilizando dados secundários e pesquisas primárias**

Dados secundários

- Cargas / pares OD: PAM-TL e PNL 2050 (SFPLAN/MT)
- Cargas / Comércio exterior: SECEX (MDIC)
- Ferrovia: ANTT
- Hidrovia Tietê-Paraná: DH (SEMIL), ANTAQ
- Dutovias: operadores empresas públicas/mistas e privadas
- Cabotagem: ANTAQ + operadores
- Aeroportos: Pesquisa OD 2018, SNAC
- Passageiros - Autos: Big Data (SEMIL), PNL 2050 (SFPLAN/MT)
- Passageiros - Coletivos: ARTESP, EMTU, CPTM, Metrô, concessionárias

Pesquisa Primária

- **Origem-Destino rodoviária**
- **Preferência Declarada rodoviária**

Pesquisa Primária

- **Exploratória com embarcadores**
- **Preferência Declarada com embarcadores**

Quantidade de pesquisas de PPD e POD realizadas - PLI

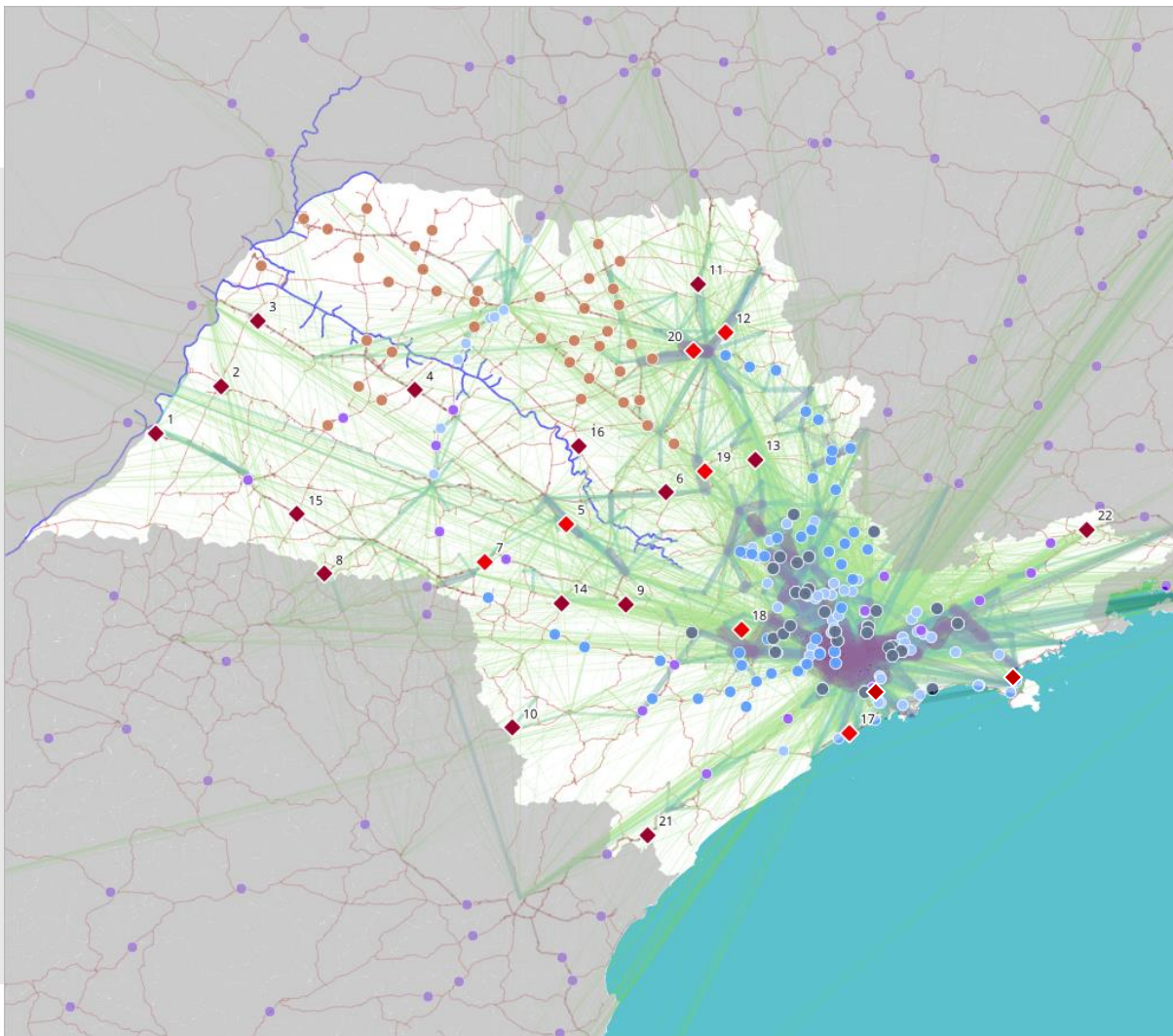
Como a média usual de amostras por ponto é de 400 entrevistas, seriam necessários ao menos 18 pontos de pesquisa, no entanto o Consórcio realizou pesquisas em **24 pontos**, obtendo:

◆ 7.206 pesquisas de PPD e POD em Veículos de carga

- ✓ 24 pontos com média de 300 entrevistas por ponto
- ✓ Objetivo de:
 - 7.206 pesquisas de POD
 - 7.206 pesquisas de PPD – **Valor do tempo**

◆ 3.521 pesquisas de PPD em Veículos de passageiros

- ✓ 7 pontos com a média de 503 entrevistas por ponto
 - 3.521 pesquisas de POD
 - 3.521 pesquisas de PPD – **Valor do Tempo**
 - 3.521 pesquisas de PPD – Substituição modal



Resultados da PPD: Modelo de escolha - equações

Modelo logit multinomial

Utilidade que um indivíduo atribui a cada alternativa é uma combinação linear de características observáveis e não observáveis da alternativa e do indivíduo, que pode ser retratada na função utilidade

$$U_i = V_i + \varepsilon_i$$

$$P_i = \frac{e^{V_i}}{\sum_j e^{V_j}}$$

As funções podem ser utilizadas para calcular a probabilidade de cada alternativa ser escolhida

Model VEICULOS DE PASSAGEIROS

VALOR DO TEMPO =
R\$ 25,80/hora

	Nome	Valor	P-value
	B_{TEMPO}	-0,0224	1,82e-14
	B_{CUSTO}	-0,0521	0
	B_{PISTA}	0,373	0,0693
	$B_{CONCESSÃO}$	0,723	9,49e-05

$$V_i = B_{TEMPO} * TEMPO_i + B_{CUSTO} * CUSTO_i + B_{PISTA} * PISTA_{DUPLA_i} + B_{CONCESSÃO} * CONCESSÃO_i$$

*Se a pista for dupla, $PISTA_{DUPLA_i} = 1$, se a pista for simples, $PISTA_{DUPLA_i} = 0$

**Se a rodovia for concessionada, $CONCESSÃO_i = 1$, se não, $CONCESSÃO_i = 0$

Model VEICULOS DE CARGA - GERAL

VALOR DO TEMPO =
R\$ 38,26/hora

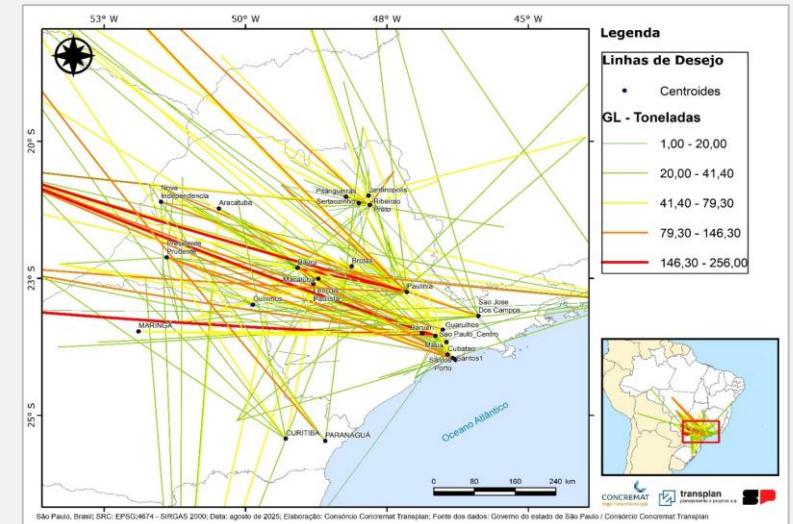
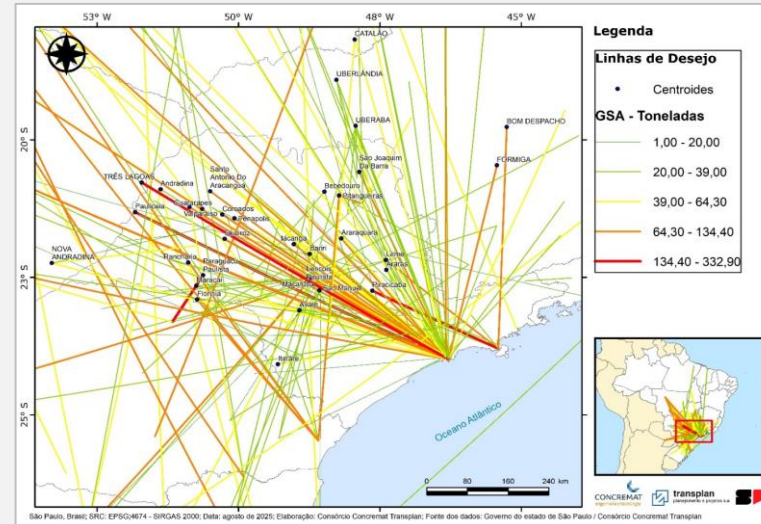
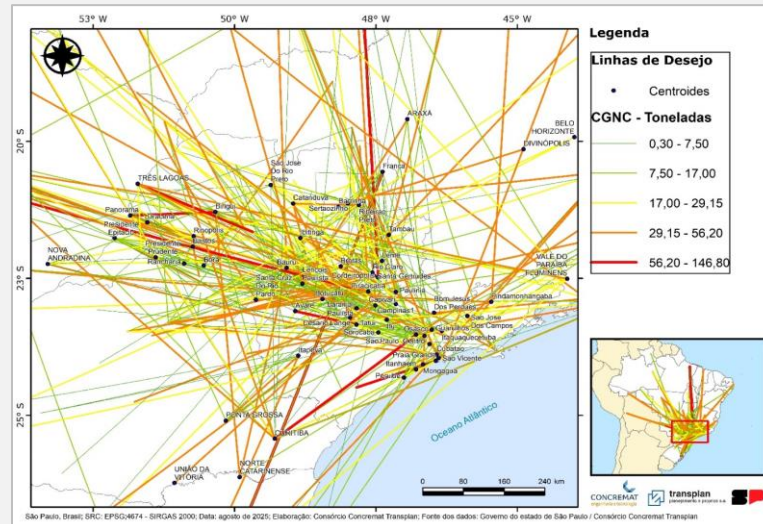
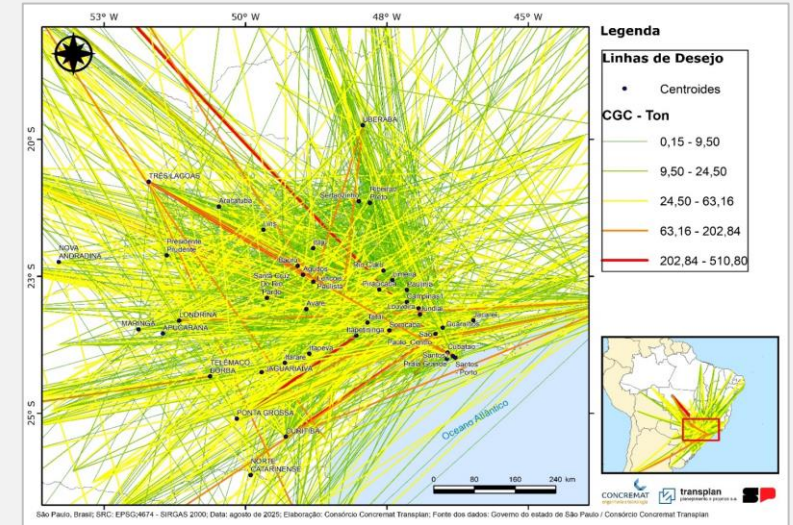
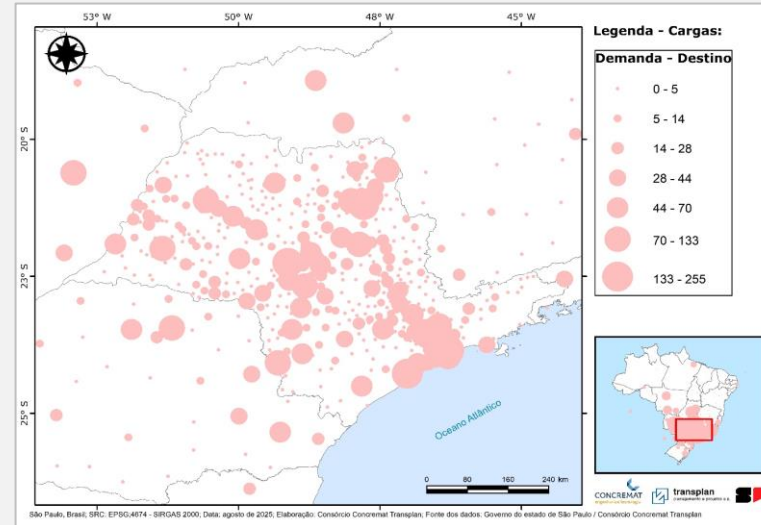
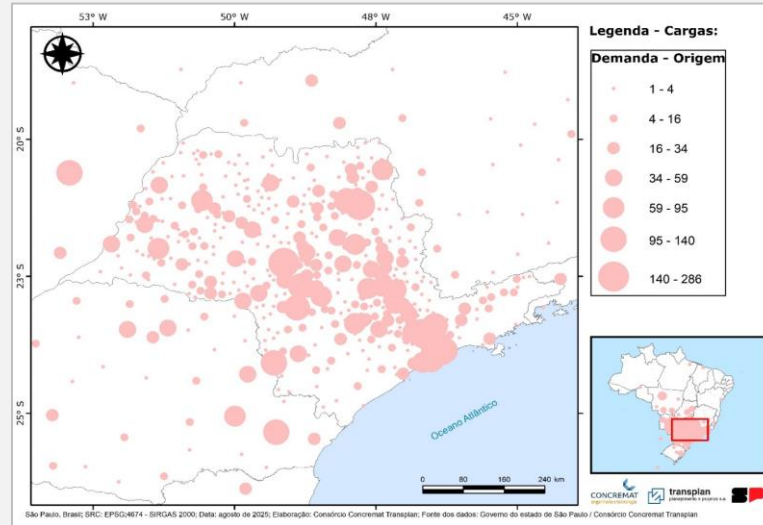
	Nome	Valor	P-value
	B_{TEMPO}	-0,0169	0
	B_{CUSTO}	-0,0265	0
	B_{PISTA}	0,656	4,4e-05
	$B_{CONCESSÃO}$	1,37	1,33e-13

$$V_i = B_{TEMPO} * TEMPO_i + B_{CUSTO} * CUSTO_i + B_{PISTA} * PISTA_{DUPLA_i} + B_{CONCESSÃO} * CONCESSÃO_i$$

*Se a pista for dupla, $PISTA_{DUPLA_i} = 1$, se a pista for simples, $PISTA_{DUPLA_i} = 0$

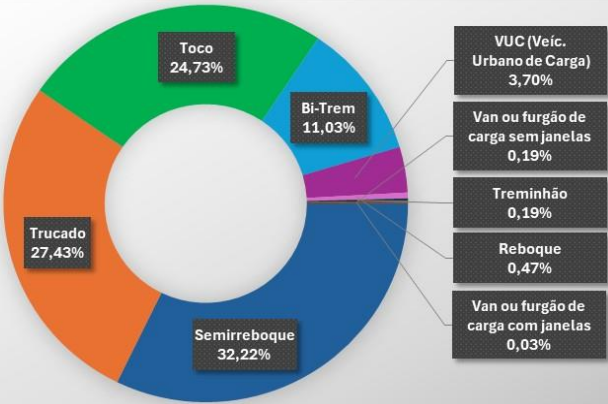
**Se a rodovia for concessionada, $CONCESSÃO_i = 1$, se não, $CONCESSÃO_i = 0$

Resultados da POD – Pares OD do Transporte de cargas

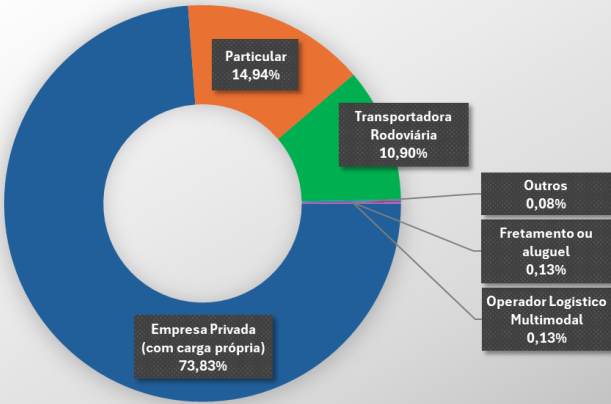




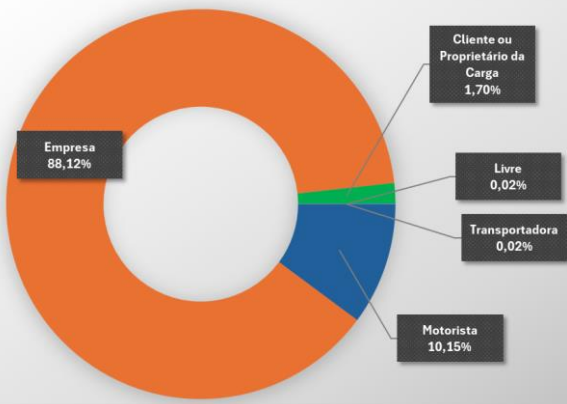
Resultados da POD – Caracterização das viagens - exemplos



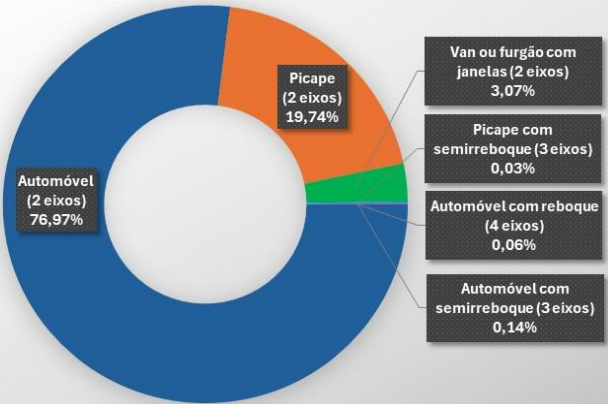
Tipos de Veículos - Carga



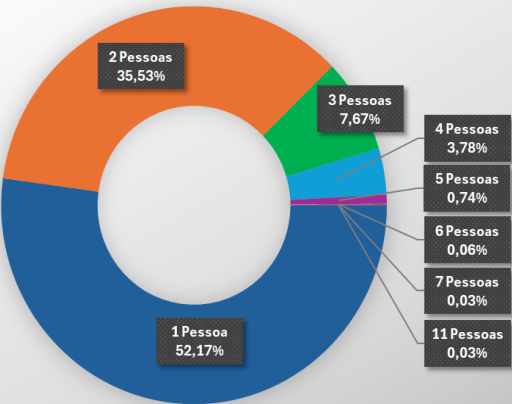
Propriedade do Veículo de Carga



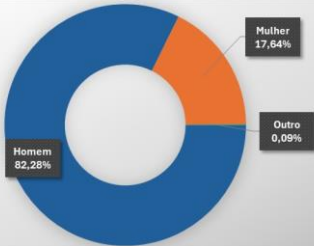
Responsável pelo Pagamento dos Pedágios



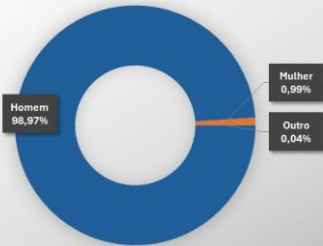
Tipos de Veículos - Passeio



Número de Ocupantes - Passeio



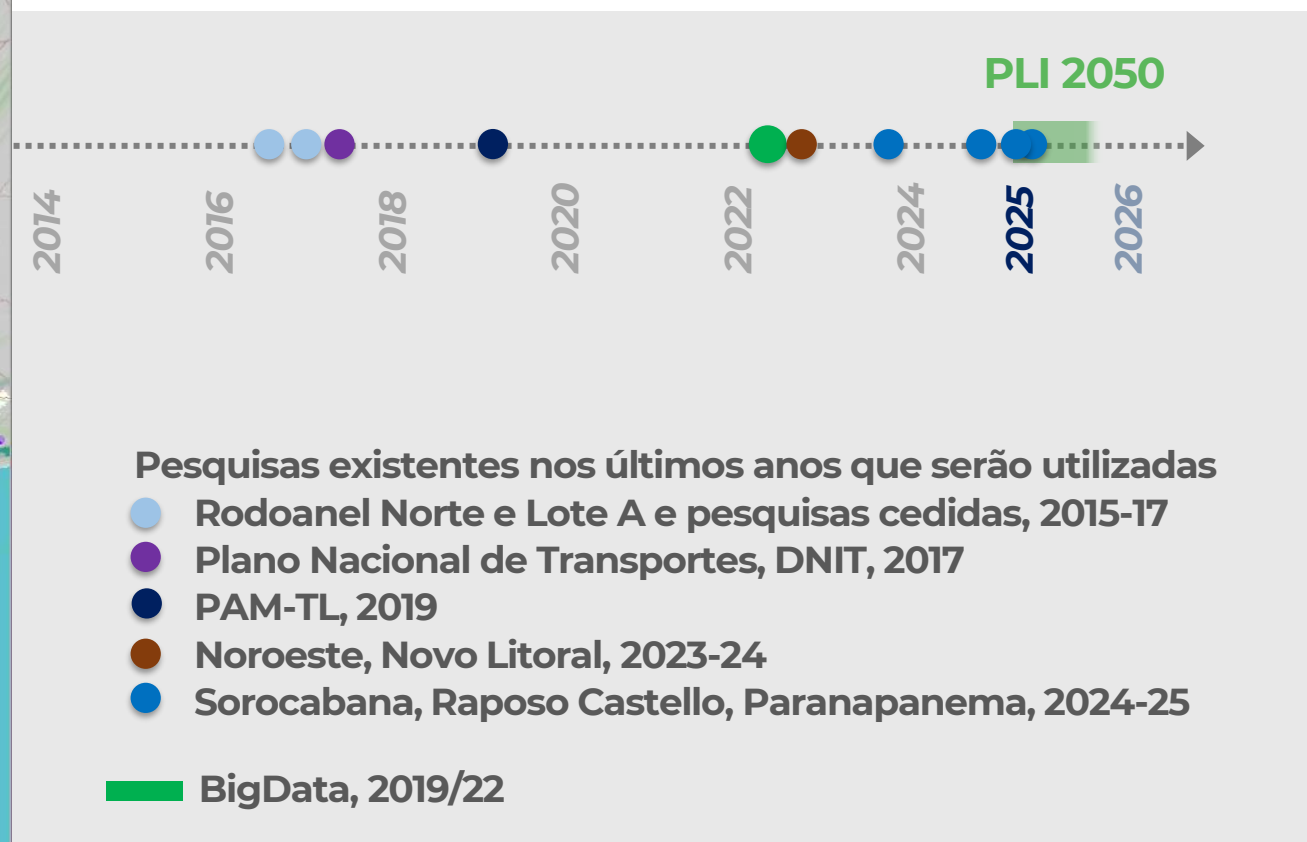
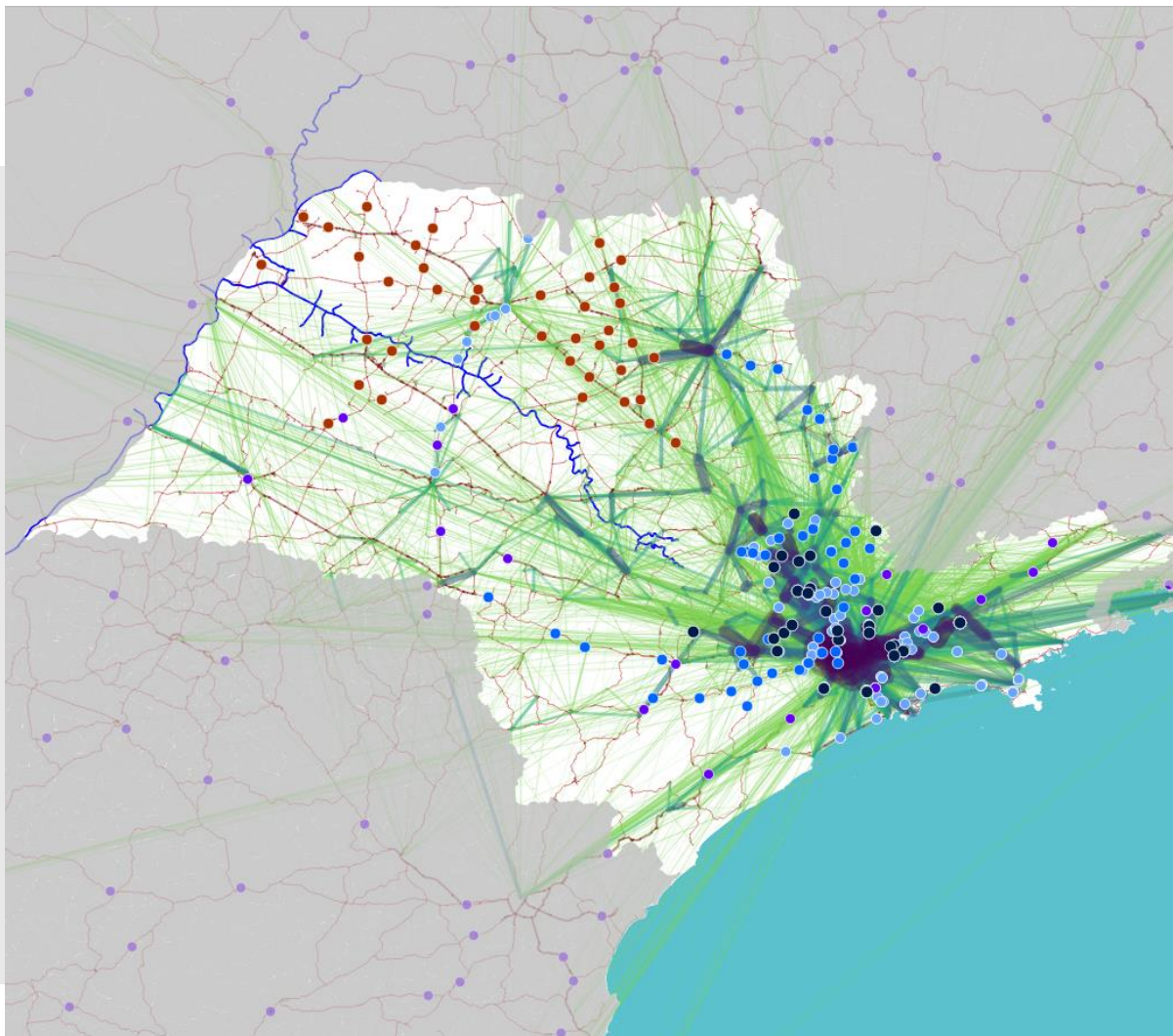
Gênero do Condutor Veículos de Passeio



Gênero do Condutor Veículos de Carga

Utilização dos dados secundários de POD

Dados à disposição do PLI
Pesquisas de Origem-Destino
realizadas nos últimos anos





Obtenção de coeficientes de conversão a partir de dados das POD

Dados à disposição do PLI

Conversão de toneladas para viagens de caminhões (por produto, eixo distância)

Tipos de Veículos - Carga

Propriedade do Veículo de Carga

Responsável pelo Pagamento dos Pedágios

Tipos de Veículos - Passeio

Número de Ocupantes - Passeio

Gênero do Condutor
Veículos de Passeio

Gênero do Condutor
Veículos de Carga

Objetivo do Produto 4



Nossa Atuação ▾ Governança ANUT ▾ Nossos Associados Fale Conosco ▾  ▾

Nossos associados



s (cargas e passageiros) para o ano
quisas primárias

Pesquisa Primária

- Origem-Destino rodoviária
- Preferência Declarada rodoviária

Pesquisa Primária

- Exploratória com embarcadores
- Preferência Declarada com embarcadores

AGENDA

Produto 3 - Caracterização do Sistema de Transporte Regional

Produto 4 - Obtenção das matrizes e pesquisas primárias

Produto 5 - Ações Regionais de Contribuições (Estruturação do evento de Registro)

- Apresentação do Formulário das Vicinais (Disponível no site do PLI)
- Ícone do Site PLI no SP Pra Toda Obra

Produto 18 - Estadualização das Vicinais (Aspectos regulatórios / Decreto)

Produto 8, 12 - Modelagem da Estadualização das Vicinais

Produtos 6, 10, 11 – Projetos Rodoviários DER

- Duplicação, expansão e/ou implantação em estudo ou sob responsabilidade do DER





Planejamento Fóruns Regionais

PLI-SP 2050

Secretaria de
Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística

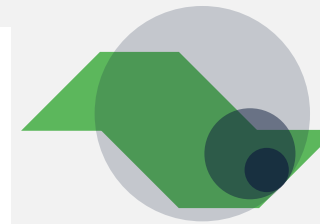
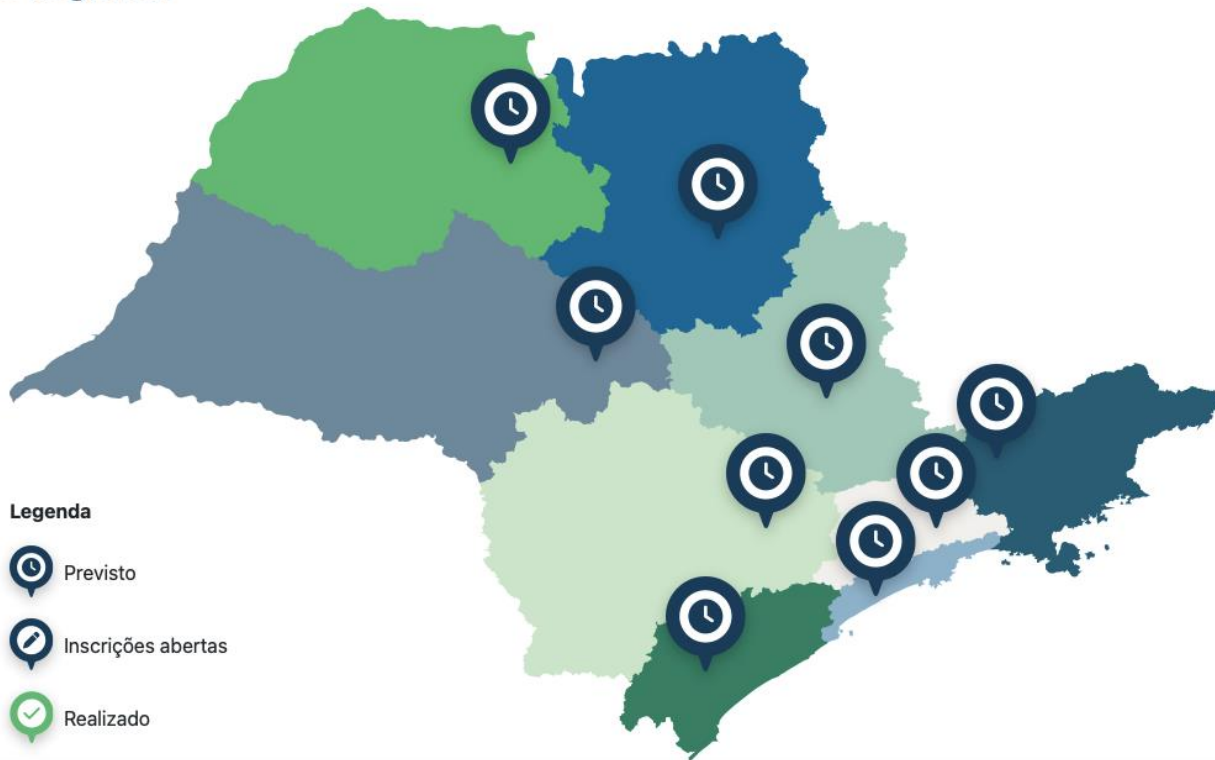


SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

set/2025

Fóruns Regionais PLI-SP 2050

Fóruns Regionais



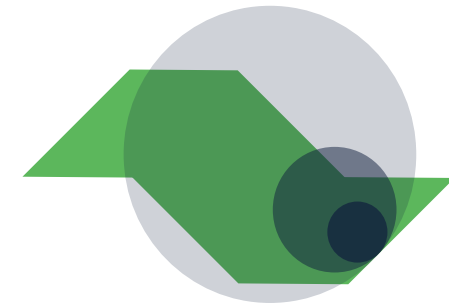
Objetivos

- ❖ Promover diálogo entre governo, sociedade civil e setor produtivo.
- ❖ Coletar contribuições regionais para o diagnóstico do PLI-SP --> aproximar o planejamento logístico das realidades territoriais.
- ❖ Fortalecer a transparência e a participação social do Plano.

Serão **9 Fóruns Regionais nas ZEE-SP** com envolvimento de setor produtivo, gestores públicos, operadores logísticos e sociedade civil.

Planejamento Fóruns Regionais

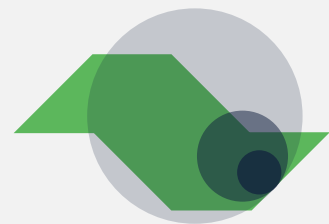
- ❖ Coleta de dados regionais (Ficha Técnica de Evento, ZEE-SP, Caracterização Socioeconômica e Transporte)
- ❖ Definição de local e infraestrutura (auditório CIESP/FIESP)
- ❖ Articulação com prefeituras (parceria e mobilização regional)
- ❖ Convites e inscrições (mailings + inscrição online)
- ❖ Materiais de comunicação (release regional + folder)
- ❖ Contratação de fornecedores locais (infraestrutura do evento)



Comunicação e Mobilização

- ✓ Convites e e-mails institucionais
- ✓ Release para site e imprensa local
- ✓ Divulgação nos canais do PLI-SP e parceiros
- ✓ Abertura das inscrições online

Cronograma Previsto



Confirmado 1º Fórum em Registro - ZEE 6

Fórum	ZEE	Município Representativo	Data Prevista
1	6	Registro	14/10/2025
2	9	São José dos Campos	semana 27 a 31 outubro
3	4	Sorocaba	semana 10 a 14 novembro
4	5	Campinas	semana 24 a 28 novembro
5	1	Ribeirão Preto	semana 08 a 12 dezembro
6	2	Bauru	janeiro 2026
7	3	São José do Rio Preto	janeiro 2026
8	7	Santos	fevereiro 2026
9	8	São Paulo	fevereiro 2026

Público-Alvo e Participantes

- ❖ Setores logístico e produtivo
- ❖ Sociedade civil organizada
- ❖ Concessionárias regionais
- ❖ Autoridades locais
- ❖ Associações e Entidades

Ficha Técnica de Evento - Registro



Região: ZEE 6 – Vale do Ribeira
Município-Sede: **Registro/SP**
Previsão de Evento: **14 de outubro 2025**
Local: **Auditório do SENAI Registro**

Prefeito	Samuel Moreira da Silva Júnior (PSD)
População estimada (2024)	61.732 habitantes
Área Territorial	722,2 km²
PIB per capita (2021)	R\$ 41.751,40
Distância de São Paulo	202 km

❖ **Região Administrativa (RA):** Vale do Ribeira

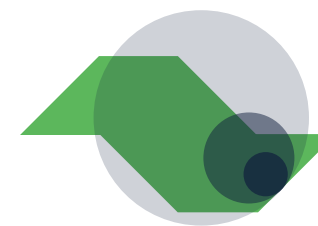
❖ **Municípios da ZEE 6**

Barra do Turvo, Cajati, Cananeia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Sete Barras.

Panorama estratégico da região – ZEE 6

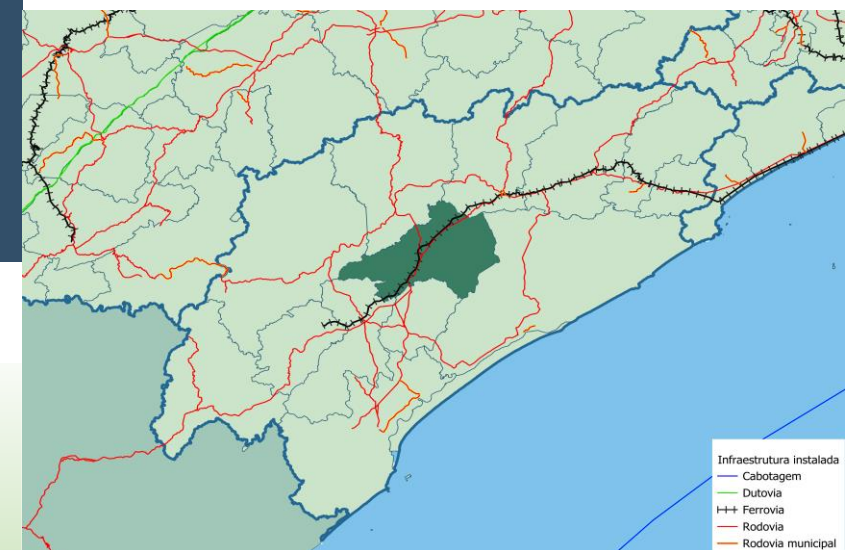
Caracterização Socioeconômica da ZEE-SP*

- ❖ Região com menor desenvolvimento socioeconômico do estado.
- ❖ Economia baseada em agricultura familiar, pesca e produção de palmito e banana.
- ❖ Presença significativa de comunidades tradicionais, povos indígenas e quilombolas.
- ❖ Grande cobertura de vegetação nativa e áreas de proteção ambiental.
- ❖ Desafios em escolaridade, renda e acesso a serviços de saúde.



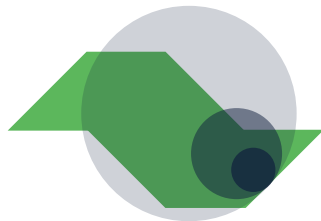
Levantamento da Infraestrutura de Transporte da ZEE-SP*

- ❖ Rodovias: malha viária precária em muitas áreas, dificultando a logística.
- ❖ Ferrovias e Hidrovias: ausentes ou pouco exploradas.
- ❖ Planejamento Regional: necessidade de fortalecimento das conexões rodoviárias e melhoria da mobilidade intermunicipal.
- ❖ Energia: potencial para uso de biomassa e pequenas centrais hidrelétricas.



* Informações retiradas e sistematizadas do **Relatório "ZEE-SP Zoneamento e Diretrizes Aplicadas"**, publicado no site da SEMIL em agosto de 2022.

Infraestrutura de Transporte ZEE 6



Agenda – Fórum Regional Registro

8h30 – Credenciamento

9h – Abertura: Falas Institucionais

9h30 – [Painel 1]: PLI-SP 2050 - Objetivos e Eixos Estratégicos

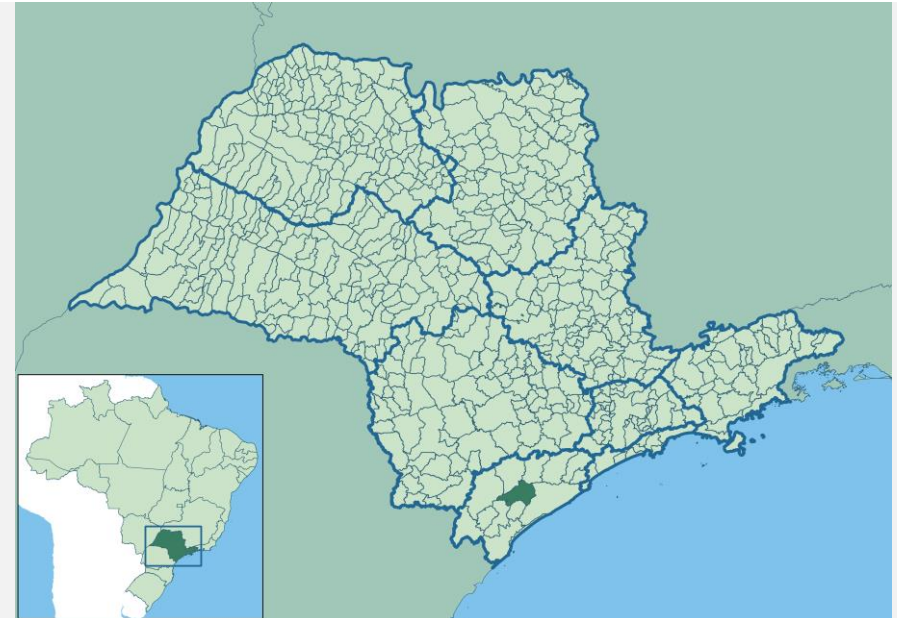
10h – [Painel 2]: PLI-SP 2050 - Caracterização Socioeconômica e Infraestrutura de Transporte no Vale do Ribeira

10h40 – PLI-SP 2050 Espaço Escuta/Participação

11h - Intervalo/café

11h30 – [Painel 3]: DER – Estradas e Conexões + Escuta

12h30 – Encerramento



Composição da Mesa

SEMIL/Logística e Transportes	Denis Gerage Amorim
Prefeito do Município	Samuel Moreira
Consórcio	Silvio Ichihara
DER	indicação DER
CIESP Vale do Ribeira	Representante

Formulário de Contribuições

- ❖ Ferramenta online para participação aberta de cidadãos, setor produtivo e gestores públicos.
- ❖ Mais de 40 contribuições já recebidas.
- ❖ Novo bloco temático: **Estradas Municipais** – levantamento direto das demandas locais.
- ❖ Base de dados alimentará os estudos regionais e subsidiará o diagnóstico do PLI-SP.

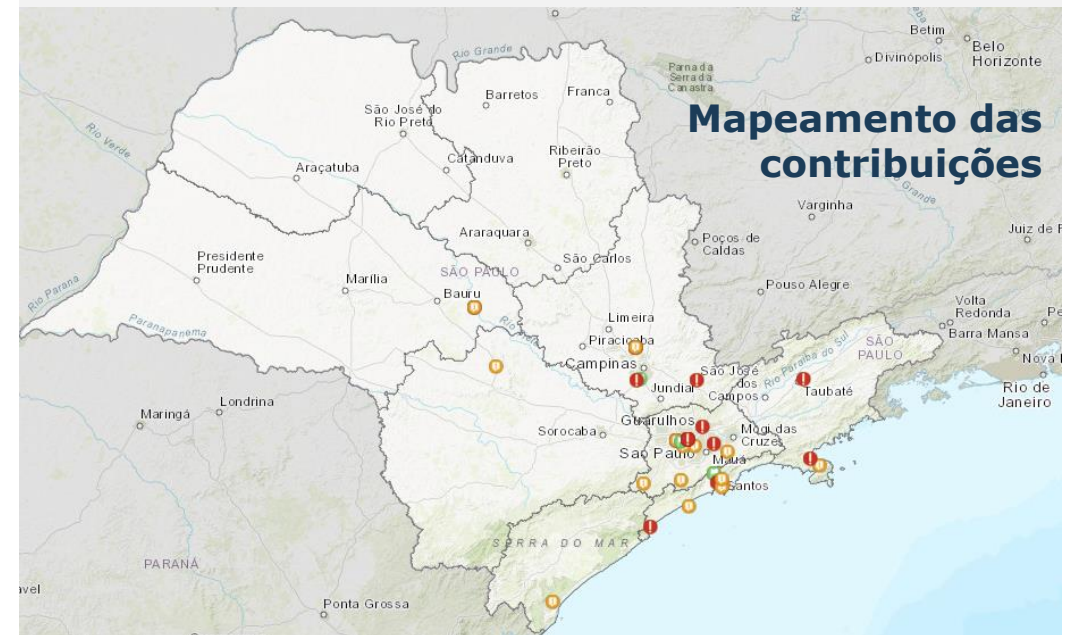
Entendimento das demandas e expectativas da sociedade

=

Projetos que garantem o desenvolvimento regional

42 contribuições recebidas até o momento

- Dutovias e plataformas energéticas: **34,9%**
- Rodoviário: **25,6%**
- Ferroviário: **9,3%**
- Aeroviário: **9,3%**
- Aquaviário: **4,7%**
- Ambientais (transição energética): **2,3%**
- Outros: **13,9%**

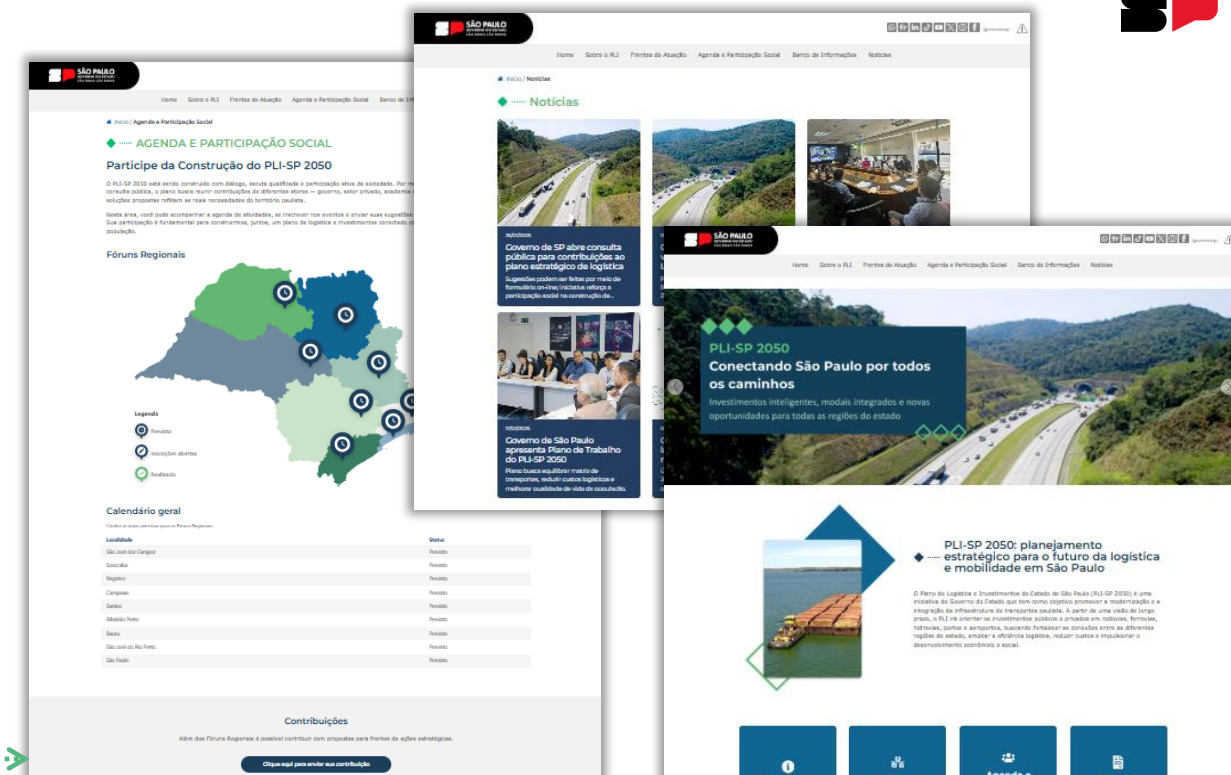


Formulário de Contribuições

Site oficial do PLI-SP

<https://pli.semil.sp.gov.br>

- Divulgação de notícias e conteúdo atualizado sobre a construção do PLI.
- Link para [Formulário de Contribuições](#)



Transporte Rodoviário

☒ Relacionado a estradas municipais (rurais ou urbanas)

☐ Relacionado a rodovias em geral

Estradas e Conexões

No escopo do transporte rodoviário, as estradas locais – municipais – que conectam áreas rurais e comunidades às rodovias principais são importantes para o dia a dia da população: ajudam no acesso a serviços, no escoamento da produção e na ligação entre municípios. Queremos ouvir você sobre os trechos que precisam de mais atenção e melhorias, para que possamos entender melhor os desafios e orientar futuras ações de integração rodoviária no Estado de São Paulo.

Estradas e Conexões

- ❖ Trecho utilizado com frequência: precisa de melhorias?
- ❖ Dificuldades de acesso a serviços essenciais pela estrada?
- ❖ Impactos em atividades econômicas locais (agricultura, indústria, turismo)?
- ❖ Relato: desafios, sugestões, aspectos positivos e melhorias prioritárias.
- ❖ Localização: marcar no mapa o trecho/estrada correspondente.

AGENDA

Produto 3 - Caracterização do Sistema de Transporte Regional

Produto 4 - Obtenção das matrizes e pesquisas primárias

Produto 5 - Ações Regionais de Contribuições (Estruturação do evento de Registro)

- Apresentação do Formulário das Vicinais (Disponível no site do PLI)
- Ícone do Site PLI no SP Pra Toda Obra

Produto 18 - Estadualização das Vicinais (Aspectos regulatórios / Decreto)

Produto 8, 12 - Modelagem da Estadualização das Vicinais

Produtos 6, 10, 11 – Projetos Rodoviários DER

- Duplicação, expansão e/ou implantação em estudo ou sob responsabilidade do DER



AGENDA

Produto 3 - Caracterização do Sistema de Transporte Regional

Produto 4 - Obtenção das matrizes e pesquisas primárias

Produto 5 - Ações Regionais de Contribuições (Estruturação do evento de Registro)

- Apresentação do Formulário das Vicinais (Disponível no site do PLI)
- Ícone do Site PLI no SP Pra Toda Obra

Produto 18 - Estadualização das Vicinais (Aspectos regulatórios / Decreto)

Produto 8, 12 - Modelagem da Estadualização das Vicinais

Produtos 6, 10, 11 – Projetos Rodoviários DER

- Duplicação, expansão e/ou implantação em estudo ou sob responsabilidade do DER



PLANO DE LOGÍSTICA E INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SP | PLI 2050

ANÁLISE VICINAIS

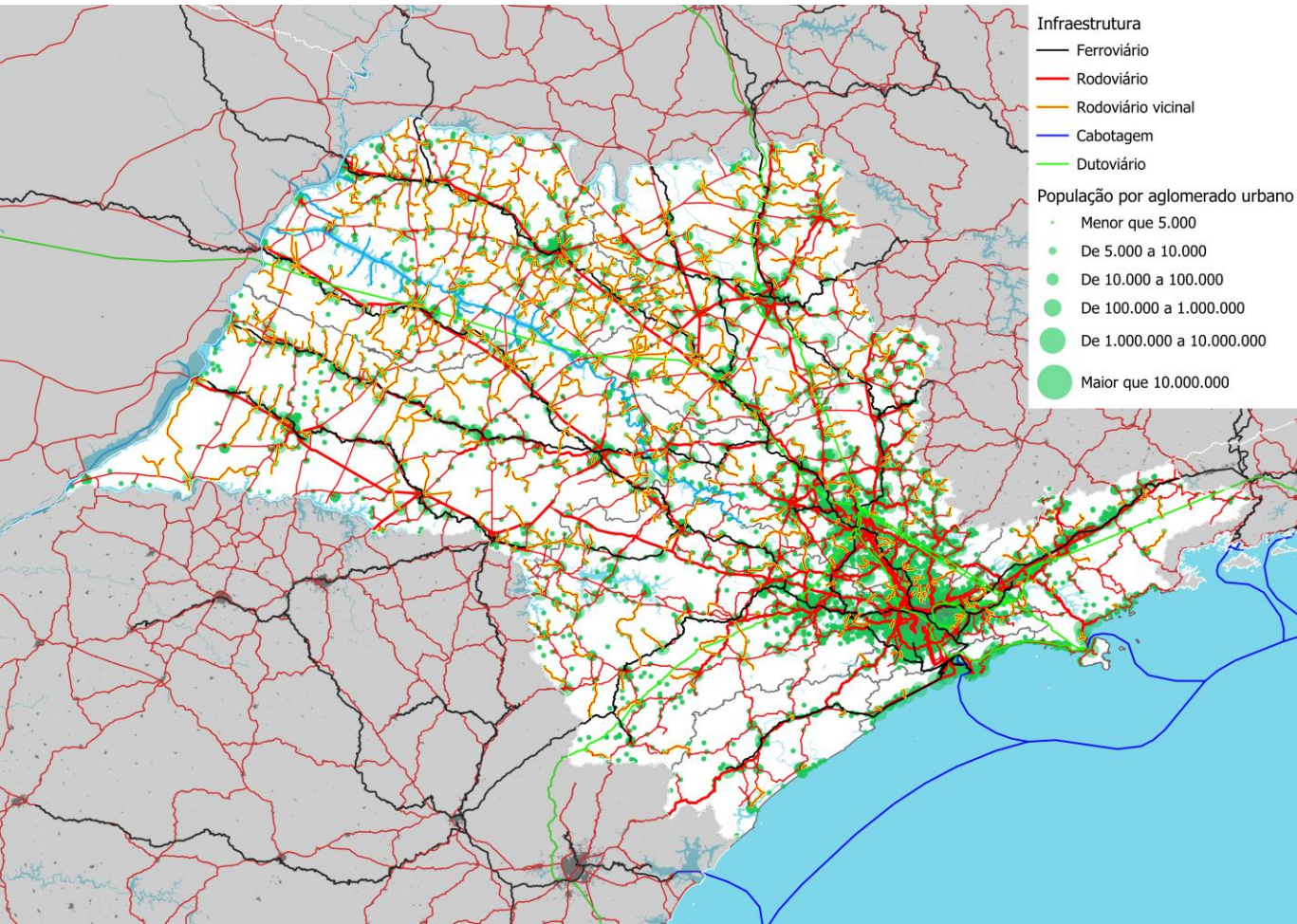
Espacialização de aglomerados urbanos e atendimento público hospitalar

Base para o diagnóstico e planejamento estratégico do PLI-SP
Setembro/2025



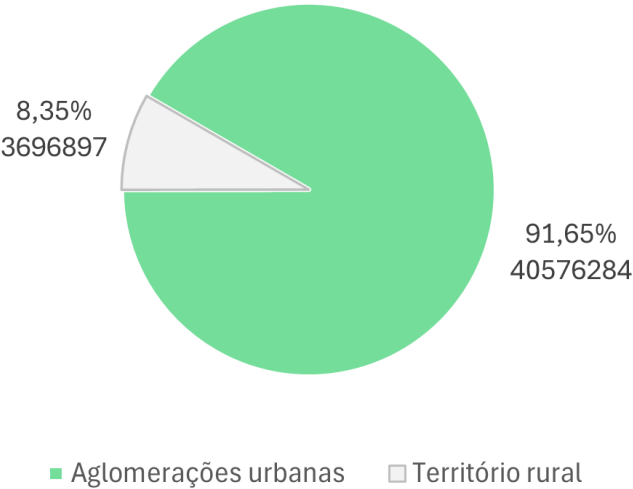


Rodovias vicinais

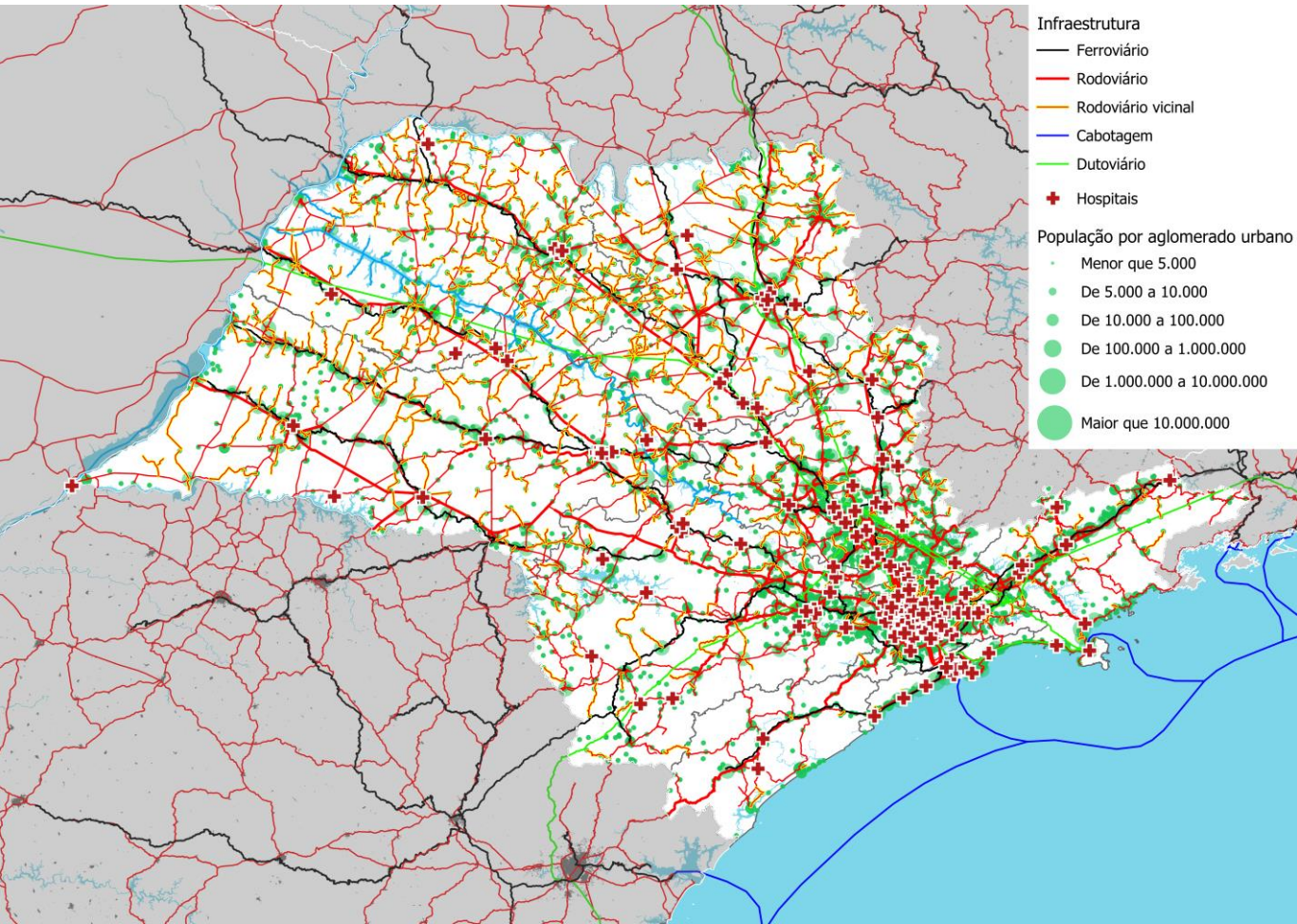


Rede de infraestrutura intermodal e populações por aglomerado urbano, 2019-2022

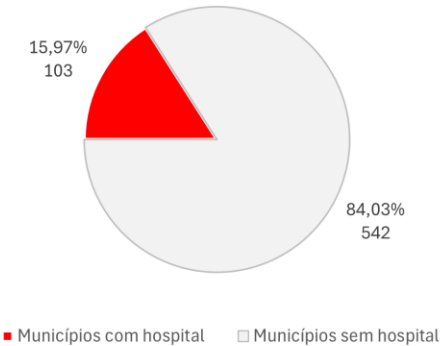
Distribuição da população no estado de São Paulo
população total segundo Censo 2022: 44.273.181 pessoas



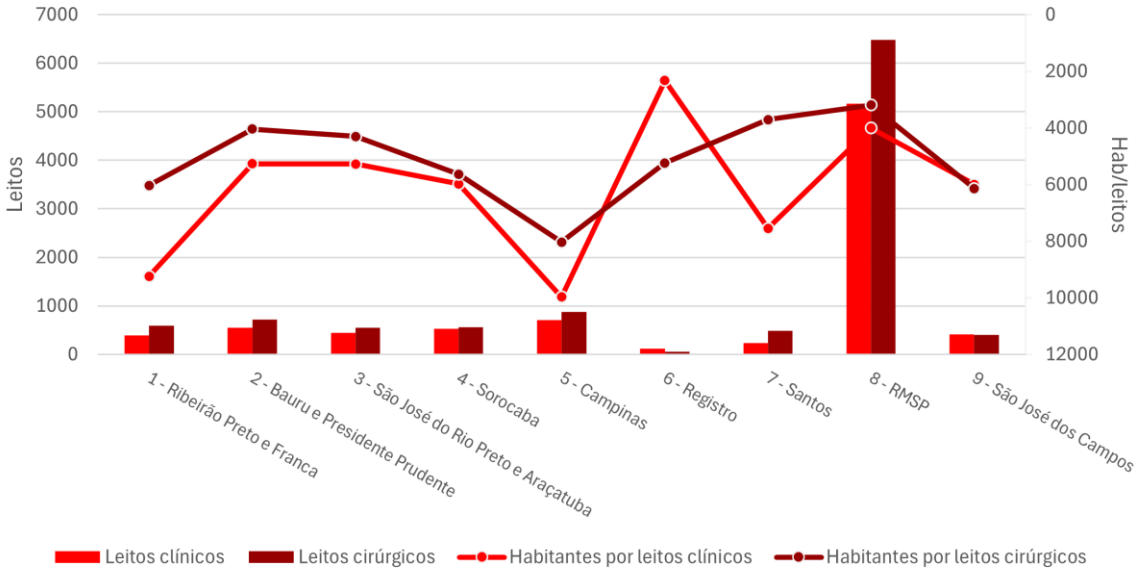
Rodovias vicinais e hospitais



Atendimento hospitalar por município em SP

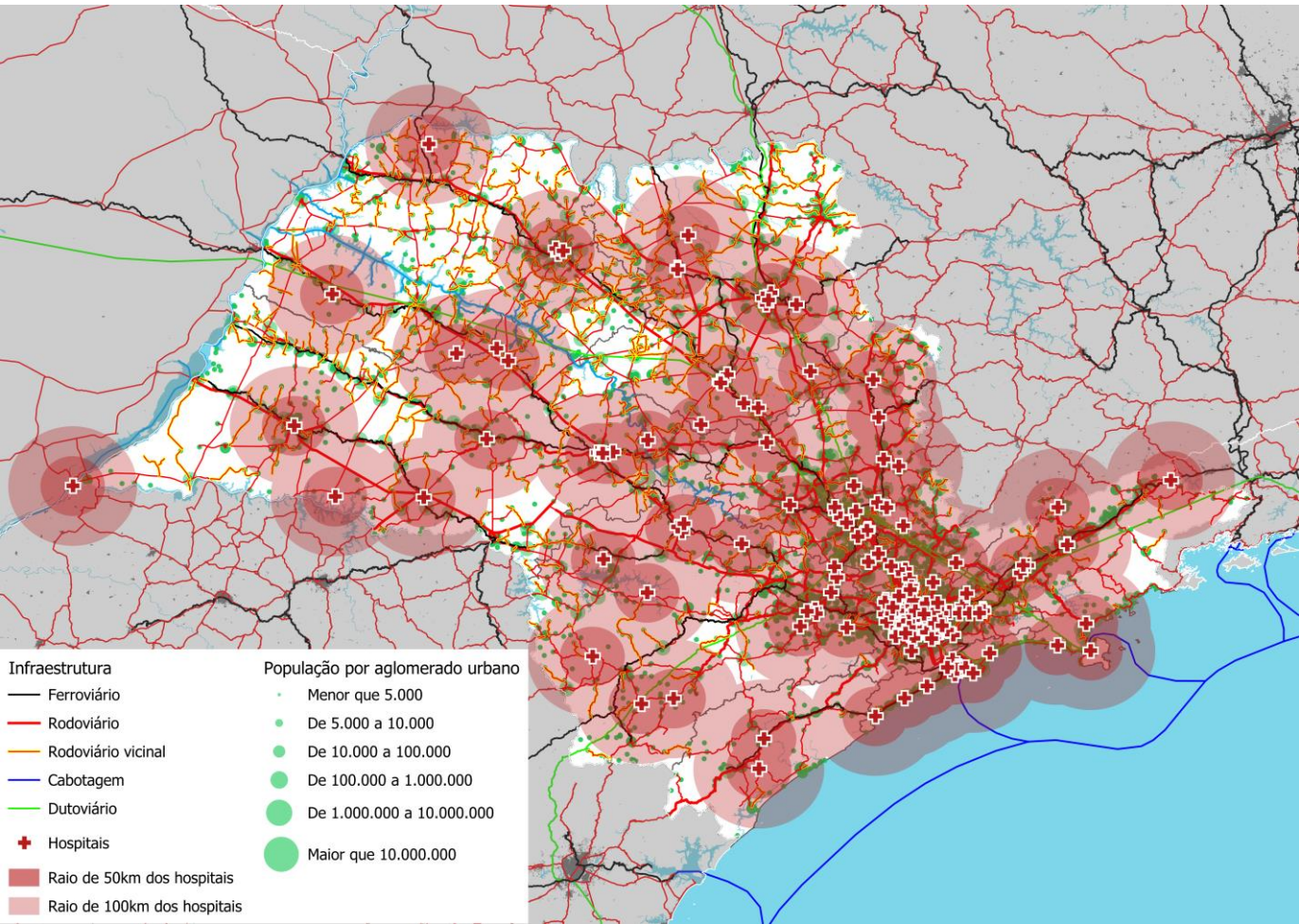


Número de leitos e habitantes atendidos por ZEE



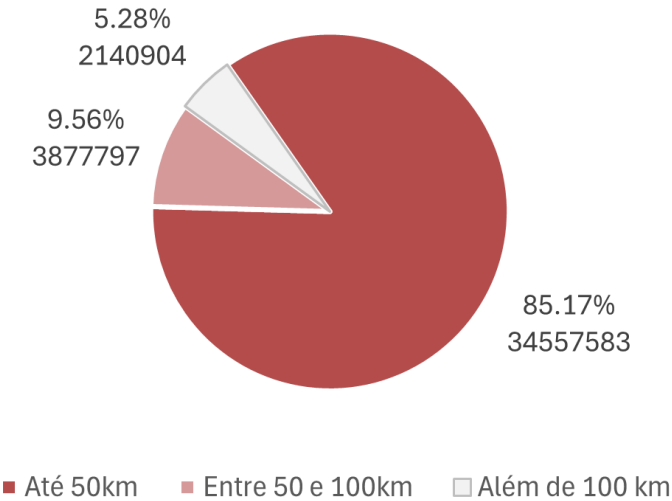
Rede de infraestrutura intermodal, populações por aglomerado urbano e hospitais, 2019-2022

Rodovias vicinais e hospitais

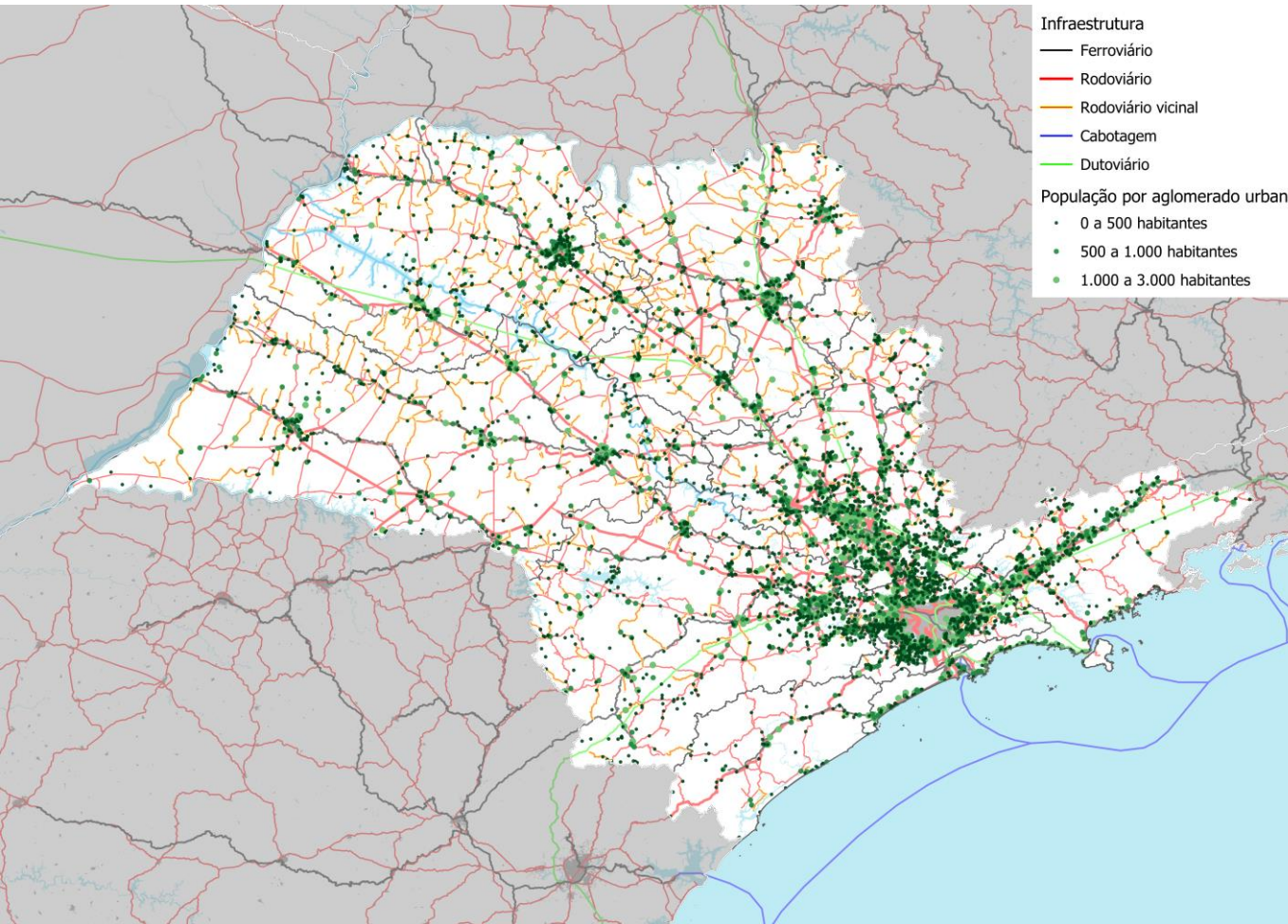


Rede de infraestrutura intermodal, populações por aglomerado urbano e hospitais com raio de 50 e 100 km, 2019-2022

Distância das população de aglomerados urbanos à hopitais
população em aglomerados urbanos: 40.576.284 pessoas

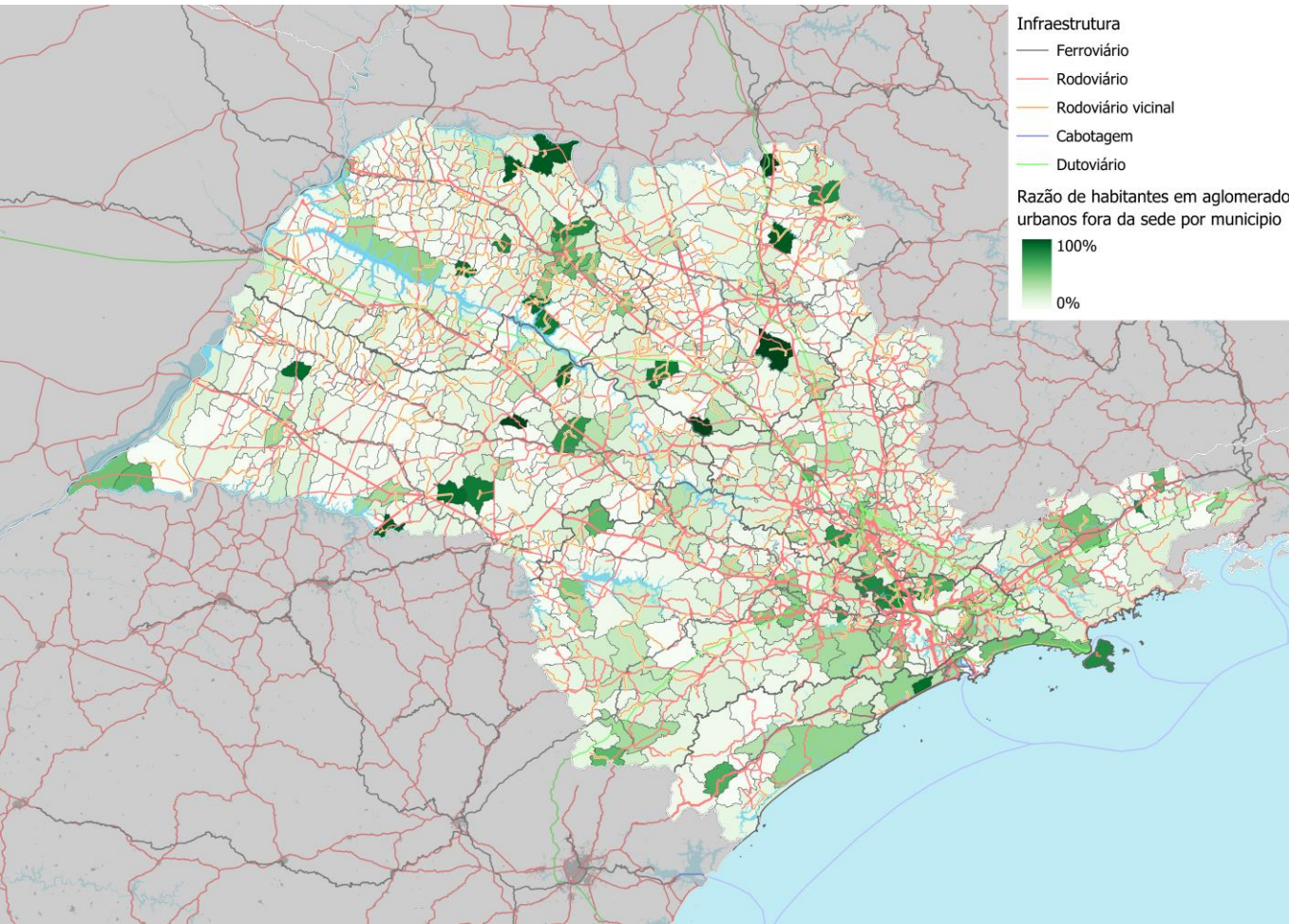


Pequenos aglomerados urbanos



Rede de infraestrutura intermodal, populações por aglomerado urbano até 3.000 habitantes, 2019-2022

Rodovias vicinais e hospitais



Rede de infraestrutura intermodal e razão da população de aglomerados urbanos fora da sede por município, 2019-2022

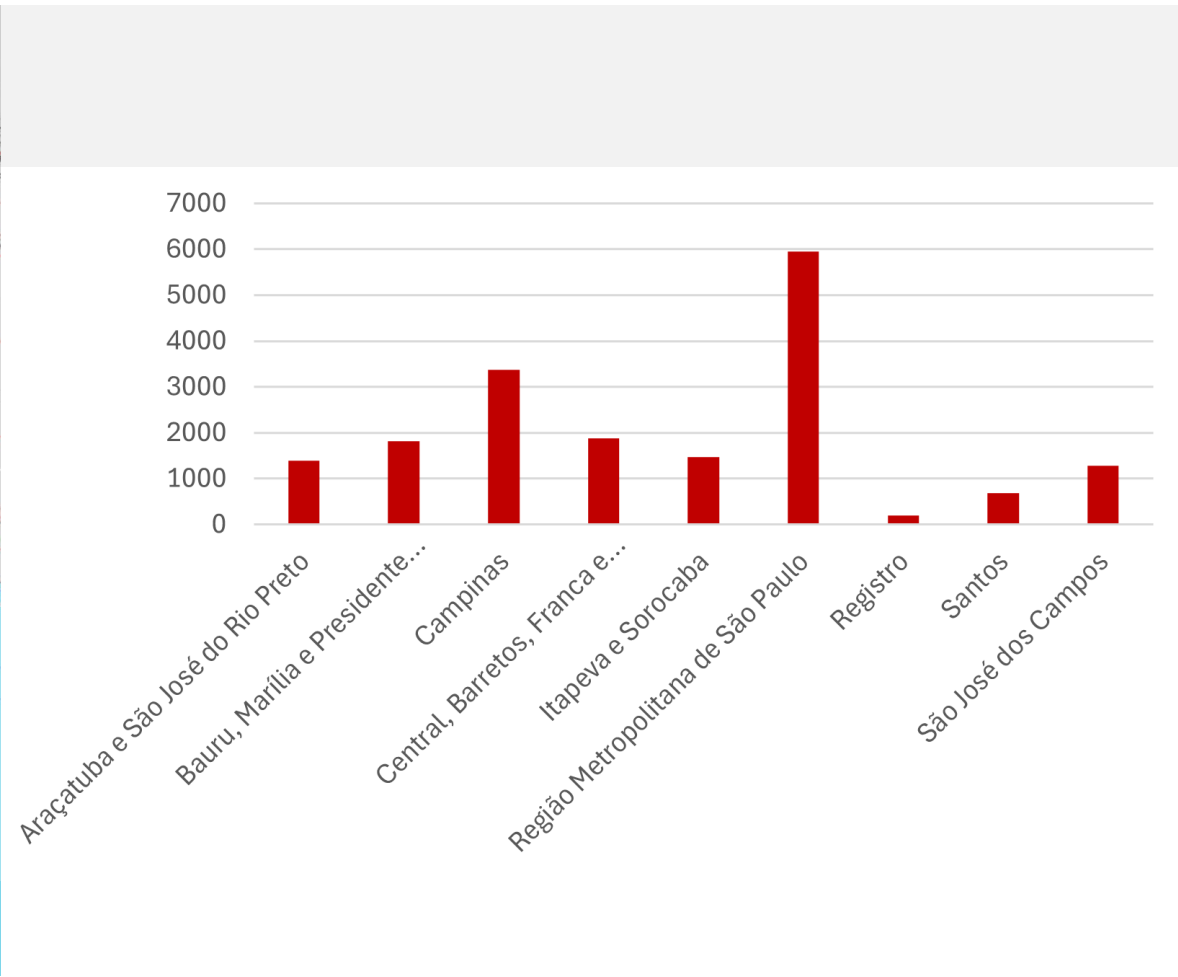
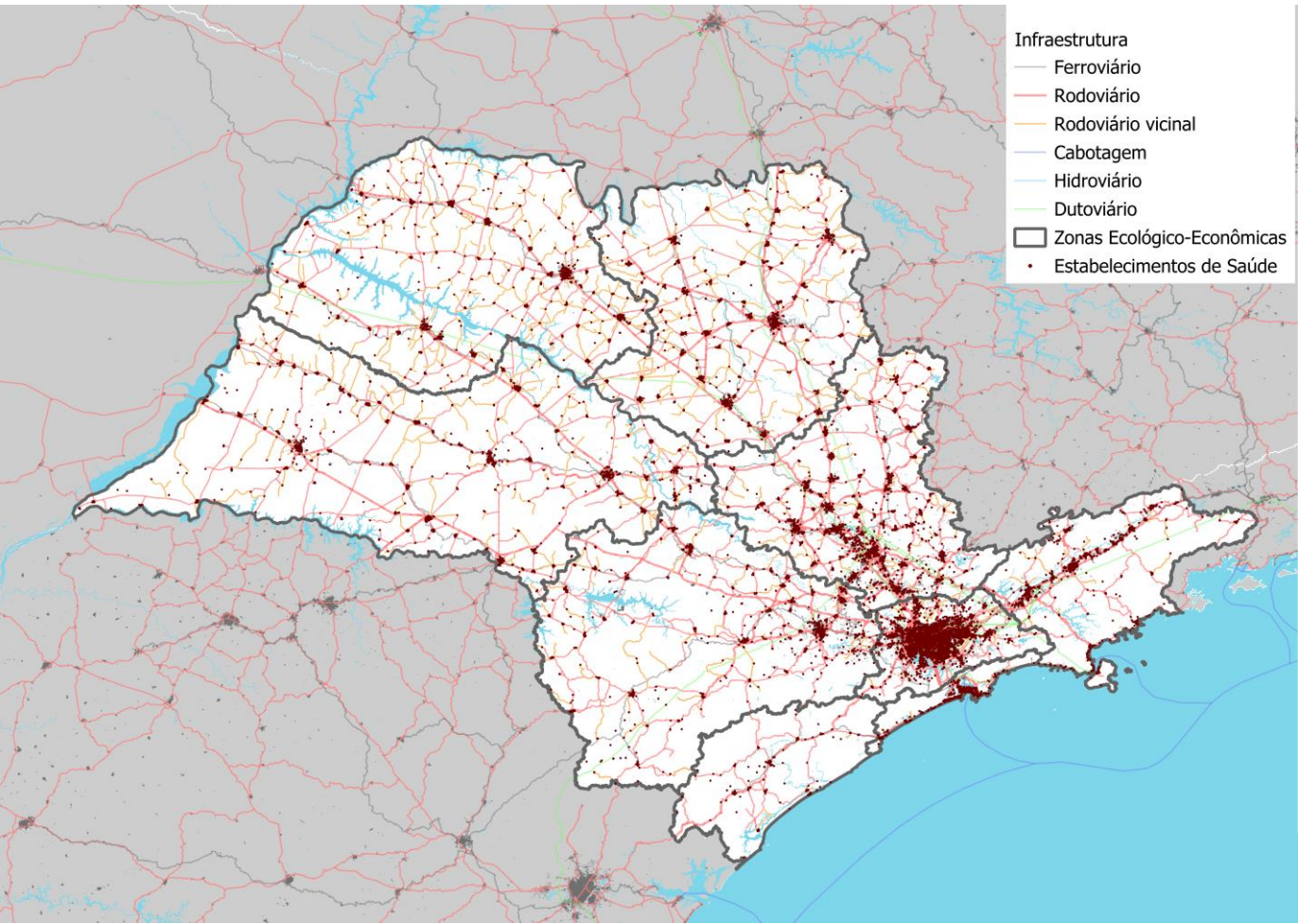
Estabelecimento de Saúde - CNES

Atividades principais consideradas:

- 2 - APOIO DIAGNOSTICO
- 3 - TERAPIAS ESPECIAIS
- 7 - ASSISTENCIA A EMERGENCIAS
- 9 - INTERNACAO
- 10 - ASSISTENCIA INTERMEDIARIA
- 11 - ATENCAO PSICOSSOCIAL
- 12 - ATENCAO BASICA
- 13 - ASSISTENCIA OBSTETRICA E NEONATAL
- 15 - ATENCAO HEMATOLOGICA E/OU HEMOTERAPICA
- 25 - LOGISTICA DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS DO CORPO HUMANO

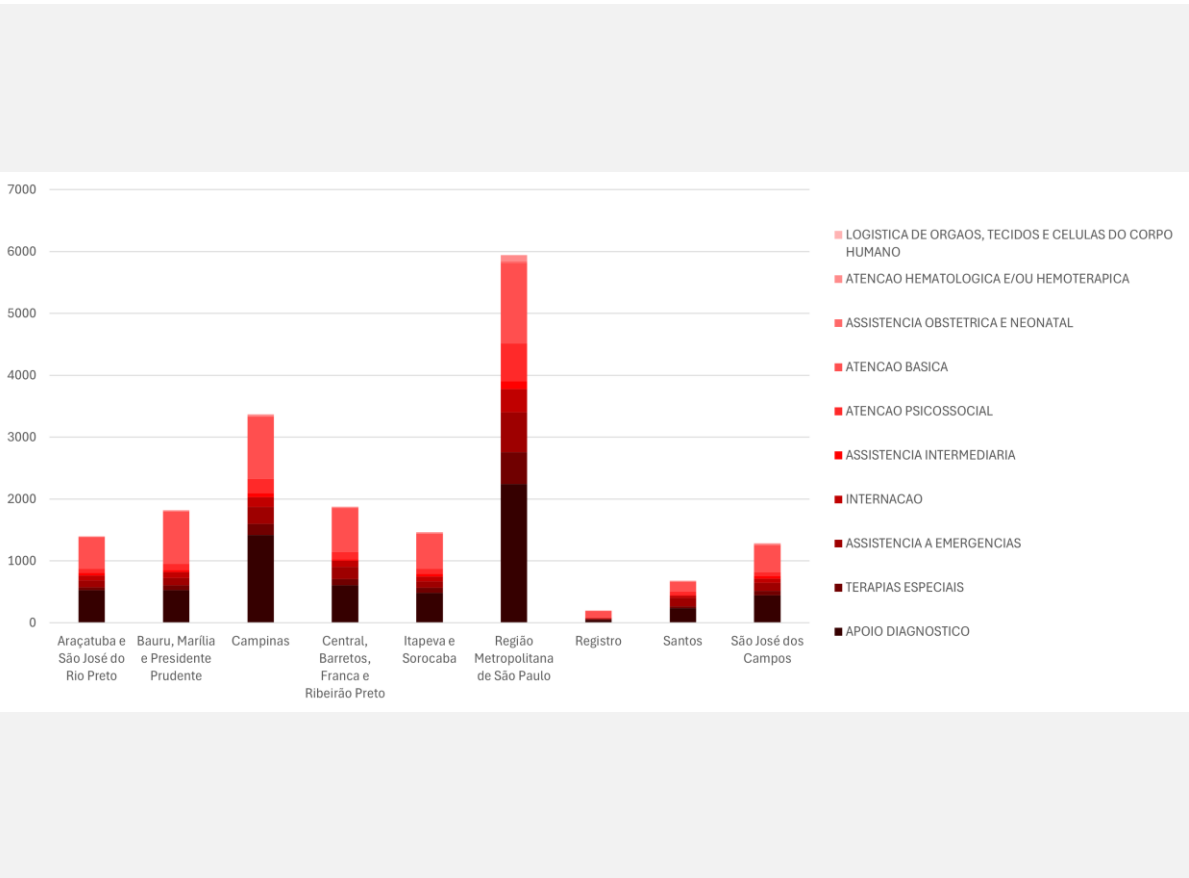
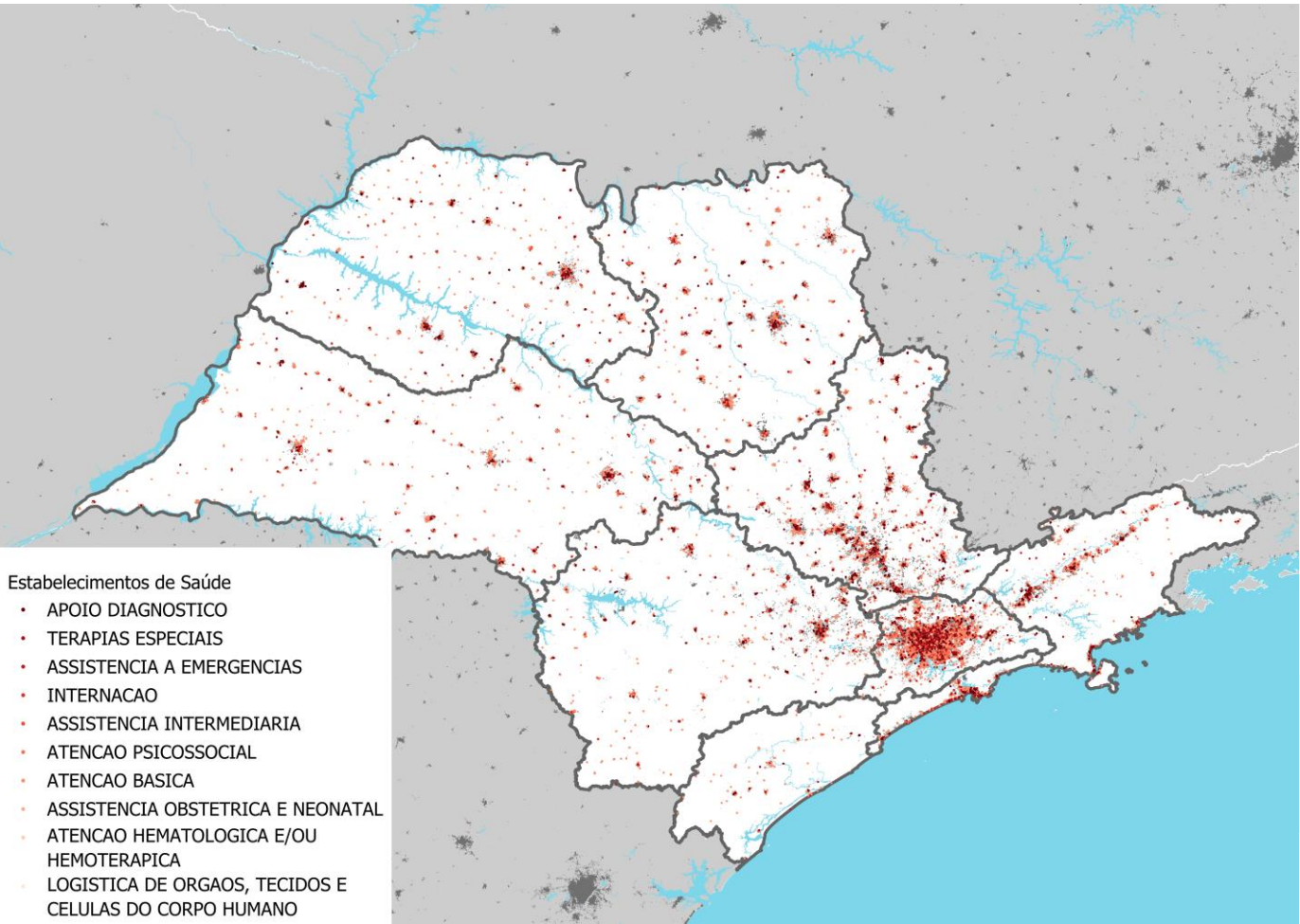
Base utilizada: BASE_DE_DADOS_CNES_202508 (agosto de 2025)

Estabelecimento de Saúde - CNES



Rede de infraestrutura intermodal e estabelecimentos de saúde em cada ZEE, 2019-2025

Estabelecimento de Saúde - CNES



Estabelecimentos de saúde em cada ZEE por tipo de atividade principal, 2025

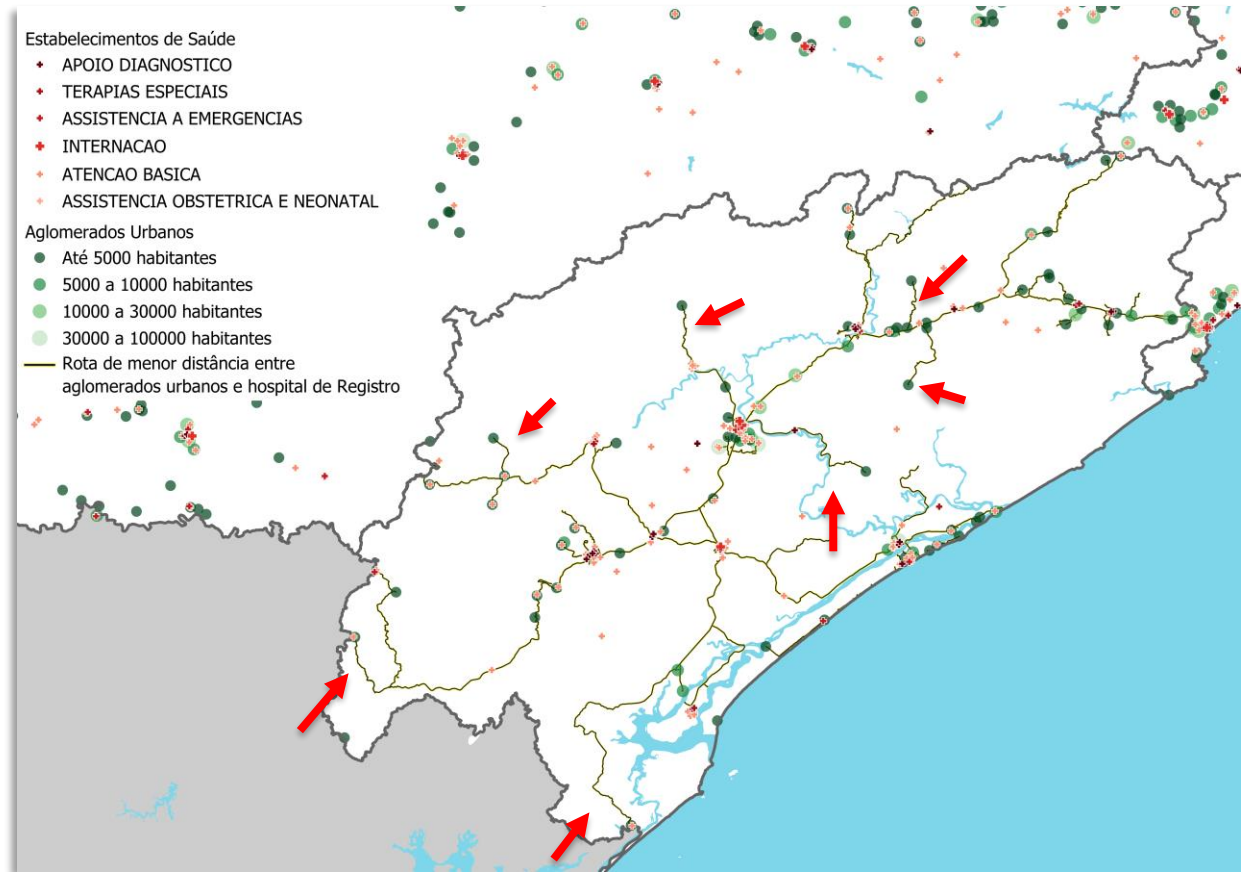
Testes com algoritmos de roteirização com mapas OSM

Malha multimodal na ZEE de Registro



Ligação de aglomerados urbanos às sedes com serviços de saúde

Uso de vias não existentes na rede do PLI



AGENDA

Produto 3 - Caracterização do Sistema de Transporte Regional

Produto 4 - Obtenção das matrizes e pesquisas primárias

Produto 5 - Ações Regionais de Contribuições (Estruturação do evento de Registro)

- Apresentação do Formulário das Vicinais (Disponível no site do PLI)
- Ícone do Site PLI no SP Pra Toda Obra

Produto 18 - Estadualização das Vicinais (Aspectos regulatórios / Decreto)

Produto 8, 12 - Modelagem da Estadualização das Vicinais

Produtos 6, 10, 11 – Projetos Rodoviários DER

- Duplicação, expansão e/ou implantação em estudo ou sob responsabilidade do DER



Rodoviário



ESTRUTURAÇÃO DO

**PLANO DE
LOGÍSTICA E
INVESTIMENTOS**

DO ESTADO DE SP | PLI 2050

1. **Duplicação da Rodovia Assis Chateaubriand – Presidente Prudente - Produtos 6 e 10**
2. **Prolongamento da SP-304 – Trecho Paulínia até Jaguariúna - Produtos 6 e 10**
3. **Novos estudos de Contornos Municipais e Metropolitanos (Sorocaba) - Produtos 6 e 10**
4. **Nova descida da Serra do Mar por Parelheiros - Produtos 6 e 10**
5. **Prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto (SP-125) – Trecho Taubaté até a divisa com RJ (ou Roseira) - Produtos 6 e 10**
6. **Estudos sobre redundâncias de vias principais visando resiliência climática através do uso das estradas vicinais – Produto 11**
7. **Existe algum projeto para a região de Itapeva tendo em vista as projeções do Produto 2 - Produtos 10 e 11**
8. **Outras informações e projetos em análise pelo DER ou a partir de estudos e dados disponíveis dos radares onde a demanda superou a oferta - Produtos 10 e 11**

APÊNDICE 05 – Atas de Reuniões Gerenciais

OBJETO:		12ª REUNIÃO GERENCIAL PLI-SP 2050 (PLANO DE LOGÍSTICA E INVESTIMENTOS)		FOLHA: 1 de 3	
LOCAL:	REUNIÃO HÍBRIDA	DATA:	19/09/2025	HORA:	09:30

ASSUNTOS TRATADOS:	AÇÃO:	RESPONSÁVEL	DATA:
Participantes: ○ Carolina Tanus Hakas – SEMIL ○ Sandra Sati Nakashima – SEMIL ○ Silvio Ichihara – Consórcio ○ Raquel Chaves – Consórcio ○ Cristina Ikonomidis - Consórcio ○ Luciana Ferraro – Consórcio Entrega dos Produtos Técnicos 2.1 -Produto 2 - Caracterização Socioeconômica do Estado de São Paulo Foi realizada em 17/09/25 a apresentação do Produto D2 ao Grupo de Trabalho GTAPLI-SP, a qual transcorreu de forma satisfatória, sendo bem avaliada pelos participantes. A entrega do relatório consolidado do referido produto está programada para 24/09/2025. 2.2 – Produto 3 - Caracterização do Sistema de Transportes Ficou estabelecido que a entrega final do Produto 3 será realizada em 24/09/2025, contemplando os capítulos referentes ao modal rodoviário e ao terminal intermodal, incluindo a consolidação do Produto. A data de entrega da versão final do D6 foi definida para: 10/10/2025. 2.3 - Entrega da Etapa - Diagnóstico O consórcio informou que permanece com a entrega do diagnóstico com prazo definido para 31/10/2025. Comunicou ainda, que o Modelo Multimodal deverá estar em funcionamento a partir de novembro, sendo os relatórios encaminhados progressivamente, à medida que forem consolidados. Para fins de medição de todos os produtos, ficou definido que o Consórcio deverá encaminhar à Fiscalização um conjunto completo composto por Nota Técnica, apresentação, relatório e ofício.	ENTREGAR RELATÓRIO CONSOLIDADO	CONSÓRCIO	24/09/25
	ENTREGAS D3	OLIVIER	24/09/25
	ENTREGA D6	OLIVIER	10/10/25
	ENTREGA DO DIAGNOSTICO	CONSÓRCIO	31/10/25
	INFORMATIVO		
	INFORMATIVO		

NOTAS DE REUNIÃO - Continuação

OBJETO:	12ª REUNIÃO GERENCIAL PLI-SP 2050 (Plano de Logística e Investimentos)	FOLHA: 2 de 3
---------	---	------------------

ASSUNTOS TRATADOS:	AÇÃO:	Responsável	DATA:
A Fiscalização aguarda o envio das Notas Técnicas parciais (produtos D6 ao D8) pelo Consórcio.	ENVIAR NOTAS TÉCNICAS PARCIAIS	LUCIANA / SILVIO	26/09/25
2.4 – Entrega do Cronograma e Plano de Trabalho detalhado O cronograma do programa avançou, mas ainda será finalizado para refletir corretamente a entrega dos produtos e o fechamento dos indicadores. Carolina informou, que, em reunião com Leandro (DER), foi solicitado o envio de justificativa acompanhada de cronograma comparativo entre a situação atual e as entregas previstas, tanto em termos físicos quanto financeiros, a fim de subsidiar a análise das medições parciais dos Produtos 4 e 5. O Consórcio se comprometeu a entregar essa justificativa até 26/09/2025. DER aguarda a apresentação desses elementos para avaliação junto ao BID. Serão agendadas reuniões com os grupos que estão desenvolvendo atividades paralelas e com a Subsecretaria de Energia e Mineração, para alinhamento dos temas em andamento e das metodologias. Revisão do Plano de Trabalho	ENTREGAR JUSTIFICATIVA	LUCIANA E SILVIO	26/09/25
3 – Ações Regionais em conjunto com DER Cristina comunicou que a FIESP já confirmou a disponibilidade do auditório para a realização do primeiro Fórum Regional em Registro, no dia 14/10/2025. O planejamento das Ações Regionais a ser apresentado à Secretária na reunião do dia 01/10/2025 está pronto, com ajustes finais nos slides conforme necessidade. Os painéis interativos referentes às contribuições no site estão disponíveis para demonstração. Foi definido que a apresentação abordará a dinâmica dos eventos regionais, incluindo os 3 Painéis e o funcionamento das contribuições. A equipe demonstrará como os eventos serão conduzidos, tanto na reunião com o DER quanto com a Secretaria Natália, com a apresentação do site e dos painéis interativos.	AGENDAR REUNIÕES	JOSEANE	26/09/25
	PLANEJAMENTO DAS AÇÕES REGIONAIS	CRISTINA	01/10/25
	INFORMATIVO	CAROLINA	12/09/25

NOTAS DE REUNIÃO - Continuação

OBJETO:	12ª REUNIÃO GERENCIAL PLI-SP 2050 (Plano de Logística e Investimentos)	FOLHA: 3 de 3
---------	---	------------------

ASSUNTOS TRATADOS:	AÇÃO:	Responsável	DATA:
Contribuições – Formulários no Site PLI-SP 2050 Foi realizada a demonstração do painel interativo em versão offline e do formulário no site do PLI-SP. A inclusão do Painel de Infraestrutura da SLT no site do PLI-SP 2050 está aguardando a transferência dos acessos necessários para modificação do sistema. 4. Formalização do GTAPLI-SP (Grupo Técnico de Acompanhamento do PLI-SP) O SEI do grupo de trabalho voltou com alguns apontamentos da Chefia de Gabinete SEMIL e os ajustes já foram efetuados. 5. Reuniões com a Secretária Natália (já agendadas): ○ 01/10/2025 – 14h00 ○ 06/11/2025 – 14h00 ○ 04/12/2025 – 14h00 Outras reuniões 8. Pesquisas O início das pesquisas com os embarcadores ocorrerá em data a ser definida. 9. VISUM A Sra. Carolina entregou as licenças do Visum ao Consórcio para atualizações, nesta data. Próxima Reunião Híbrida: 26/09/2025 (6ª Feira) às 09h30 <i>Local: Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de SP (SEMIL).</i> <i>Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 345 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, 05459-010</i>	INFORMATIVO TRANSFERIR ACESSO INFORMATIVO INÍCIO DAS PESQUISAS COM EMBARCADORES INFORMATIVO	SEMIL SILVIO / RAQUEL	26/09/25 26/09/25